

发动机 4G69

概述	3
1.1 车辆和发动机型式.....	3
1.2 一般规格.....	3
1.3 维修规格.....	4
1.4 拧紧力矩规格.....	6
1.5 密封.....	8
1.6 专用工具.....	11
发动机检修-车上维修	14
发动机检修-凸轮轴与气门杆油封	22
发动机检修-正时皮带	27
发动机大修-发电机与点火系统	37
发动机大修-排气歧管	39
发动机大修-正时皮带	41
发动机大修-燃油与废气排放零件	51
发动机大修-进气歧管与水泵	53
发动机大修-摇臂与凸轮轴	56
发动机大修-气缸盖与气门	59
发动机大修-油底壳与机油泵	64
发动机大修-活塞与连杆	72
发动机大修-曲轴与气缸体	79

使用说明

保养步骤

- (1) 零件前面画有各剖面图，可以掌握各零部件安装状态。
- (2) 利用组成零件的编号表示作业步骤，同时标明不可再使用零件(用标记  表示)及拧紧力矩。

保养须知的区分

当有保养须知与标准值、专用工具的使用方法时，作为保养须知集中给以详细说明。

注润滑油、密封胶及粘接剂的标记

在零件组件图中注明注润滑油、涂抹或补给密封胶及粘结剂的部位。

拆卸步骤：零件与零件组件图中编号相对应，表示拆卸步骤。

安装步骤：不允许按与拆卸时相反的步骤安装时，应注明安装步骤。允许按与拆卸时相反的步骤安装时，可以省略。

图示

<<A>>：表示有拆卸或解体须知。

>>A<<：表示有安装或组装须知。



.....润滑脂[没特别指明时表示多种用途润滑脂]



.....密封胶或粘结剂



.....发动机机油或齿轮润滑油

第一章 发动机

概述

1.1 车辆和发动机型式

车辆名称	车型	发动机型号	排量 mL	规格
BYD	M6	4G69S4M	2,378	单顶置凸轮轴、16 气门

1.2 一般规格

项目			规格
型式			直列 OHV, SOHC
气缸数			4
燃烧室			单坡屋顶型
总排量 cm ³			2, 378
气缸孔径 mm			87
活塞行程 mm			100
压缩比			9. 5
气门正时	进气门	开启 (BTDC)	4° <低速凸轮 A>; 6° <低速凸轮 B>
			24° <高速凸轮>
		关闭 (ABDC)	42° <低速凸轮 A>; 44° <低速凸轮 B>
			70° <高速凸轮>
	排气门	开启 (BBDC)	58°
		关闭 (ATDC)	17°
润滑系统			压力供应, 全流过滤
机油泵型式			渐开线齿轮型式

1.3 维修规格

项目			标准值	使用极限值
正时皮带				
自动涨紧器杆长度 mm			3.5 - 4.5	—
自动涨紧器臂凸出量 mm			12	—
自动涨紧器杆推入量 [当以 98 - 196 N 推入时] mm			1.0 以下	—
气门间隙	进气		0.11	0.11±0.03
	排气		0.20	0.20±0.03
摇臂与凸轮轴				
凸轮轴凸轮高度 mm	进气	低速凸轮 A	37.471	最小 36.971
		低速凸轮 B	37.471	最小 36.971
		高速凸轮	37.209	最小 36.709
	排气		37.857	最小 37.357
凸轮轴轴颈外径 mm			45	—
气缸盖与气门				
气缸盖表面平面度 mm			小于 0.03	0.2
气缸盖下表面磨平限制值 mm（总气缸盖与气缸体重磨表面深度）			—	0.2
气缸盖全高 mm			120	—
气缸盖螺栓柄长度 mm			—	99.4
气门头之气门厚度(边缘) mm	进气		1.0	最小 0.5
	排气		1.2	最小 0.7
气门总高度 mm	进气		111.33	最小 110.83
	排气		113.54	最小 113.04
气门杆外径 mm			6.0	—
气门杆与气门导管间隙 mm	进气		0.02 - 0.04	0.10
	排气		0.04 - 0.06	0.15
气门面角度 mm			45°	—
气门弹簧自由长度 mm	进气		54.8	最小 53.8
	排气		56.1	最小 55.1
气门弹簧负载/安装长度 N/mm	进气		235/44.2	—
	排气		226/44.2	—
气门弹簧垂直度			2° 以下	—
气门座气门接触宽度 mm			0.9 - 1.3	—

项目		标准值	使用极限值
气门导管内径 mm		6.0	—
气门导管从气缸上表面之凸出部（即压入高）mm		14.0	—
气门杆凸出部 mm	进气	48.33	48.83
	排气	48.34	48.84
油底壳与机油泵			
机油泵侧间隙 mm	驱动齿轮	0.08 - 0.14	—
	被动齿轮	0.06 - 0.12	—
机油压力于最低限制怠速速度 kPa [油温为 75 to 90°]		78 以上	—
活塞与连杆			
活塞外径 mm		87	—
活塞环侧隙 mm	No. 1	0.03 - 0.07	0.1
	No. 2	0.02 - 0.06	0.1
活塞环端隙 mm	No. 1	0.15 - 0.30	0.8
	No. 2	0.28 - 0.43	0.8
	油环边轨	0.10 - 0.40	1.0
活塞销外径 mm		22.0	—
活塞销压入负载 N（室温）		7,350 17,200	—
曲轴销油膜间隙 mm		0.02 - 0.05	0.1
连杆大端侧间隙 mm		0.10 - 0.25	0.4
曲轴与气缸体			
曲轴轴向间隙 mm		0.05-0.175	0.40
曲轴轴颈外径 mm		57.0	—
曲轴销外径 mm		45.0	—
曲轴轴颈油膜间隙 mm		0.02 - 0.04	0.1
轴承盖螺栓长度 mm		—	71.1
活塞至气缸间隙 mm		0.02 - 0.04	—
气缸体表面平面度 mm		0.05	0.1
气缸体表面搪磨限制值 mm（气缸盖与气缸体总重磨深度）		—	0.2
气缸体全高 mm		284	—
气缸体内径 mm		87.0	—
缸孔圆柱度 mm		0.01	—

1.4 拧紧力矩规格

项目	规格
发电机与点火系统	
自动涨紧器支架螺栓 M10	44 ± 10 N·m
自动涨紧器支架螺栓 M8	19~28 N·m
凸轮轴位置传感缸体螺栓	22 ± 4 N·m
凸轮轴位置传感器螺栓	10 ± 2 N·m
凸轮轴位置传感器支架螺栓	14 ± 1 N·m
接头支架螺栓	10 ± 1 N·m
曲轴皮带盘螺栓	25 ± 5 N·m
发电机螺栓	49 ± 9 N·m
发电机枢轴螺帽	44 ± 10 N·m
惰轮皮带盘螺栓	79 ± 5 N·m
点火线圈螺栓	10 ± 2 N·m
机油油尺导管螺栓	13 ± 1 N·m
火花塞	25 ± 5 N·m
水泵皮带盘螺栓	8~10 N·m
排气歧管	
氧传感器	44 ± 5 N·m
发动机吊架螺栓	24 ± 3 N·m
排气歧管罩螺栓	14 ± 1 N·m
排气歧管支架螺栓(螺栓、垫圈总成)	44 ± 5 N·m
排气歧管带垫螺栓 10×30	49~69 N·m
排气歧管支架螺栓(凸缘螺栓)	36 ± 5 N·m
正时皮带	
自动涨紧器螺栓	23 ± 2 N·m
凸轮轴链轮螺栓	88 ± 10 N·m
反向平衡轴链轮螺栓	45 ± 3 N·m
曲轴螺栓	167 N·m
曲轴位置传感器螺栓	8.5 ± 0.5 N·m
发动机右支架螺栓	49 ± 5 N·m
发电机支架螺栓	49 ± 9 N·m
惰轮皮带盘螺栓	35 ± 6 N·m
机油泵链轮螺帽	54 ± 4 N·m
项目	规格
涨紧器“B”螺栓	19 ± 3 N·m
涨紧器臂螺栓	20~26 N·m
涨紧器皮带盘螺栓	48 ± 5 N·m
正时皮带盖螺栓 M6 (螺栓、垫圈总成)	9.0 ± 1.0 N·m

正时皮带盖螺栓 M6 (凸缘螺栓与螺帽)	11 ± 1 N・m
正时皮带盖螺栓 M8	14 ± 1 N・m
燃油与废气排放零件	
EGR 阀螺栓	24 ± 3 N・m
油压调节器螺栓	9.0 ± 1.0 N・m
燃油分配管螺栓	11 ± 1 N・m
电磁阀支架螺栓	11 ± 1 N・m
电磁阀螺帽	9.0 ± 1.0 N・m
节气门本体螺栓	15~22 N・m
真空管与软管螺栓	11 ± 1 N・m
进气歧管水泵	
发动机冷却液温度传感器	30 ± 9 N・m
歧管绝对压力传感器螺栓	5.0 ± 1.0 Nxm
发动机吊架螺栓	24 ± 3 N・m
线束支架螺栓	10 ± 1 N・m
进气歧管螺栓	24 ± 3 N・m
进气歧管螺帽	20 ± 2 N・m
进气歧管支架螺栓	31 ± 3 N・m
爆震传感器	23 ± 2 N・m
机油压力开关	19 ± 3 N・m
节温器壳体螺栓	24 ± 4 N・m
进水口配件螺栓	13 ± 2 N・m
进水管螺栓	13 ± 2 N・m
出水口配件螺栓	13 ± 2 N・m
水泵螺栓	14 ± 1 N・m
摇臂与凸轮轴	
蓄压器本体螺栓	44 ± 5 N・m
机油控制阀螺栓	11 ± 1 N・m
螺母	9.0 ± 1.0 N・m
摇臂与摇臂轴螺栓<排气侧>	12~16.8 N・m
摇臂与摇臂轴螺栓<进气侧>	28~40.8 N・m
摇臂盖螺栓	3.5 ± 0.5 N・m
项目	规格
锥形塞	47 ± 7 N・m
气缸盖与气门	
气缸盖螺栓	78 ± 2 N・m → 0 N・m → 20 ± 2 N・m → +90° → +90°
油底壳与机油泵	
隔板螺栓	9.0 ± 2.0 N・m
排放塞	39 ± 5 N・m
凸缘螺栓	36 ± 3 N・m
前壳体螺栓	23 ± 3 N・m

机油滤清器支架螺栓	19 ± 3 N·m
机油滤清器 (除了 MITSUBISHI 原厂滤清器 p/n MD356000 以外)	17 ± 3 N·m
机油滤清器 (MD356000)	14 ± 2 N·m
油底壳螺栓	9.0 ± 3.0 N·m
机油泵盖螺栓	17 ± 1 N·m
机油泵盖螺丝	10 ± 2 N·m
机油过滤器螺栓	19 ± 3 N·m
塞子	23 ± 3 N·m
泄放塞	44 ± 5 N·m
变速箱柱螺栓	22 ± 4 N·m
活塞与连杆	
连杆盖螺帽	20 ± 2 N·m → +90° to 94°
曲轴与气缸体	
轴承盖螺栓	25 ± 2 N·m → +90°
钟形壳体盖螺栓	9.0 ± 1.0 N·m
驱动板螺栓 (A/T)	132 ± 5 N·m
飞轮螺栓 (M/T)	50~60 N·m
油封壳体螺栓	11 ± 1 N·m
后板螺栓	11 ± 1 N·m

1.5 密封

1.5.1 加工尺寸

项目			标准值
进排气门座圈孔加大的二次加工尺寸 mm	进气	0.3 oversize	35.30 – 35.33
		0.6 oversize	35.60 – 35.63
	排气	0.3 oversize	33.30 – 33.33
		0.6 oversize	33.60 – 33.63
气门导管安装孔(进气门与排气门)的加大二次加工尺寸 mm		0.05 oversize	11.05 – 11.07
		0.25 oversize	11.25 – 11.27
		0.50 oversize	11.50 – 11.52

1.5.2 密封

项目	密封胶规格
凸轮轴位置传感器支架	MITSUBISHI 原厂零件 MD970389 或同等品
发动机支架密封螺栓	LOCTITE 262 或同等品
节温器壳体	MITSUBISHI 原厂零件 MD970389 或同等品
节温器壳体密封螺栓	
出水口配件	3M™ AAD 零件号 8672 或同等品

发动机冷却液温度传感器	MITSUBISHI 原厂零件 MD970389 或同等品
发动机机油压力开关	Three bond 1141E , 1215 or 1212D 或同等品
油底壳	MITSUBISHI 原厂零件 MD970389 或同等品

1.5.3 密封胶(FIPG)

在发动机和变速箱上不少部位使用着密封胶。使用密封胶时为了充分达到密封目的，必须对涂抹量、涂抹位置及涂胶面的状态给以特别注意。涂抹量过少会产生泄漏，涂抹量过多造成密封胶溢出堵塞水或油的通道或使通道变窄。因此为使接合面不产生泄漏，保证正确的涂抹量是绝对必要的。

用于发动机中的 FIPG 是室温硬化(RTV)式的，以 100 克管的方式提供(件号 MD970389 用于发动机，MD997740 用于变速箱)。RTV 与大气中水分发生反应后硬化，因此通常被用在金属端面上。

1.5.4 拆卸

不需采用特殊办法即可容易地拆开用密封胶组装的部件。但在某些场合有必要用木槌或类似工具轻轻敲打部件，破坏结合面的密封胶，或用平整光滑而且薄的密封胶刮刀轻轻打入接合面，但要充分注意不要损伤结合面。拆卸发动机油底壳时，请使用油底壳专用拆卸工具(MD998727)。

1.5.5 密封面的清理

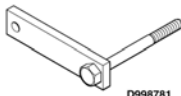
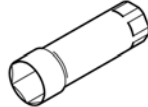
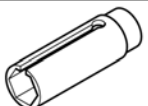
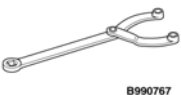
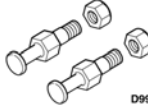
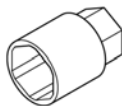
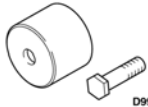
用密封胶刮刀或钢丝刷清除密封面上杂物。确认密封面上平整而光滑，没有油污与异物。不要忘记除去装配孔、螺纹孔中的密封胶。

1.5.6 涂抹要领

用 FIPG 组装零件时必须注意的事项。

在规定的直径上均匀涂抹密封胶，将装配孔的四周围起来。还没有硬化的密封胶可以抹去。在密封胶湿的状态时(15 分钟内)安装在所定位置。安装时注意不要把密封胶粘到不需要的地方。安装后，应等待密封胶十分硬化(需要 1 个小时左右)。不要在这个时间内对涂抹部分上油或弄湿或开动发动机。

1.6 专用工具

工具	零件号	名称	用途
 D998781	MD998781	飞轮止动器	固定飞轮和驱动盘
	MB991398	火花塞扳手	火花塞拆卸与安装
	MD998770	含氧传感器扳手	含氧传感器拆卸与安装
	MD998778	曲轴齿带轮拉出器	曲轴齿带轮的拆卸 t
	MD998785	正时齿带轮止动器	平衡轴轴齿带轮的保持
 B990767	MB990767	曲轴皮带轮扳手	当松开或扭转螺栓时固定凸轮轴链轮
 D998719	MD998719	皮带轮固定销	
 D998738	MD998738	调整螺丝	固定自动涨紧器 调整正时皮带张力
 D998767	MD998767	张力皮带盘扳手	正时皮带张力调整
	MD998054	机油压力开关扳手	发动机机油压力开关拆卸与安装
 D998713	MD998713	凸轮轴油封安装器	凸轮轴油封安装

 B991654	MB991654	气缸盖螺栓扳手(12)	拆卸与安装气缸盖螺栓
	MD998735	气门弹簧压缩器	压缩气门弹簧
	MD998774	气门油封安装器	气门油封的安装
 D998727	MD998727	油底壳拆卸器	油底壳的拆卸
	MD998162	塞子扳手	前壳体帽盖塞子拆卸与安装
 MD998783	MD998783	螺塞扳手固定器	
	MD998371	平衡轴轴承拉出器	反向平衡轴前轴承的拆卸
	MD998372	平衡轴轴承拉出器	反向平衡轴后轴承的拆卸
	MB991603	平衡轴轴承拉出器限制器	反向平衡轴后轴承拆卸与安装导向限制, 和 MD998372 一起使用
	MD998705	平衡轴轴承安装器	反向平衡轴前后轴承的安装
 D998285	MD998285	曲轴前油封导管	安装曲轴前油封用 MD998375
	MD998375	曲轴前油封安装器	
	MD998780	活塞拆装工具	拆装活塞销
	MB990938	把手	安装曲轴后油封 用 MB990938

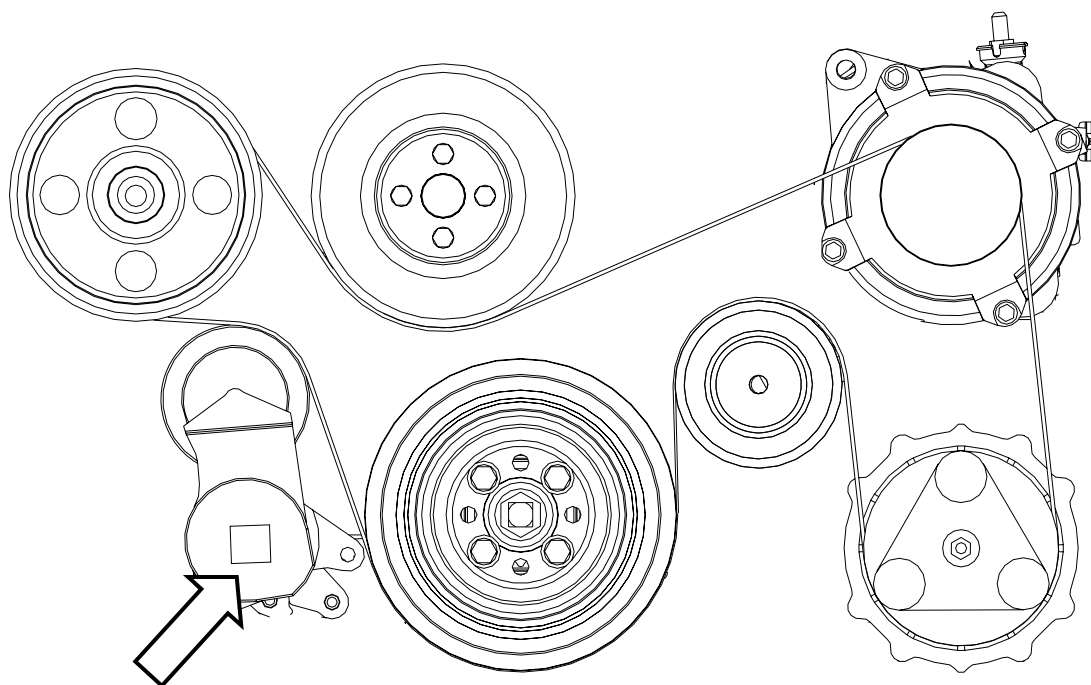
 D998776	MD998776	曲轴后油封安装器	
--	----------	----------	--

发动机检修-车上维修

2.1 驱动皮带安装与张力检查

驱动皮带安装

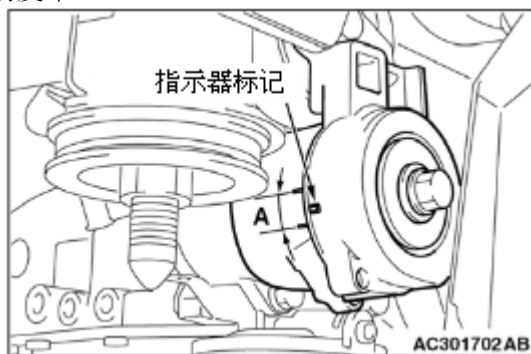
首先将加长杆套入图示方孔中，再用棘轮扳手逆时针转动自动张紧器，然后按下图方式缠绕驱动皮带，最后用棘轮扳手顺时针转动自动张紧器，张紧皮带。



张力检查

在顺时针转动曲轴一圈以上后，检查驱动皮带张力。

1. 确认指示器记号位于图标区域 A 范围内。
2. 如果超出区域，更换驱动皮带。

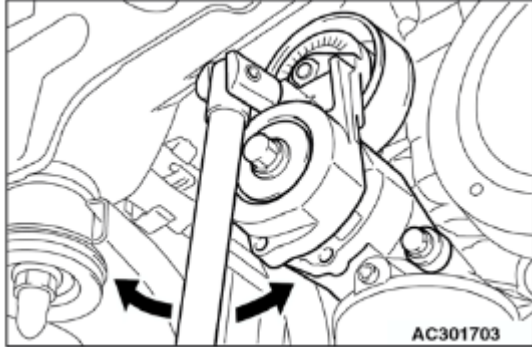


备注：如有配备自动张力器，则驱动皮带张力调整是不必要的。

2.2 自动张力器检查

动作检查

1. 将发动机从怠速状况中熄火，然后检查驱动皮带有没有在自动张力器宽度外凸出。
2. 拆下驱动皮带。
3. 牢固地将轴柄或棘轮柄以插入自动张力器的夹孔。自动张力器左右转动检查并查看无螺纹。
4. 步骤 1 或 3 如果没有任何问题，更换自动张力器。
5. 安装驱动皮带



功能检查

确认是否自动张力器故障或无法由驱动皮带张力检查。

当使用扫描工具 MB991955

需要的特殊工具：

MB991668：皮带张力表组

MB991955：扫描工具(MUT-III 总成)

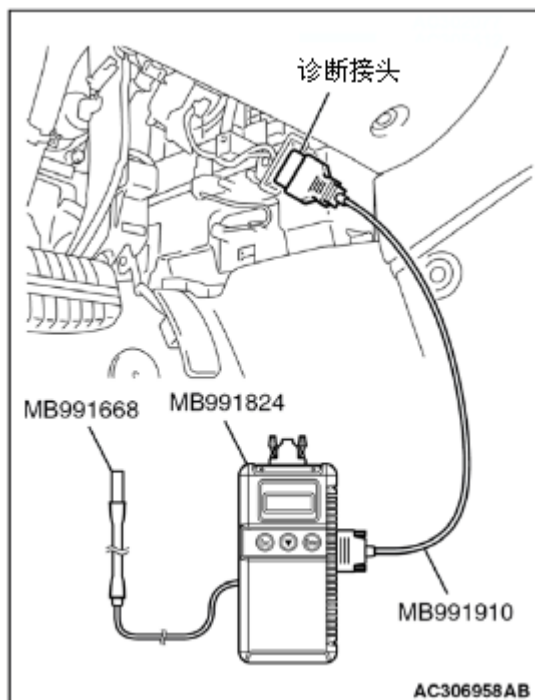
MB991824：V.C.I.

MB991910：MUT-III 主线束 A

1. 检查驱动皮带张力。
2. 由下面程序量测驱动皮带张力震动频率：

注意：

为避免损害扫描工具MB991824，点火开关必须在连接或拆开扫描工具MB991824之前转至“LOCK”（OFF）位置。



- (1) 连接特殊工具 MB991668 至扫描工具MB991824。
- (2) 连接扫描工具 MB991910 至扫描工具MB991824。
- (3) 连接扫描工具 MB991910 至诊断接头。
- (4) 将点火开关转至“ON”位置并且从扫描工具MB991824 屏幕目录选择“皮带张力”。

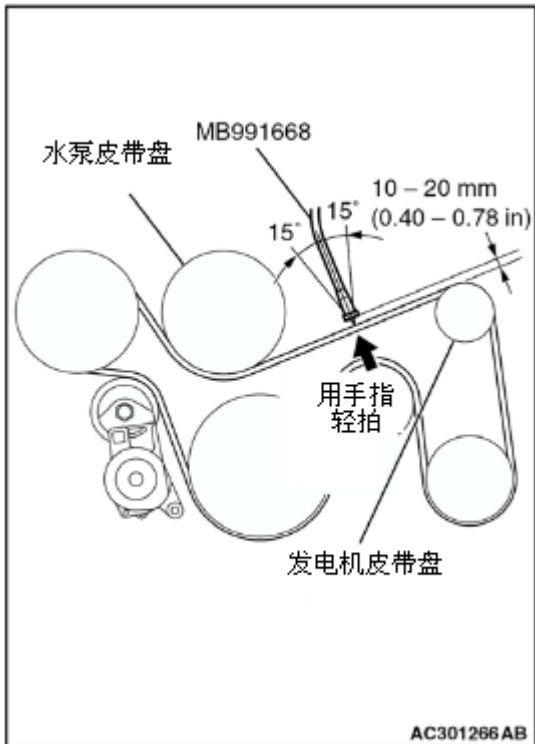
注意：

- 皮带表面温度应尽可能接近正常温度。
- 绝不允许任何水或机油的污染物在麦克风上。
- 如果有强风吹往麦克风或附近有任何的噪音，麦克风 所测量的值可能与真正值无法真实反应。
- 如果测量时，麦克风碰触到皮带，则麦克风所测量的 值可能无法真实反应。
- 绝对不可在车辆发动机运转中时测量。

- (5) 固定特殊工具 MB991668 在皮带盘之间的驱动
皮带中间(箭头指示位置)，约10-20 mm
远离皮带后方表面，使得工具与皮带呈垂直面
(±15度内)。

- (6) 如图示方式用手指轻轻地拍打皮带盘之间的皮带中间(箭头指示位置)，然后测量确定皮带震动频率是在标准值内。

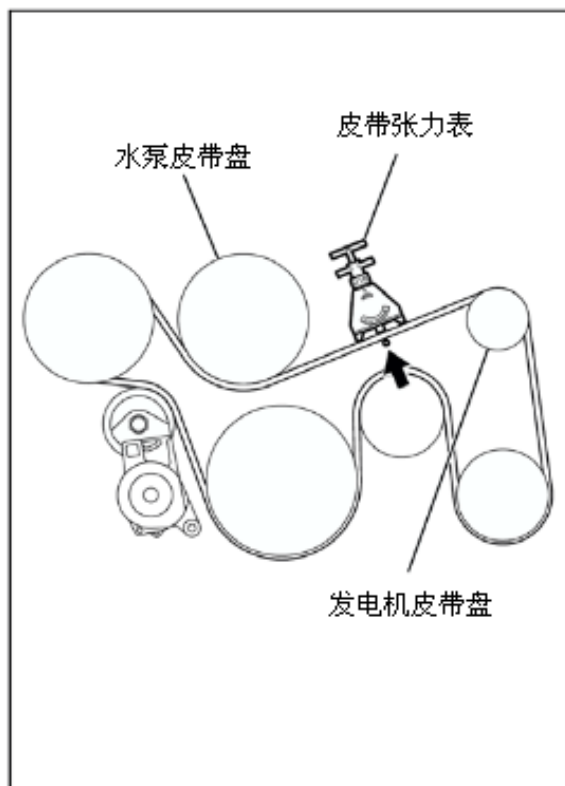
标准值：109 - 145 Hz



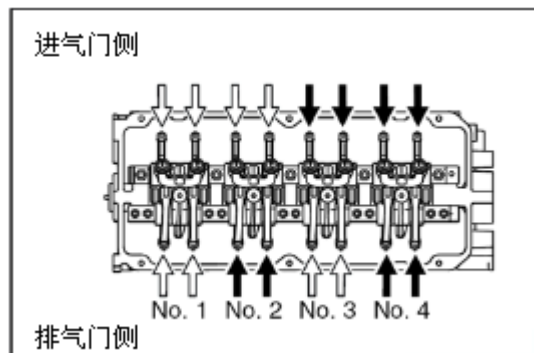
3. 如果不符合标准值，更换自动张力器。

当使用张力表时

1. 检查驱动皮带张力。
2. 使用一个皮带张力表放在皮带盘之间的皮带中间(箭头指示位置)以测量确定皮带张力是在标准值内。 标准值: **340-562 N**
3. 如果不符合标准值，更换自动张力器。



2.3 气门间隙检查与调整



- 检查之前，检查确定发动机机油、启动马达与电瓶均为正常，同时应将车辆设定在如下状况：
 - 发动机冷却液温度：80℃ - 95℃
 - 灯光与所有附属设备：OFF
 - 自动变速箱：P 档
- 拆下所有点火线圈。
- 拆下摇臂室盖。
- 顺时针转动曲轴，直到皮带盘上的凹口与正时指示器上的“T”记号对齐。
- 用手上下移动 No. 1与No. 4 气缸摇臂，以判定那一气缸的活塞是位在压缩压力行程的上止点位置。如果进气与排气管摇臂都有气门间隙，则与此种摇臂相对应的气缸中的活塞是位在压缩压力行程的上止点。
- 当No. 1气缸活塞是位在压缩压力行程的上止点时，可对有白色箭头记号指示的摇臂执行气门间

隙检查与调整，当No. 4气缸活塞是位在压缩压力行程的上止点时，可对有黑色箭头记号指示的摇臂执行气门间隙检查与调整。

7. 测量气门间隙。如果气门间隙不符规格，松开摇臂锁定螺帽并且使用厚薄规转动调整螺丝调整间隙。

标准值(热机)：

进气门：0.20 mm

排气门：0.30 mm

8. 使用一螺丝刀固定调整螺丝以避免转动，再将固定螺帽锁紧至规格扭力。

锁紧扭力：9 ± 1 N.m

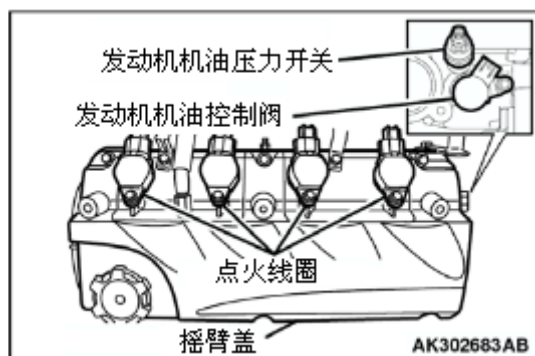
9. 360 度转动曲轴，使皮带盘上的凹口与正时指示器上的“T”记号对齐。

10. 对其它气门间隙，重复步骤(7)与(8)调整。

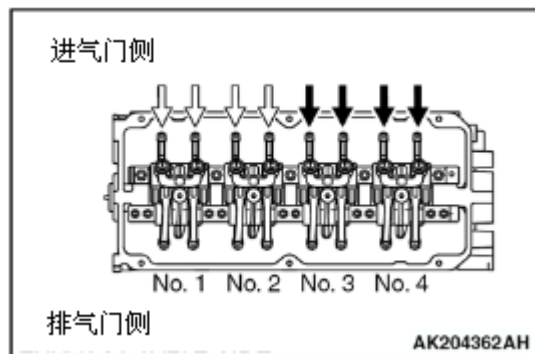
11. 安装摇臂盖。

12. 安装点火线圈。

2.4 摇臂活塞作用检查



1. 拆下所有点火线圈。
2. 拆下摇臂盖。
3. 拆下发动机机油控制阀。
4. 拆下发动机机油压力开关。
5. 顺时针转动曲轴，直到皮带盘上的凹口与正时皮带下盖的“T”记号对齐。
6. 用手上下移动 No. 1 与 No. 4 气缸摇臂，确定出气缸压缩压力行程上止点位置。



备注：当No. 1 气缸活塞是位在压缩压力行程的上止点时，可对指示的白色箭头记号摇臂执行摇臂活塞操作检查，当No. 4气缸活塞是位在压缩压力行程的上止点时，可对指示的有黑色箭头记号摇臂执行摇臂活塞操作检查。

7. 用手指关闭发动机机油控制阀安装孔的底部使空气不泄漏,用气枪将压缩空气吹入发动机机油压力开关的安装孔,此时,确认摇臂活塞可动作。

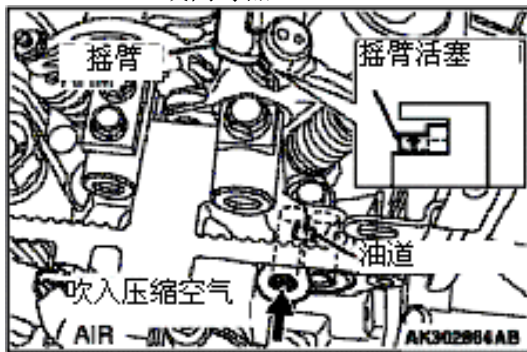
备注: 为完全确认检查,尽可能避免压缩空气从气枪末端安装O型环泄漏空气。

8. 顺时针转动曲轴,直到皮带盘上的凹口与正时皮带下盖的“T”记号对齐。

9. 在步骤7时,确认其它摇臂活塞。

10. 当摇臂活塞无作用,更换摇臂活塞总成。

11. 在螺纹部分涂抹密封胶, LOCTITE203MP或同等品。



备注: 在安装完机油压力开关后一小时以内,不得启动发动机。

12. 安装发动机机油压力开关,拧紧到规定力矩。

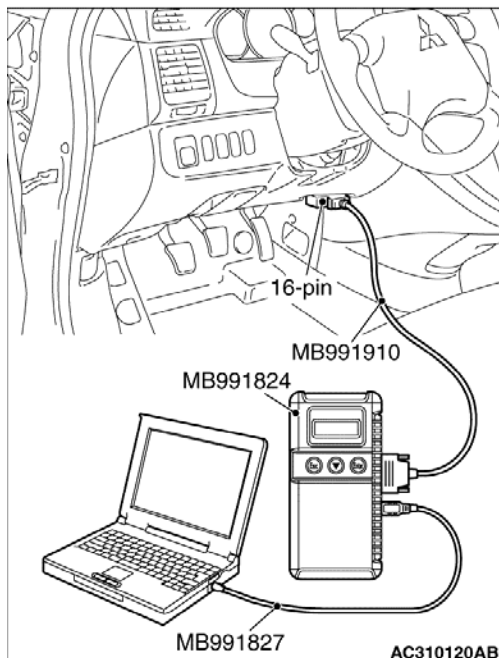
标准值: $10 \pm 2 \text{ N.m}$

13. 安装发动机机油控制阀

14. 安装所有点火线圈。

15. 安装摇臂盖。

2.5 点火正时检查



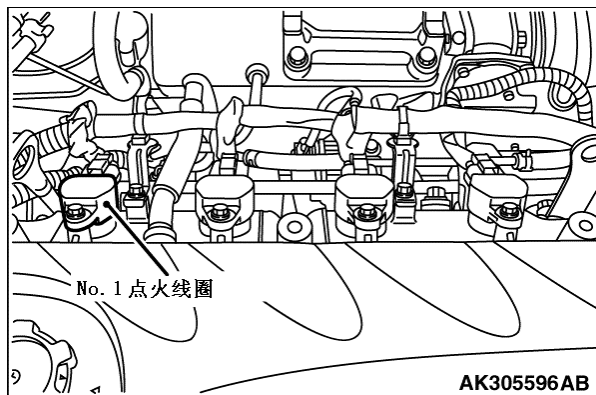
需要特殊工具:

MB991955: 扫描工具(MUT-III 总成)

- MB991824: V.C.I.
- MB991827: MUT-III USB 电缆
- MB991910: MUT-III 主线束 A

1. 检查前, 将车辆设定在下列状况:

- 发动机冷却液温度: $80 - 95^{\circ}\text{C}$
- 灯光与所有附属设备: OFF
- 自动变速箱: P 档



注意:

为避免损害扫描工具 **MB991955**, 点火开关必须在连接或拆开扫描工具**MB991955**之前, 转至 “LOCK” (OFF) 位置。

2. 连接扫描工具 MB991955 至诊断接头。
3. 设置一正时灯到NO. 1点火线圈端子1。
4. 启动发动机并怠速运转。
5. 检查怠速约为 $700 \pm 100 \text{ r/min}$ 。
6. 选择扫描工具 MB991955 执行器测试 “itemnumber17”。
7. 检查基本点火正时在标准。

标准值: $5^{\circ} \text{ BTDC} \pm 3^{\circ}$

8. 如果基本点火正时不在标准值内, 检查下列项目:

- 诊断输出
- 正时皮带外盖与曲轴位置传感器安装状况
- 曲轴传感器状况

注意:

如果执行器测试无法取消, 将会强制作动 27 分钟。如果此情况下行驶车辆, 可能导致发动机故障。

9. 按下扫描工具 MB991955 (选择强制动作停止模式), 上的清除钮, 并且取消动作测试。

10. 检查实际点火正时在标准值。

标准值: 约 10° BTDC

备注 正常时, 点火正时变动约上止点前 ± 7

备注：点火正时在高海拔处，自动地改变上止点前约 5° 到 10° 。

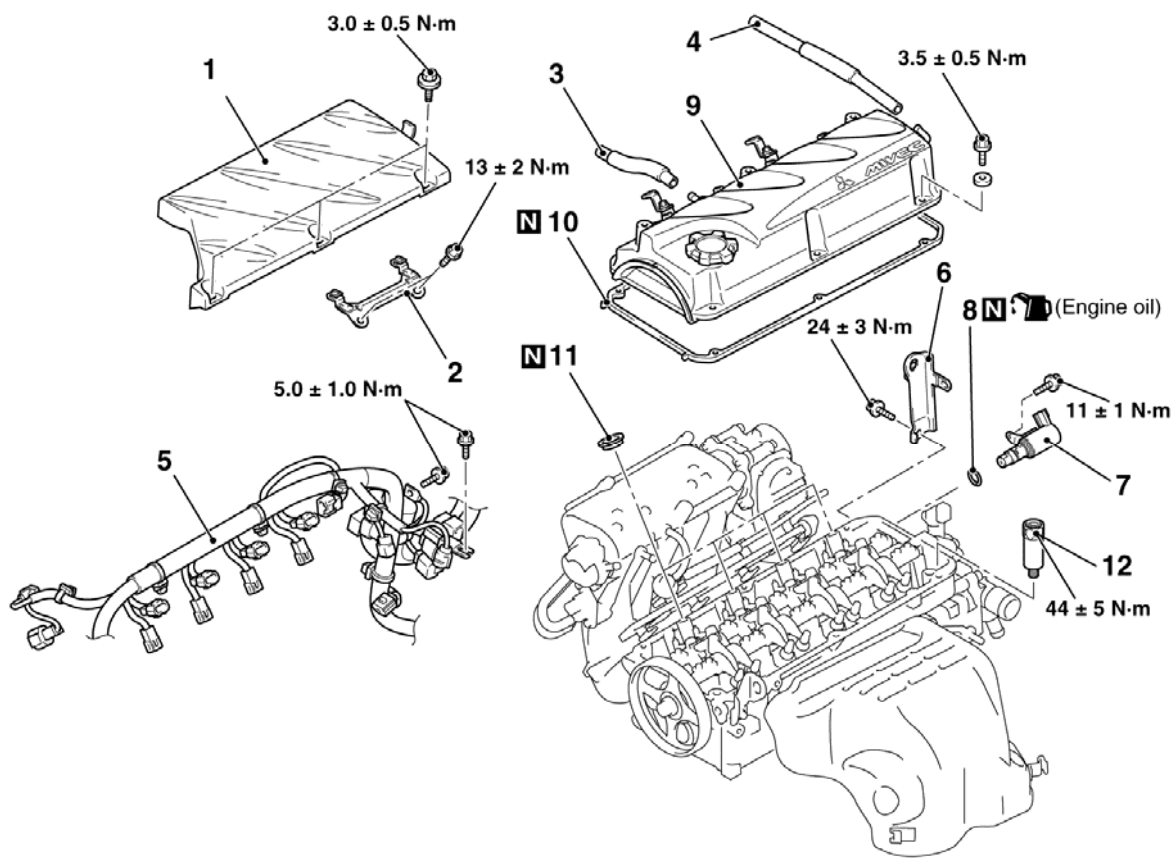
- 11. 拆下正时灯。
- 12. 点火开关转到“OFF”位置，拆下 MUT-III 检测仪。

2.6 怠速检查

发动机检修-凸轮轴与气门杆油封

拆卸与安装

注意：
拆下与组合各气缸单元的标记零件。



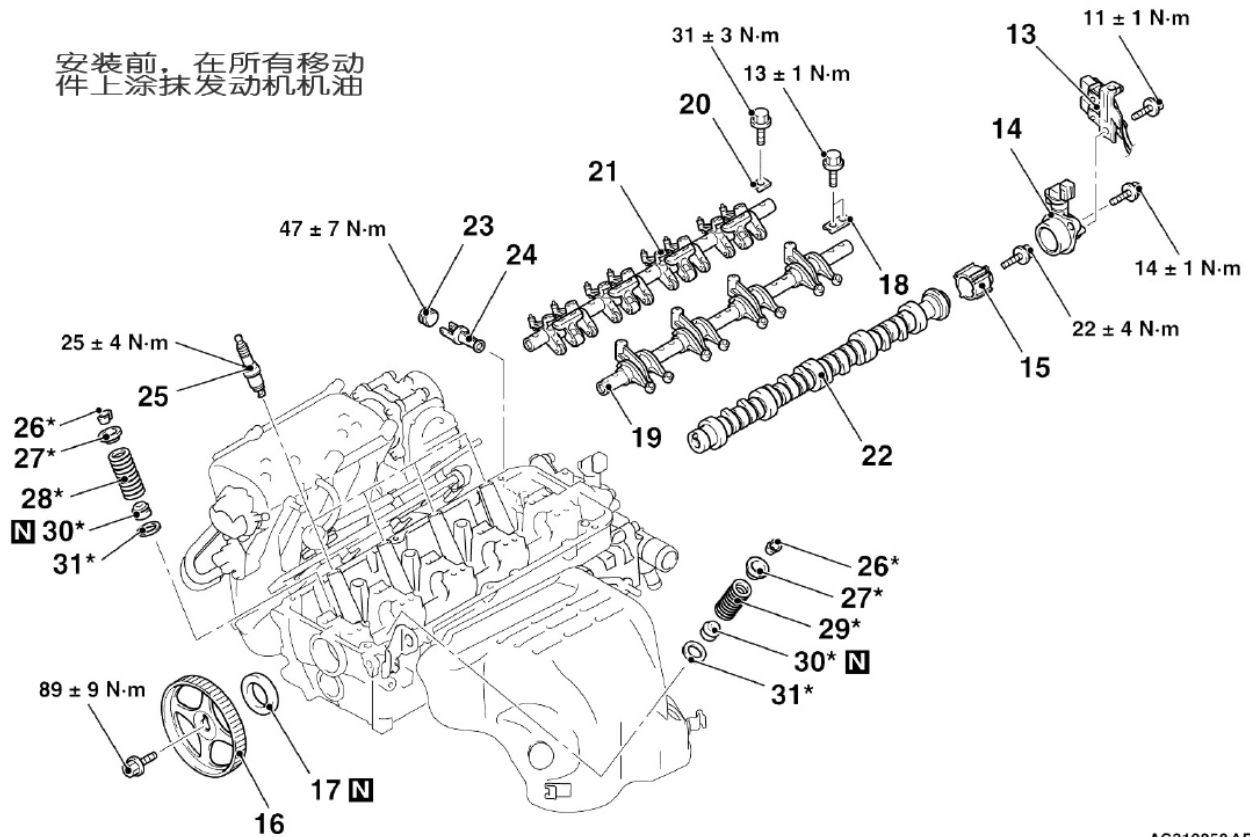
AC310855AB

凸轮轴拆卸步骤

- >>K<< 1. 发动机罩盖
- 2. 发动机罩盖支架
- 3. 摇臂盖 PCV 软管连接
- 4. 摇臂盖通气软管连接
- 5. 控制线束连接
- 6. 发动机吊架
- >>J<< 7. 机油控制阀
- >>J<< 8. 0 型环

- >>J<< 9. 摇臂盖总成
- 10. 摇臂盖垫片
- 11. 火花塞导轨油封
- 12. 蓄压器总成

安装前，在所有移动
件上涂抹发动机机油



AC310858 AB

凸轮轴拆卸步骤

13. 接头支架
- >>I<< 14. 凸轮轴位置传感器支架座
15. 凸轮轴位置传感筒
- <<A>> >>H<< 16. 凸轮轴链轮
- >>G<< 17. 凸轮轴油封
- >>F<< 18. 排气摇臂轴盖
- <> >>F<< 19. 排气摇臂与轴总成
- >>E<< 20. 进气摇臂轴盖
- <> >>E<< 21. 进气摇臂轴总成
- >>D<< 22. 凸轮轴
23. 气缸盖塞
24. 机油控制阀滤清器

需要的特殊工具:

- MD998713: 凸轮轴油封安装器
- MD998719: 销
- MD998772: 气门弹簧压缩器
- MD998774: 气门杆油封安装器

气门杆油封拆卸步骤

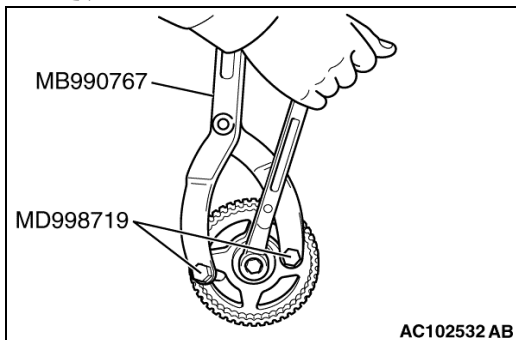
1. 发动机罩盖
2. 发动机罩盖支架
3. 摇臂盖 PCV 软管连接
4. 摇臂盖通气软管连接
5. 控制线束连接
6. 发动机吊架
9. 摇臂盖总成
10. 摇臂盖垫片
11. 火花塞导轨油封
- >>F<< 18. 排气摇臂轴盖
- <> >>F<< 19. 排气摇臂与轴总成
- >>E<< 20. 进气摇臂轴盖
- <> >>E<< 21. 进气摇臂轴总成
25. 火花塞
- <<C>> >>C<< 26. 气门弹簧固定器锁
27. 气门弹簧固定器
- >>B<< 28. 进气门弹簧
- >>B<< 29. 排气门弹簧
- >>A<< 30. 气门杆油封

31. 气门弹簧座

拆卸维修重点

<<A>> 凸轮轴链轮拆卸

1. 使用特殊工具 MB990767 与 MD998719 固定凸轮轴链轮。
2. 松开凸轮轴链轮固定螺栓并且拆下凸轮轴链轮。



<> 排气摇臂与轴总成/进气摇臂与轴总成拆卸

注意:

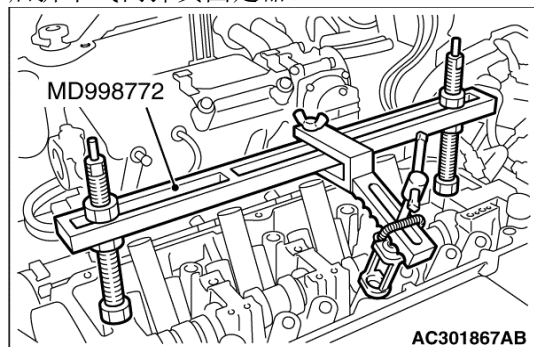
检查时绝不可分解排气摇臂与轴总成和进气摇臂与轴总成。

<<C>> 气门弹簧固定器锁扣拆卸

注意:

当拆下气门弹簧固定器, 将各气缸活塞置在 TDC (上死点)位置。如果活塞没在适当的 TDC 位置, 则气门可能掉落至气缸内。

使用特殊工具 MD998772 压缩气门弹簧, 并且随后拆下气门弹簧固定器。



安装维修重点

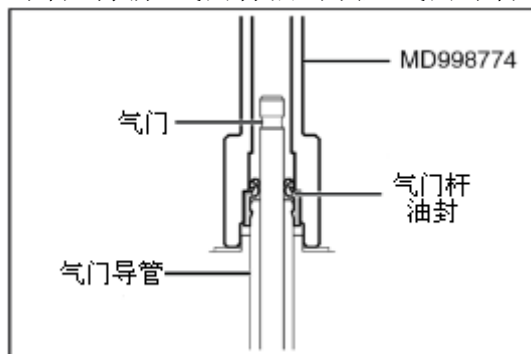
>>A<< 气门杆油封安装

1. 涂抹少量的发动机机油至气门杆油封。

注意:

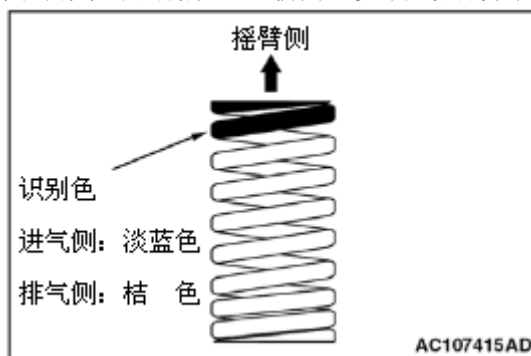
- 不可重复使用气门杆油封。
- 特殊工具 MD998774 在安装气门杆油封时必须使用。不适当的安装可能造成气门导管处漏油。

2. 使用特殊工具 MD998774 用气门杆区域的导管, 将新 气门杆油封填入气门导管。



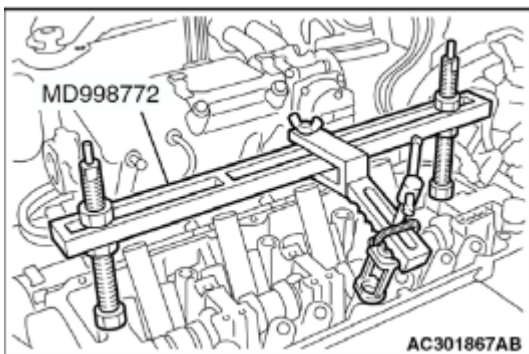
>>B<< 排气门弹簧/进气门弹簧安装

依涂在底部的识别颜色, 朝向上安装气门弹簧。



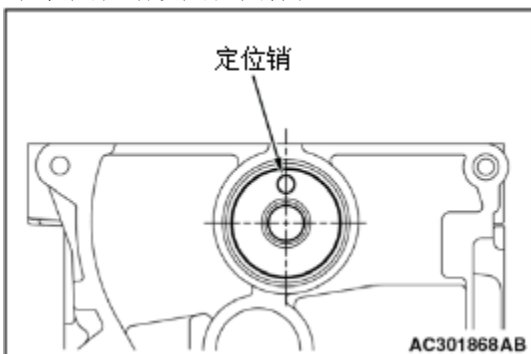
>>C<< 气门弹簧固定器安装

使用特殊工具 MD998772 压缩气门弹簧, 并且随后依拆卸相同方式, 安装气门弹簧固定器。



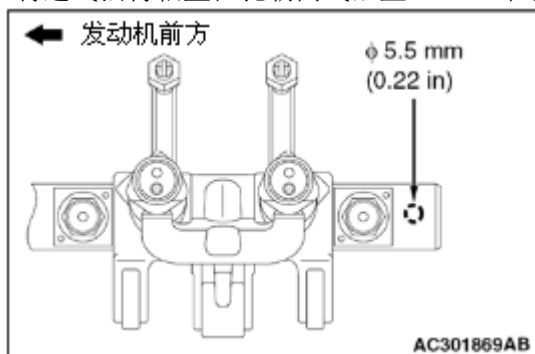
>>D<< 凸轮轴安装

将凸轮轴定位销设定在图标位置。



>>E<< 进气摇臂与轴总成/进气摇臂轴盖安装

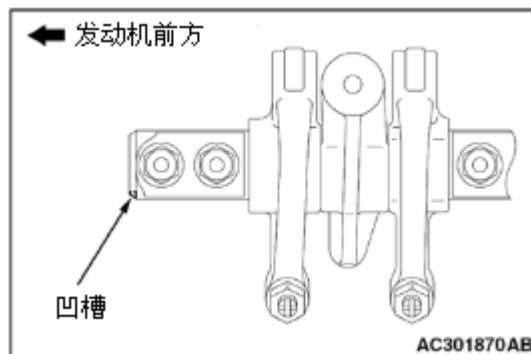
1. 将进气摇臂轴置于孔朝向气缸盖 5.5 mm 位置。



2. 安装进气摇臂轴盖。
3. 锁紧进气摇臂轴固定螺栓至规格扭力。
锁紧扭力: **28~40.8 Nxm**

>>F<< 排气摇臂与轴总成/排气摇臂轴盖安装

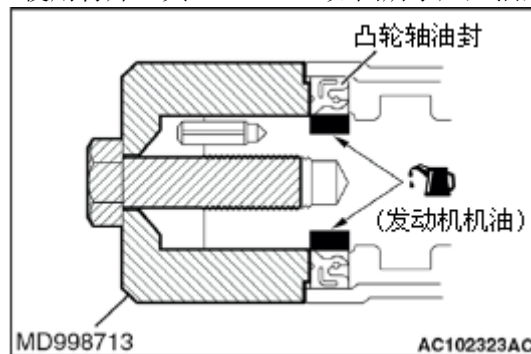
1. 安装排气摇臂轴使得其凹槽如图标位置。



2. 安装排气摇臂轴盖。
3. 锁紧排气摇臂轴固定螺栓至规格扭力。
锁紧扭力: **12~16.8 Nxm**。

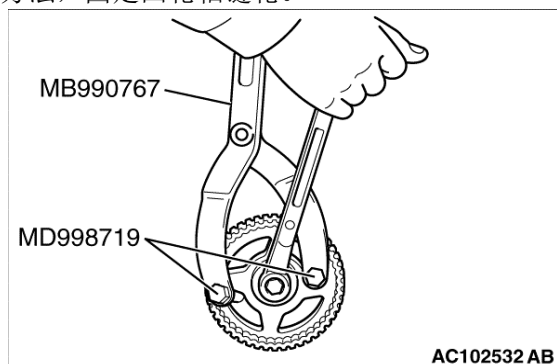
>>G<< 凸轮轴油封安装

1. 涂抹发动机机油至油封唇全部内径。
2. 使用特殊工具 MD998713 如图所示压入油封。



>>H<< 凸轮轴链轮安装

1. 使用特殊工具 MB990767 与 MD998719 用拆卸时相同方法, 固定凸轮轴链轮。



2. 将凸轮轴链轮固定螺栓锁紧至规格扭力。
锁紧扭力: **88 ± 10 Nxm**

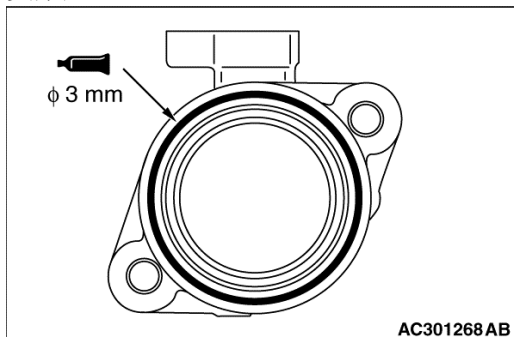
>>I<< 凸轮轴位置传感器支架座安装

1. 从凸轮轴位置传感器支架座与气缸盖表面清除密封胶。
2. 如图示说明, 以一连续珠状涂上密封胶至凸轮轴

位置传感器支架座凸缘。

密封胶规格：**MD970389** 或同等级

备注：涂上密封胶后 15 分钟内，安装凸轮轴位置传感器支架座。



3. 安装凸轮轴位置传感器支架座至气缸盖。

注意：

至少等候一小时，绝不可启动发动机或让发动机机油、冷却液在此时碰触到贴附表面。

4. 锁紧凸轮轴位置传感器支架座固定螺栓至规格扭力。 锁紧扭力： $14 \pm 1 \text{ Nxm}$

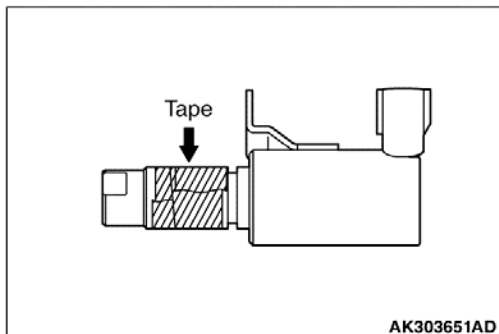
>>J<< 0 型环/发动机机油控制阀安装

注意：

- 绝不可重复使用 0 型环。

安装 0 型环前，使用柔软的黏着胶带(密封胶带)围着发动机机油控制阀关闭油道缠绕，以避免损伤。

如果 0 型环损伤，可能会造成泄油。

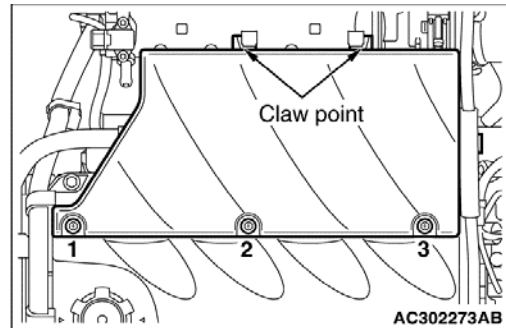


1. 涂抹少量的发动机机油至 O 型环并随后将 O 型环安装至发动机机油控制阀。
2. 将发动机机油控制阀组合至气缸盖。
3. 锁紧发动机机油控制阀固定螺栓至规格扭力。

锁紧扭力： $11 \pm 1 \text{ Nxm}$

>>K<< 发动机罩的安装

1. 将发动机罩上的夹子插入到罩的支架上。
2. 按顺序指压装配螺栓到图示位置。

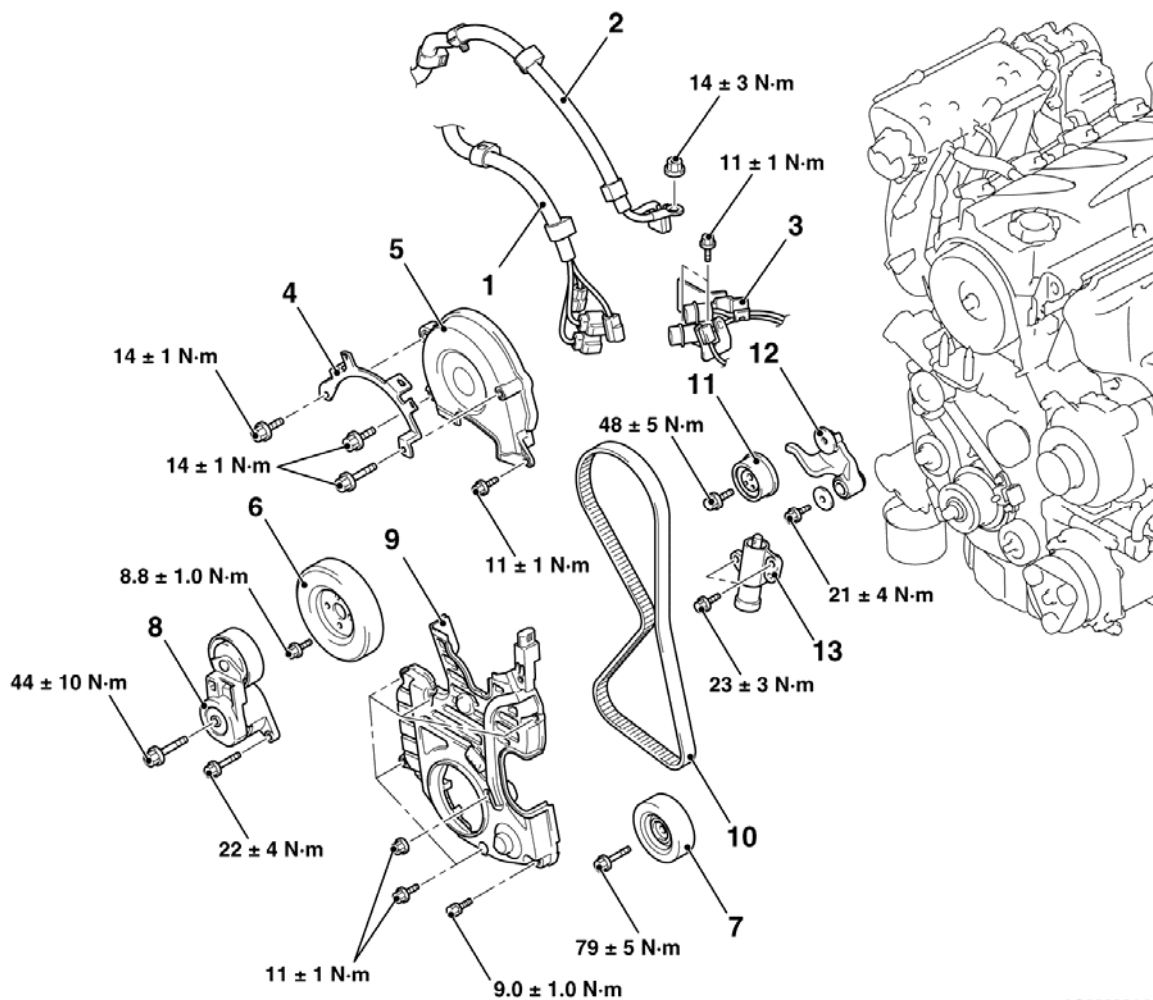


3. 锁紧螺栓至规格扭力。

锁紧扭力： $3.0 \pm 0.5 \text{ Nxm}$

发动机检修-正时皮带

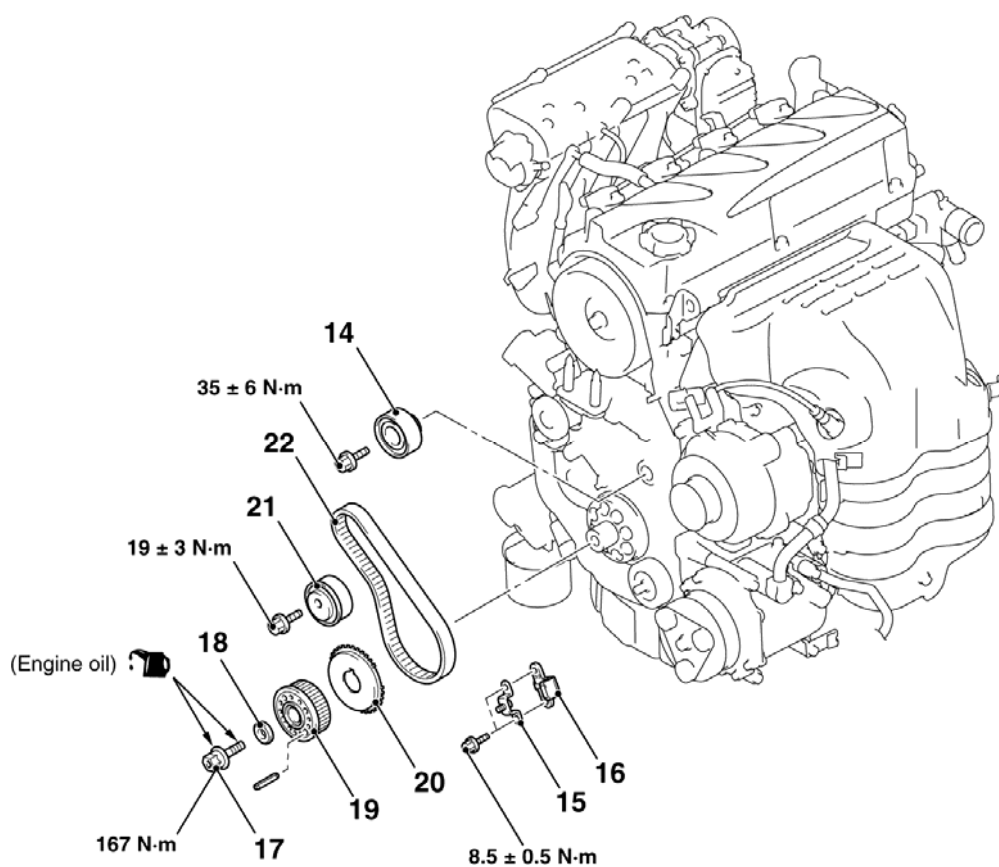
拆卸与安装



AC302084AB

拆卸步骤

1. 控制线束接头
2. 电瓶线束接头
3. 接头支架
4. 线束支架
5. 正时皮带上盖
6. 水泵皮带盘
7. 惰轮皮带盘
8. 自动张力器
9. 正时皮带下盖
10. 气门正时皮带
11. 正时皮带张力器皮带盘
12. 正时皮带张力器臂
13. 正时皮带张力器调整器



AC302085AB

拆卸步骤

- 14. 正时皮带惰轮皮带盘
- 15. 正时皮带下盖支架
- 16. 曲轴位置传感器
- <<C>> >>C<< 17. 曲轴皮带盘中心螺栓
- <<C>>> >>C<<< 18. 曲轴皮带盘垫片
- <<C>>> >>C<<< 19. 曲轴驱动链轮
- >>C<<< 20. 曲轴位置信号板
- >>B<<< • 平衡正时皮带张力调整
(仅安装)
- >>A<<< 21. 平衡正时皮带张力器
- <<D>>> >>A<<< 22. 平衡正时皮带

需要的特殊工具:

- MB991367: 特殊扳手
- MB991385: 销
- MD998738: 调整螺栓
- MD998767: 张力器扳手

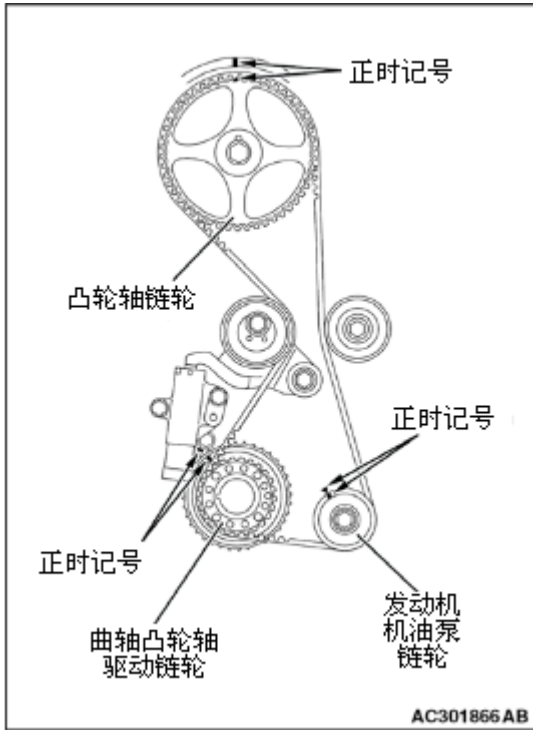
拆卸维修重点

<<A>> 气门正时皮带拆卸

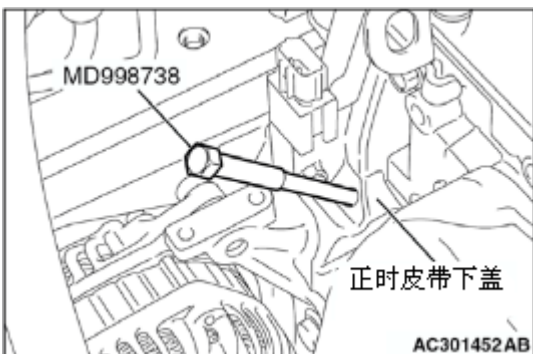
注意:

绝不可反时针旋转曲轴。

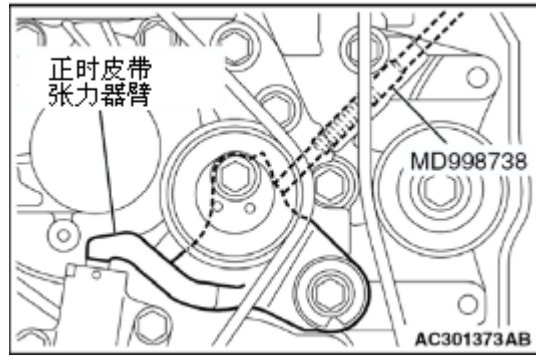
1. 顺时针旋转曲轴，将各正时记号对正第一缸压缩压力行程TDC。



2. 拆下正时皮带下盖橡胶塞然后设置特殊工具MD998738。



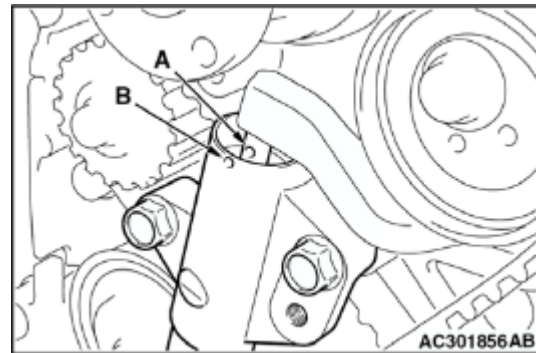
3. 用手旋转特殊工具MD998738 直到它接触到正时皮带张力器臂。



注意:

特殊工具 MD998738 能在每秒 30 度转动逐步地安装。如果一次将它旋转，正时皮带张力器调整器杆无法轻易地缩回，且特殊工具 MD998738 可能被折弯。

4. 逐步地旋转特殊工具MD998738然后将正时皮带张力器调整器杆设定孔A与正时皮带张力器调整器缸 设定孔B对正。

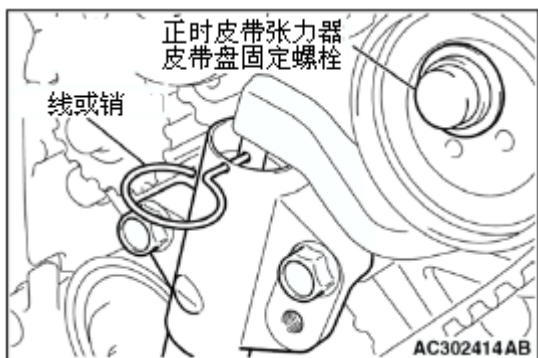


5. 将对正的设定孔用线或销插入。

注意:

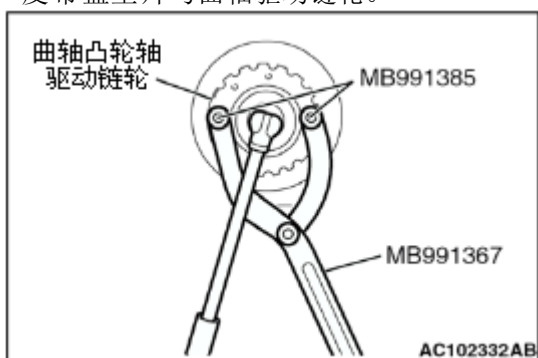
再度使用驱动皮带时，使用粉笔等，在皮带背面画上指示旋转方向(顺时针)-之箭头。

6. 在特殊工具 MD998738 拆下后，松开正时皮带张力器 皮带盘固定螺栓并且拆下气门正时皮带。



<> 曲轴皮带盘中心螺栓/曲轴皮带盘垫片/曲轴驱动链轮拆卸

1. 使用特殊工具MB991367与MB991385固定曲轴驱动链轮。
2. 松开曲轴皮带盘中心螺栓并且拆下曲轴皮带盘垫片与曲轴驱动链轮。



<<C>> 平衡器正时皮带拆卸

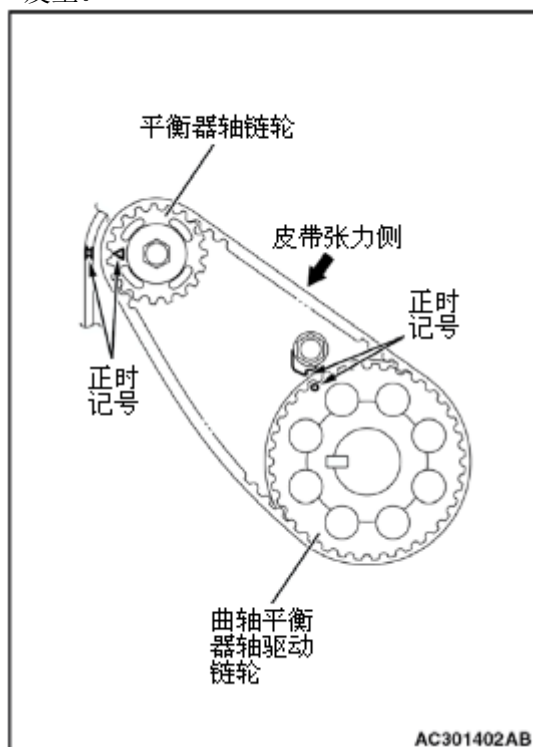
注意:

再度使用平衡器正时皮带，使用粉笔在皮带背面画上指示旋转方向之箭头。

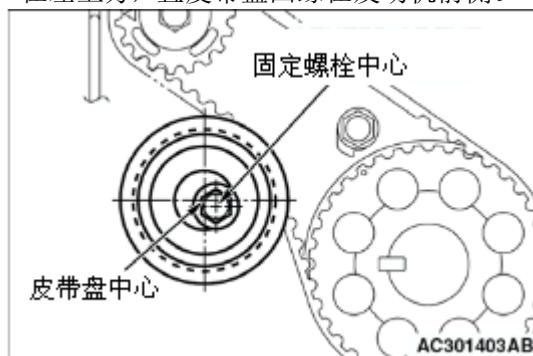
安装维修重点

>>A<< 平衡器正时皮带/平衡器正时皮带张力器安装

1. 确认曲轴平衡轴驱动链轮正时记号与平衡器轴链轮正时记号为对正状态。
2. 安装平衡器正时皮带在曲轴平衡器轴驱动链轮与平衡器轴链轮上。张力侧应没有松弛现象发生。



3. 暂时地组合，固定平衡器正时皮带张力器皮带盘中心，使得皮带盘在组合螺栓的中心在左上方，且皮带盘凸缘在发动机前侧。



3. 调整平衡器正时皮带张力。

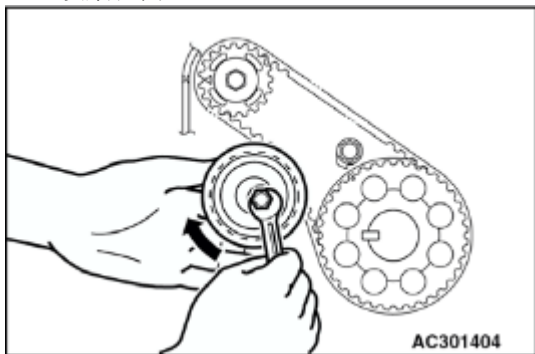
>>B<< 平衡器正时皮带张力调整

注意:

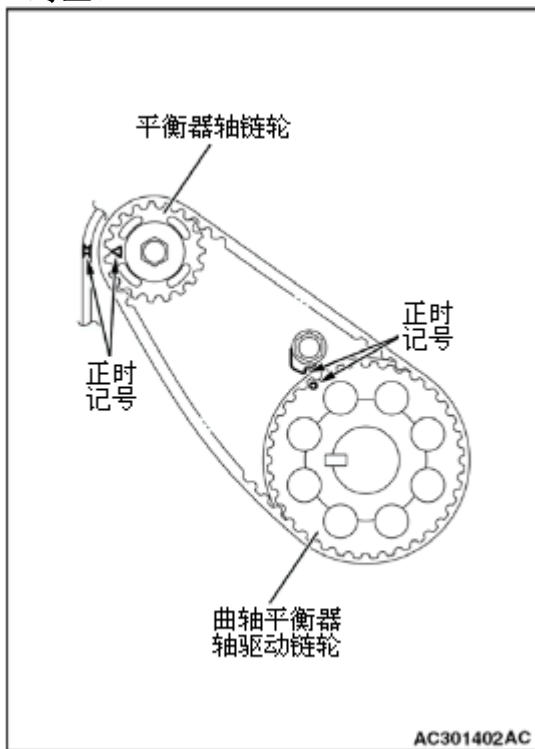
当锁紧固定螺栓时, 确认张力器没有与螺栓一起旋转。如果有一起旋转, 则可能会造成皮带张力过大之情形。

1. 用您的手指, 依图示箭头方向提起平衡器正时皮带张力器。实施一张力 $[3.0 \pm 0.4 \text{ N.m}]$ 至平衡器正时皮带, 使得皮带没有松弛。在此状态下锁紧组合螺栓至规格扭力, 然后固定平衡器正时皮带张力器。

锁紧扭力: $19 \pm 3 \text{ N.m}$



2. 顺时针旋转曲轴两圈, 设定第一缸压缩压力行程在TDC, 并且检查链轮正时记号对正。

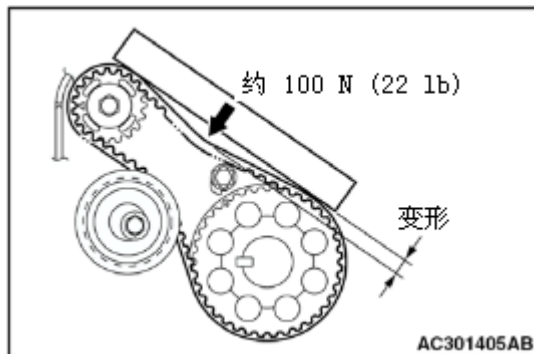


3. 在图示链轮之间中心, 实施压力约 100 N, 然后检查皮带变形是否在标准值范围内。

标准值:

<调整时> 5 - 7 mm

<更换时> 5 - 7 mm



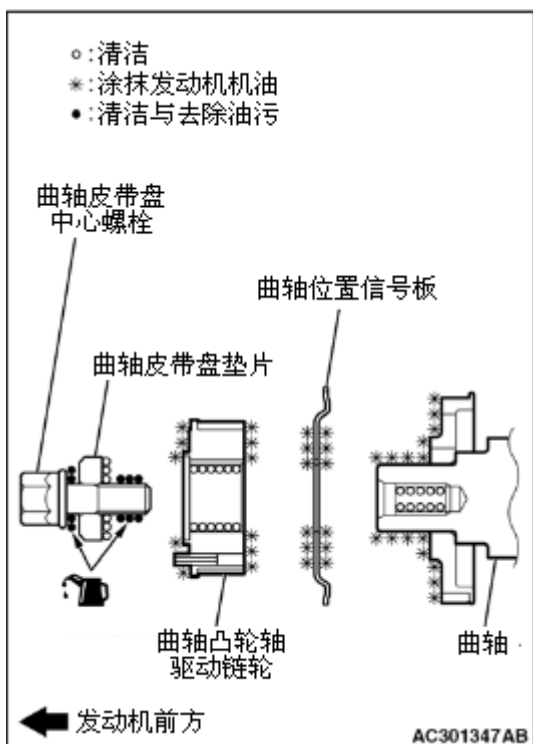
4. 如果不符合标准值, 再次调整螺栓张力。

>>C<< 曲轴位置信号板/曲轴驱动链轮/曲轴皮带盘垫片/曲轴皮带盘中心螺栓安装

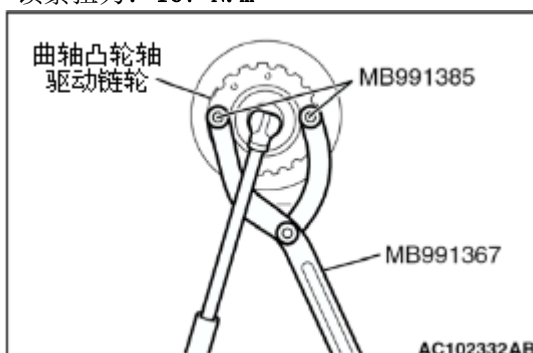
1. 如图将曲轴、曲轴位置信号板、曲轴驱动链轮与曲轴皮带盘垫片清洁或者去除油污。

备注: 清除油污的表面。

2. 如图示方向安装曲轴位置信号板与曲轴驱动链轮。
3. 如图示方向置放曲轴皮带盘垫片较大的凹槽侧, 然后 组合曲轴皮带盘中心螺栓。
4. 涂抹少量的发动机机油在曲轴皮带盘中心螺栓轴承表面与螺丝。



5. 依拆卸相同方式，使用特殊工具 MB991367 与 MB991385 固定曲轴驱动链轮。
6. 锁紧曲轴皮带盘中心螺栓至规格扭力。
锁紧扭力：167 N.m



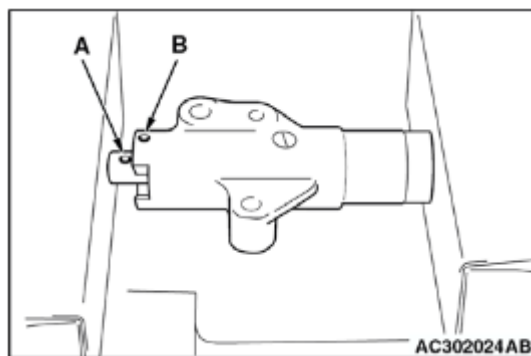
>>D<< 正时皮带张力器调整器安装

1. 当正时皮带张力器调整器杆完全扩张时，依下列步骤设置。

注意：

如果压缩程序太快可能损坏杆子。注意慢慢地并且完全压入。

- (1) 使用压床或虎钳慢慢地压入正时皮带张力器调整器杆，然后对正杆设定孔 A 与正时皮带张力器调整器设定孔 B。



- (2) 将对正的设定孔用线或销插入。



备注：当更换新的正时皮带张力器调整器时，正时皮带张力器调整器已有一支销固定。

2. 安装正时皮带张力器调整器至发动机，然后锁紧固定螺栓至规格扭力。不可拆下线或销直到气门正时皮带已调整好张力。

锁紧扭力：23 ± 3 N.m

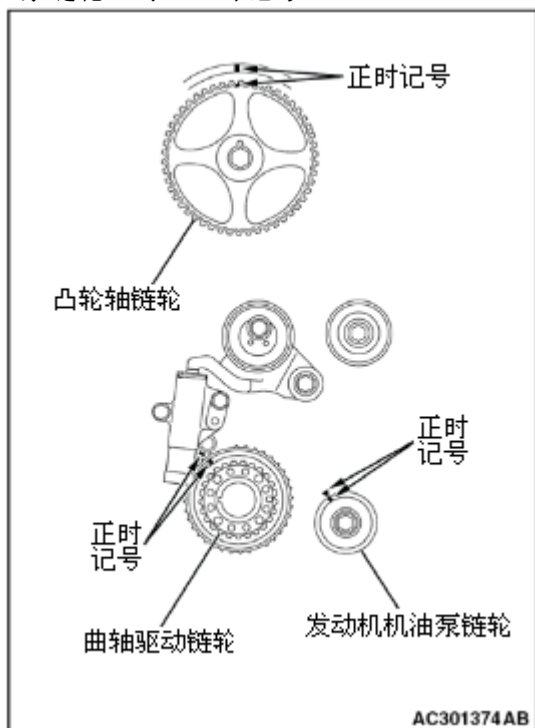
>>E<< 正时皮带张力器皮带盘安装

如图示，暂时地锁紧正时皮带张力器皮带盘。

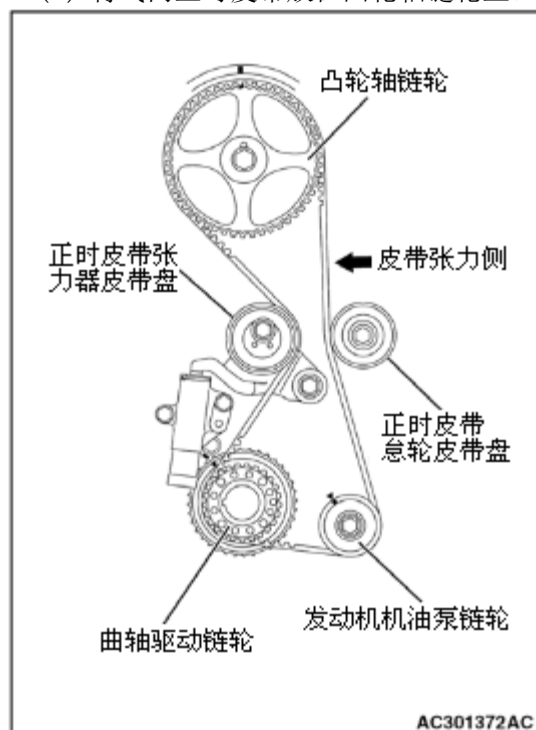


>>F<< 气门正时皮带安装

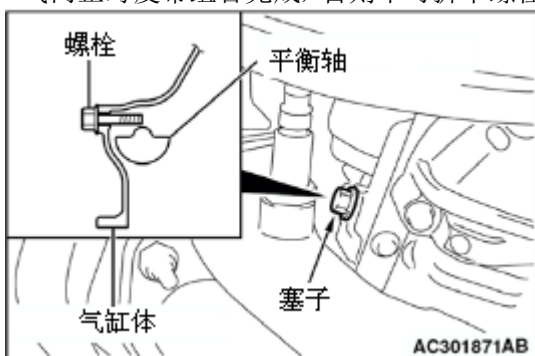
1. 在凸轮轴链轮、曲轴驱动链轮与发动机机油泵链轮上对正正时记号。



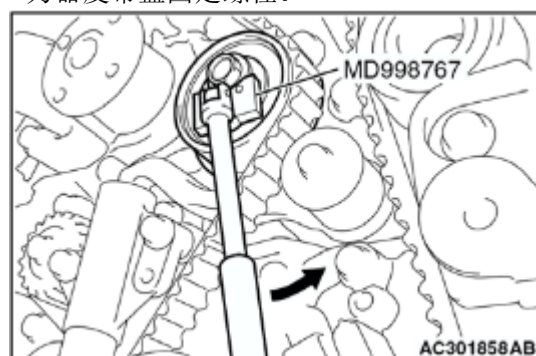
- (3) 将气门正时皮带放在正时皮带惰轮皮带盘上。
- (4) 将气门正时皮带放在凸轮轴链轮上。



2. 调整发动机机油泵链轮的正时记号。拔下气缸体塞子，从塞孔插入一螺栓(M6，断面宽度10mm，公称长度45mm)。如果螺栓接触到平衡器轴，将发动机机油泵链轮旋转一圈。重新调整正时记号，然后查看螺栓配合。直到气门正时皮带组合完成，否则不可拆下螺栓。

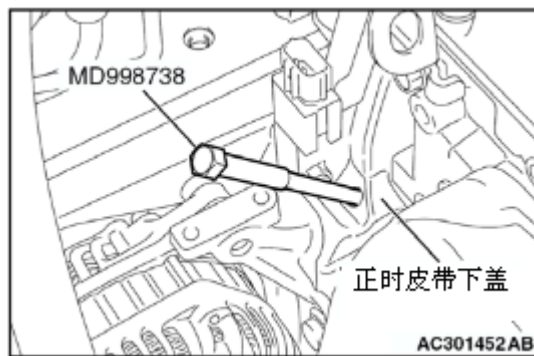
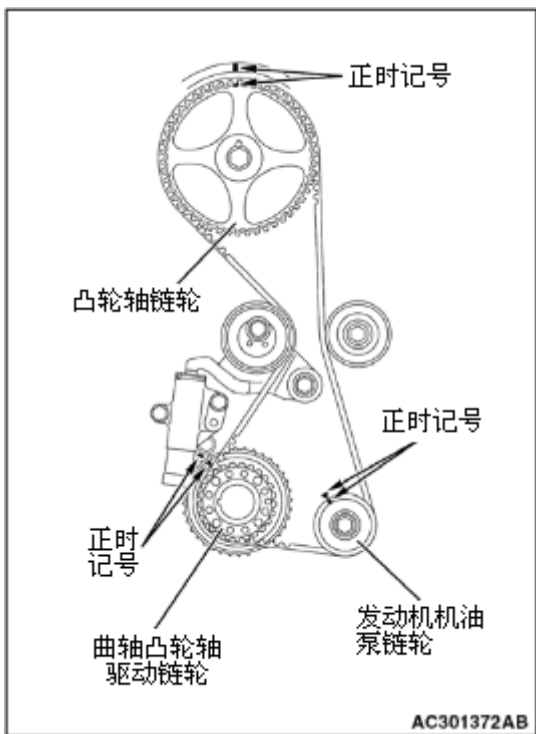


4. 使用特殊工具MD998767如图所示方向转动正时皮带张力器皮带盘，实施一张力到气门正时皮带。然后暂时锁紧并且固定正时皮带张力器皮带盘固定螺栓。



3. 使用下列方法，皮带张力不会松弛。
 - (1) 放置气门正时皮带在正时皮带张力器皮带盘、曲轴驱动链轮上，然后用左手支架它不让皮带滑动。
 - (2) 当用右手拉皮带时，将气门正时皮带放在发动机机油泵链轮上。

5. 检查正时记号是否对正。

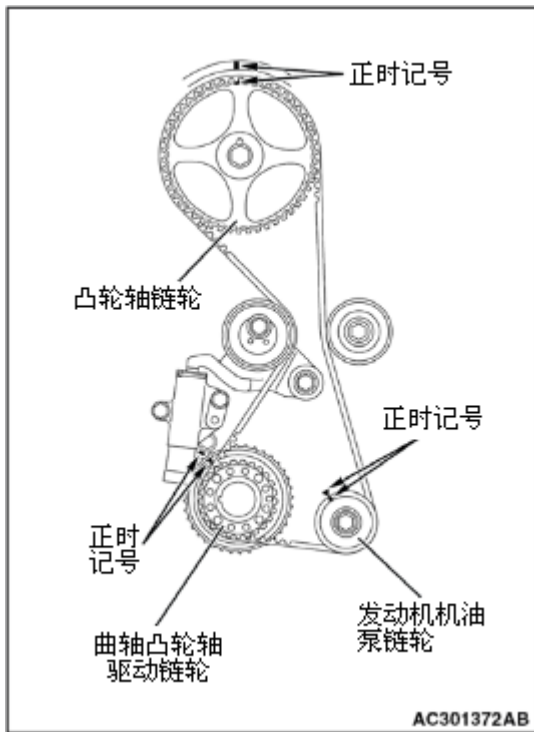
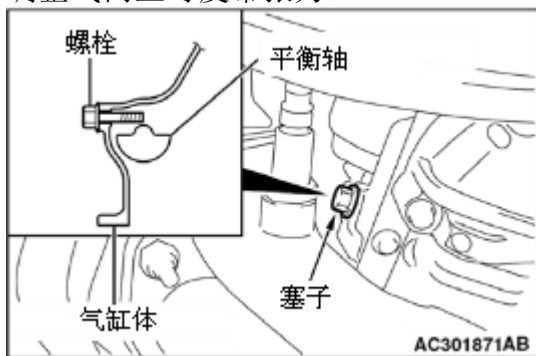


注意:

保持使用您的手旋转特殊工具MD998738，由在使用螺丝扳手或其它工具可能会损坏插入正时皮带张力器调整器的线或销。

2. 逐步地旋转特殊工具MD998738至轻微地移动的时皮带张力器调整器插入线或销。
3. 反时针转动曲轴 1/4 圈方向。
4. 顺时针转动曲轴，对正各正时记号。
5. 松开正时皮带张力器皮带盘固定螺栓。

6. 拆下上述步骤2插入的螺栓。然后安装气缸体塞子。
7. 锁紧气缸体塞子至规格扭力。
锁紧扭力: $30 \pm 3 \text{ N.m}$
8. 调整气门正时皮带张力。



注意:

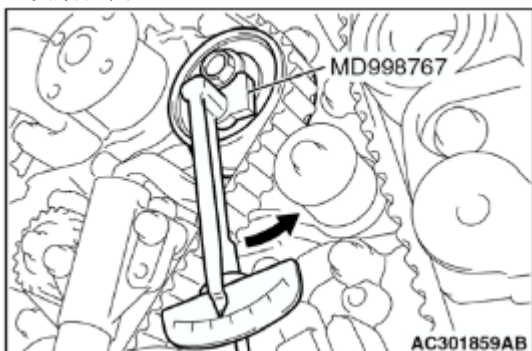
当锁紧固定螺栓时，确认正时皮带张力器皮带盘与螺栓不会同时旋转。如果同时旋转可能会造成皮带张力不良。

>>G<< 气门正时皮带张力调整

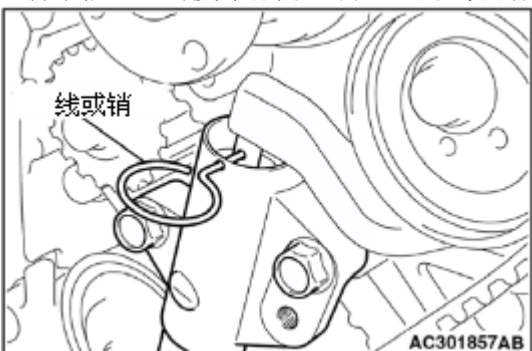
1. 当拆下气门正时皮带时，设置特殊工具MD998738。

6. 使用特殊工具MD998767与扭力扳手, 实施张力扭力[3.5 N.m]至气门正时皮带, 并且锁紧正时皮带张力器皮带盘固定螺栓至规格扭力。

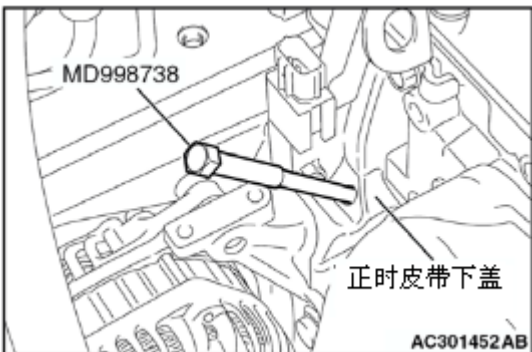
锁紧扭力: $48 \pm 5 \text{ N.m}$



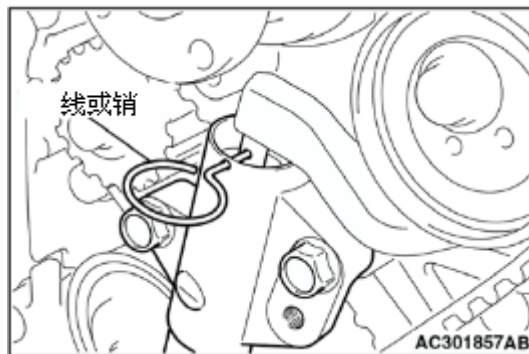
7. 拆下插入正时皮带张力器调整器的线或销。



8. 拆下特殊工具MD998738, 并且安装橡胶塞到正时皮带盖。

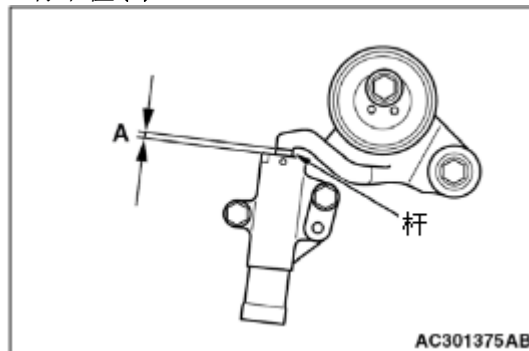


9. 顺时针旋转曲轴两圈, 并且停 15 分钟。
10. 再将步骤7拆下的线或销插入, 并且确认它能用一轻力就能被拉出。当线或销能轻易拆下, 代表有适当张力实施在皮带上。如此可拆下线或销。



正时皮带张力器调整器杆(A)凸出部

标准值(A): $3.8 - 4.5 \text{ mm}$

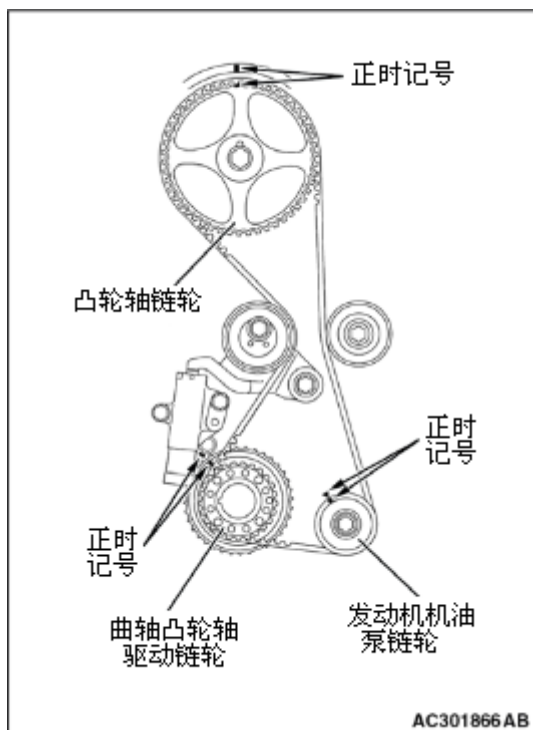


11. 如果线或销无法轻易地被拉出, 重复步骤1到步骤9以达合适的气门正时皮带张力。

注意:

当反时针转动曲轴皮带盘中心螺栓时, 必须检查曲轴皮带盘中心螺栓锁紧扭力。如果松开, 再锁紧。

12. 再次检查链轮上的正时记号是否对正。



检查

正时皮带张力器调整器检查

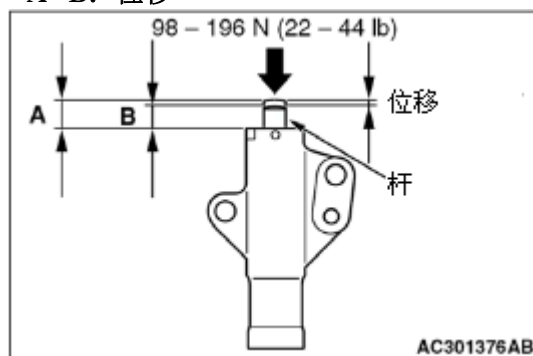
1. 检查油封是否泄漏，如果泄漏，更换油封。
2. 检查替子上方是否磨损或损坏。必要时，更换。
3. 用手固定正时皮带张力器调整器，并且在金属(例如：气缸体)上压下杆上端，压力 98 - 196 N 以下，测量杆位移值。

标准值：1 mm 以内

A: 自由长度(没压下)

B: 压下时长度

A - B: 位移



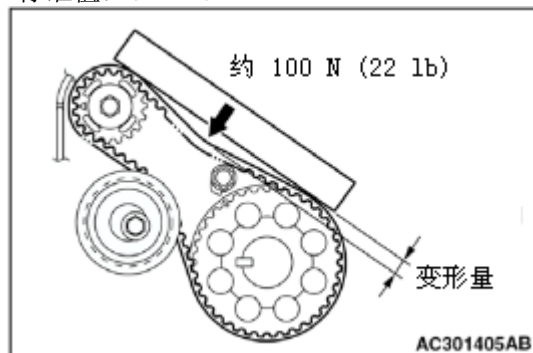
4. 如果测量值超出标准值，更换正时皮带张力器调整器。

平衡器正时皮带张力检查

依下列步骤检查平衡器正时皮带张力。

1. 如图示，实施一压力约100 N在链轮之间中央(箭头区域)，然后检查弯曲度在标准值内。

标准值：5 - 10 mm

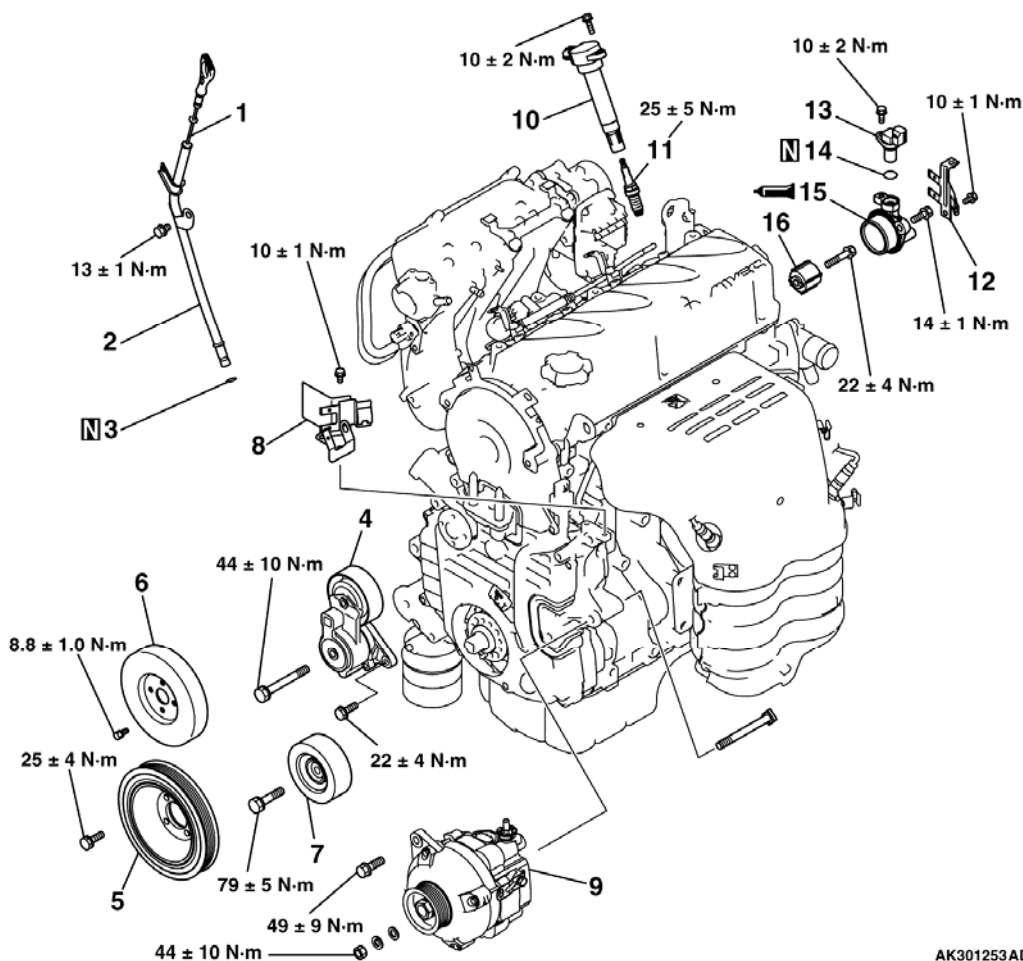


2. 如果不符合标准值，调整螺栓张力。

发动机大修

发动机大修-发电机与点火系统

拆卸与安装



AK301253AD

拆卸步骤

1. 机油量油尺
2. 机油量油尺导管
3. O 型环
4. 自动涨紧器
5. 曲轴皮带盘
6. 水泵皮带盘
7. 惰轮皮带盘
8. 接头支架
9. 发电机

拆卸步骤

10. 点火线圈

<<A>> >>C<< 11. 火花塞

12. 接头支架

13. 凸轮轴位置传感器

14. O
型环

>>B<< 15. 凸轮轴位置传感器支架

<> >>A<< 16. 凸轮轴位置传感缸体

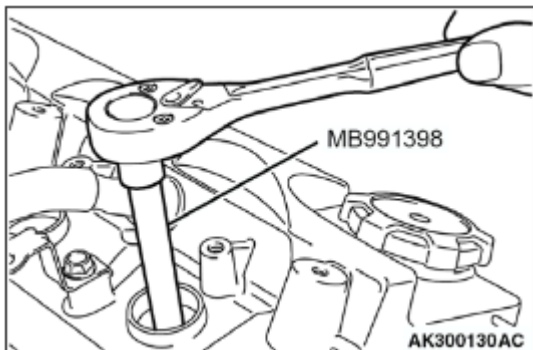
需要的特殊工具:

- MB991398: 火花塞扳手
- MD998781: 飞轮止动器

拆卸维修重点

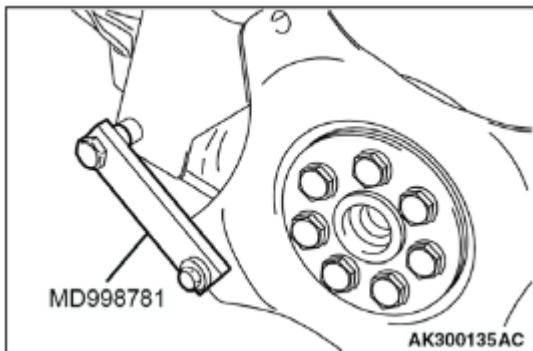
<<A>> 火花塞拆卸

使用特殊工具 MB991398，拆下火花塞。



<> 凸轮轴位置传感缸体拆卸

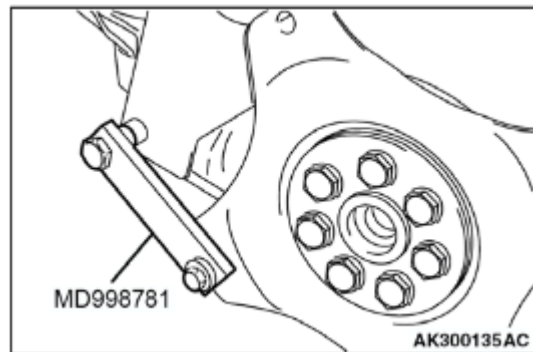
1. 使用特殊工具 MD998781，固定飞轮。
2. 拆下凸轮轴位置传感缸体。



安装维修重点

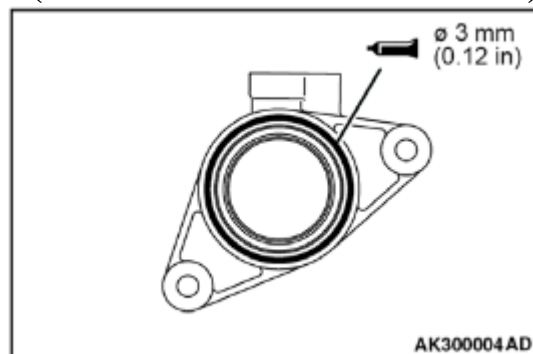
>>A<<凸轮轴位置传感缸体安装

1. 使用特殊工具 MD998781，固定飞轮。
2. 锁紧凸轮轴位置传感缸体至规格扭矩。
锁紧扭矩：22 ± 4 N.m



>>B<<凸轮轴位置传感器支架安装

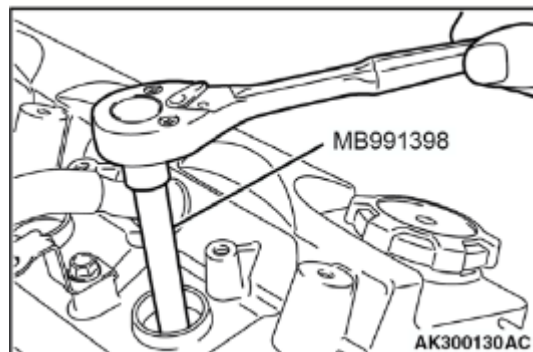
1. 彻底清除凸轮轴位置传感器支架和气缸盖表面的密封胶。
2. 如图所示，于槽内涂抹 3±1mm 珠状密封胶。
(MITSUBISHI 原厂零件号码 MD970389)。



>>C<<火花塞安装

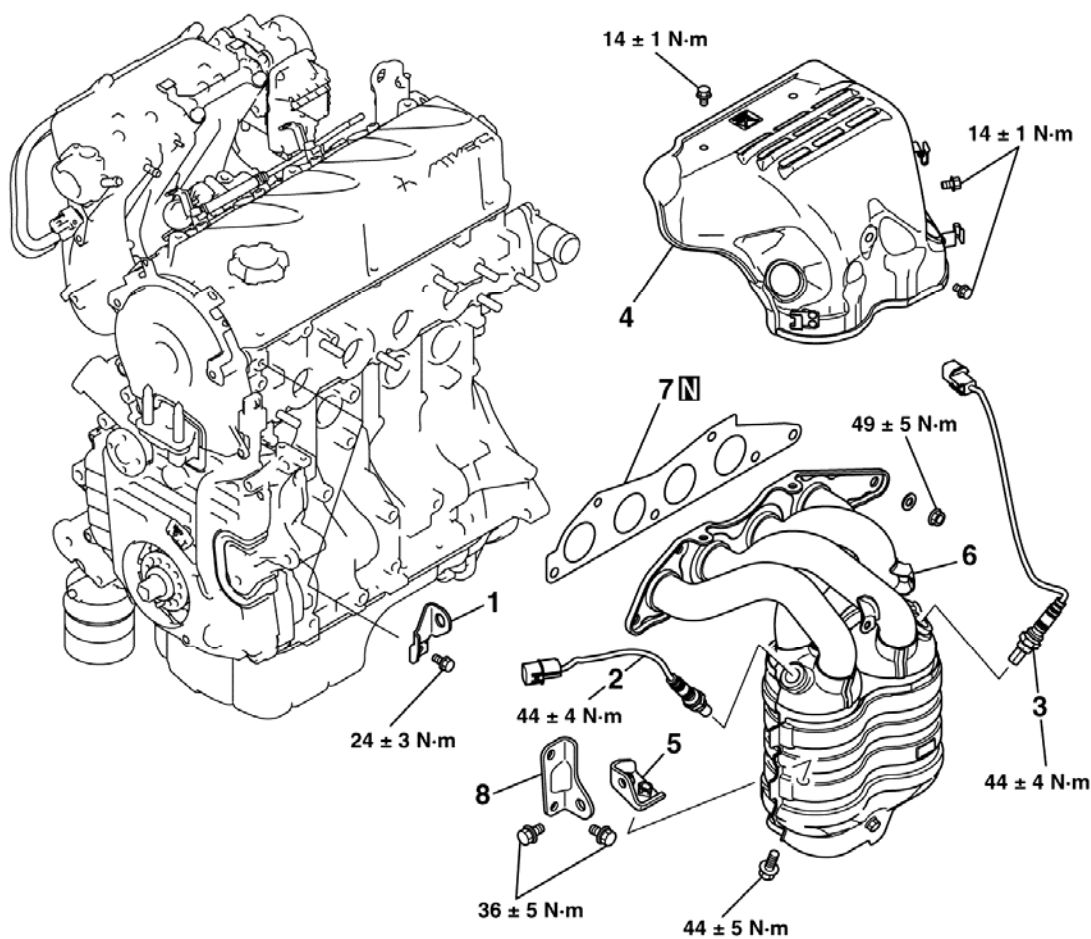
使用特殊工具 MB991398，锁紧火花塞至规格扭矩。

锁紧扭矩：25 ± 5 N.m



发动机大修-排气歧管

拆卸与安装



AK303751AC

拆卸步骤

- <<A>> >>B<< 1. 发动机吊架
<<A>> >>B<< 2. 氧传感器
<<A>> >>B<< 3. 氧传感器
 4. 排气歧管罩
>>A<< 5. 排气歧管支架 "B"

6. 排气歧管
7. 排气歧管垫片
8. 排气歧管支架 "A"

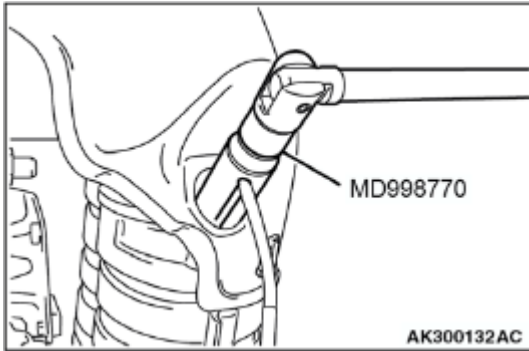
需要的特殊工具:

- MD998770: 氧传感器扳手

拆卸维修重点

<<A>> 氧传感器拆卸

使用特殊工具 MD998770，拆下氧传感器。



安装维修重点

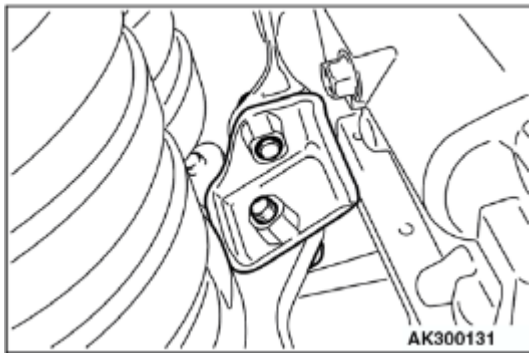
>>A<< 排气歧管支架 “B” 安装

在锁紧固定螺栓至规格扭矩之前，检查确认排气歧管支架 “B” 与排气歧管和气缸体紧密接触。

锁紧扭矩：

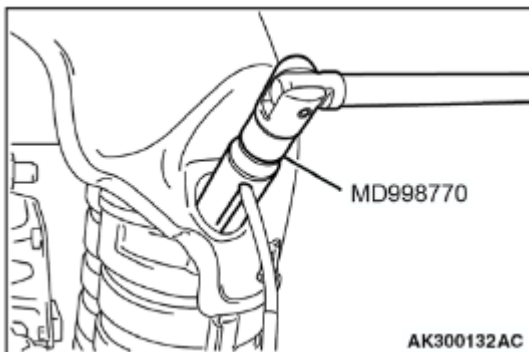
34 ± 5 N.m <螺栓、垫圈总成>

36 ± 5 N.m <凸缘螺栓>



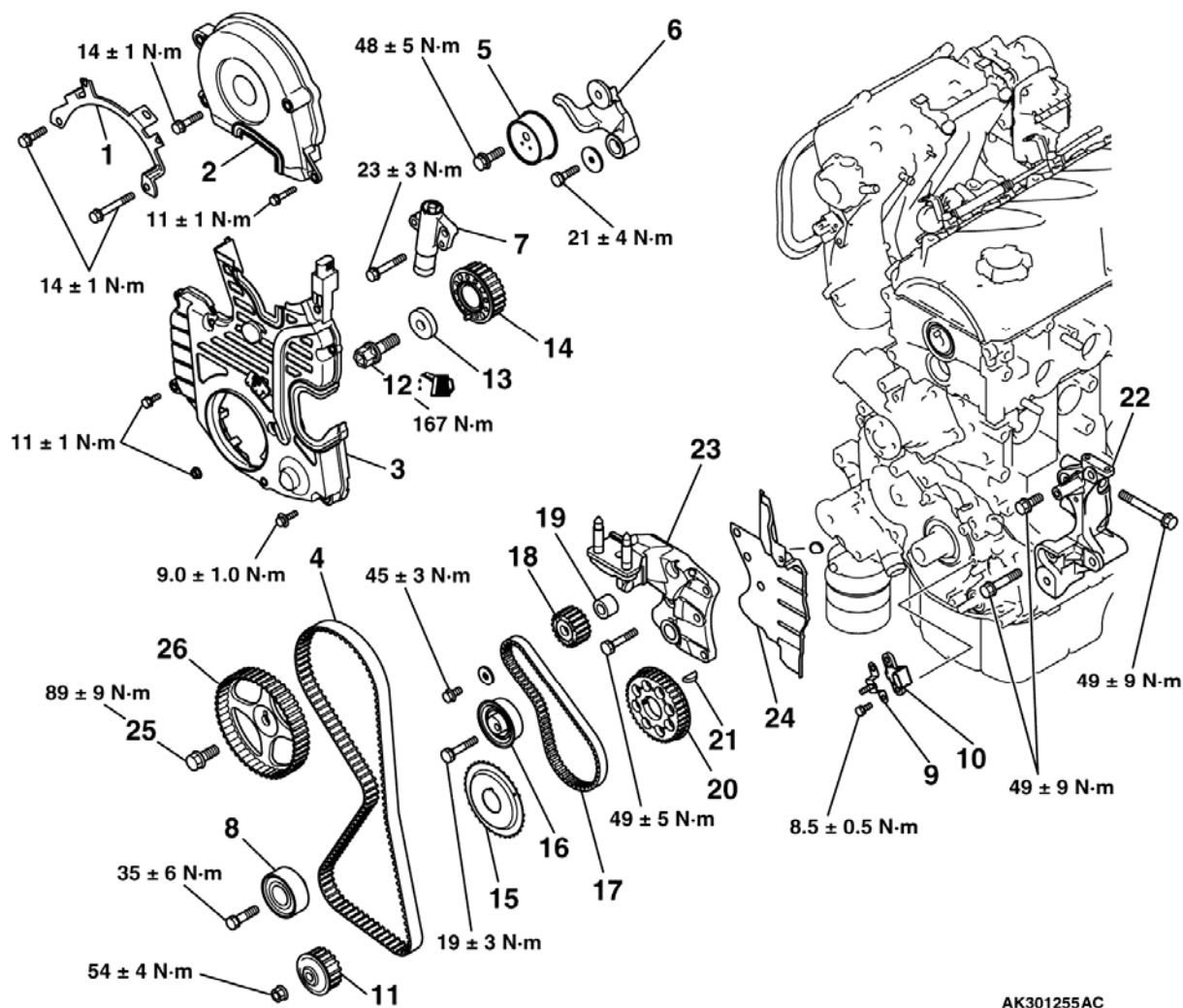
>>B<< 氧传感器安装

使用特殊工具 MD998770，安装氧传感器。



发动机大修-正时皮带

拆卸与安装



拆卸步骤

- | | | | |
|-------|-----------------|-------|--------------------|
| | 1. 接头支架 | | |
| | 2. 正时皮带前上盖 | | |
| | 3. 正时皮带前下盖 | | |
| <<A>> | >>K<< 4. 正时皮带 | <<C>> | >>G<<12. 曲轴螺栓 |
| | >>J<< 5. 涨紧器皮带盘 | | >>G<<13. 曲轴皮带盘 |
| | 6. 涨紧器臂 | <<D>> | >>G<<14. 曲轴链轮 |
| | >>I<< 7. 自动涨紧器 | | >>G<<15. 曲轴信号板 |
| | 8. 惰轮皮带盘 | | 16. 涨紧器 "B" |
| | 9. 支架 | <<E>> | >>F<< 17. 正时皮带 "B" |
| | 10. 曲轴位置传感器 | <<F>> | >>E<< 18. 左平衡轴链轮 |
| | | | >>D<< 19. 垫圈 |
| <> | >>H<<11. 机油泵链轮 | <<G>> | >>C<< 20. 曲轴链轮 "B" |
| | | | 21. 曲轴销 |
| | | | 22. 发电机支架 |
| | | | >>B<< 23. 发动机支架支架 |

24. 正时皮带后盖
 <<H>> >>A<< 25. 凸轮轴链轮螺栓
 26. 凸轮轴链轮

需要的特殊工具:

- MB990767: 端轭固定器
- MD998719: 销
- MD998767: 涨紧器皮带盘扳手
- MD998778: 曲轴链轮拉拔器
- MD998781: 飞轮止动器
- MD998785: 链轮止动器

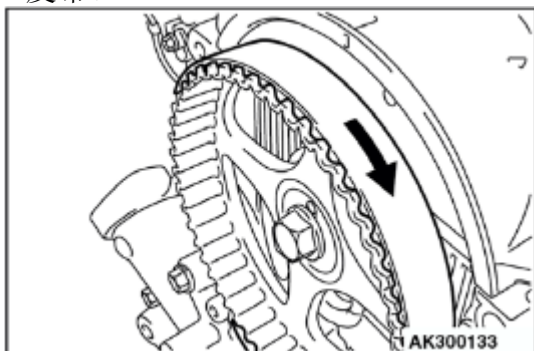
拆卸维修重点

<<A>> 正时皮带拆卸

注意:

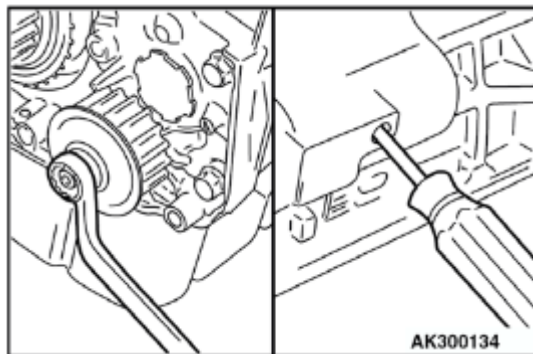
皮带上的水或机油会大大地缩短皮带寿命, 所以拆卸正时皮带、链轮、与涨紧器时必须清洗或浸入清洗剂里。如果被污染即必须更换零件。如果任何零件上有水或机油, 检查前壳体油封、凸轮轴油封与水泵是否泄漏。

1. 作一皮带旋转方向记号以便再次安装。
2. 松开涨紧器皮带盘螺栓, 然后拆下正时皮带。



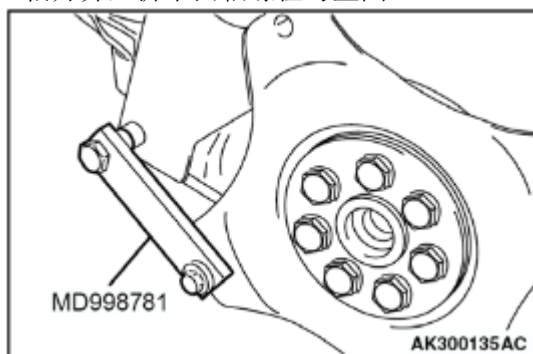
<> 机油泵链轮拆卸

1. 拆下气缸体左侧塞子。
2. 插入直径8mm的十字螺丝刀经由塞孔固定左平衡轴。
3. 松开螺帽, 然后拆下机油泵链轮。



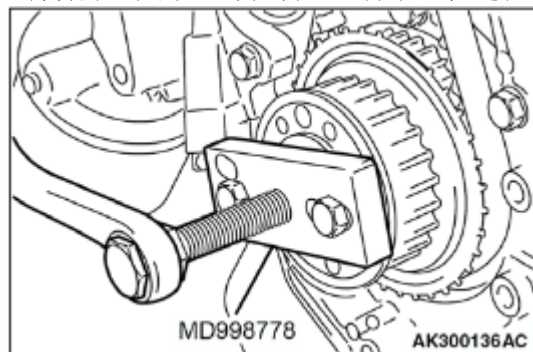
<<C>> 曲轴螺栓放松

1. 安装特殊工具 MD998781 固定飞轮。
2. 松开并且拆下曲轴螺栓与垫圈。



<<D>> 曲轴链轮拆卸

1. 如图所示, 设置特殊工具 MD998778。
2. 将特殊工具中心螺栓转入, 拆下曲轴链轮。

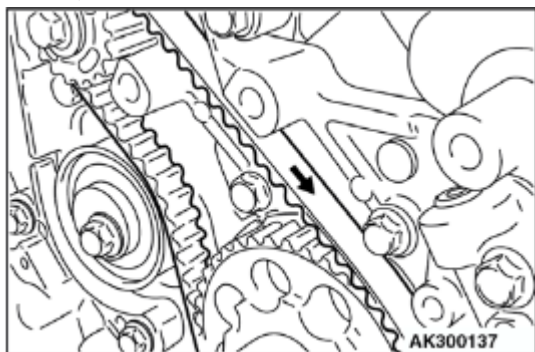


<<E>> 正时皮带 “B” 拆卸

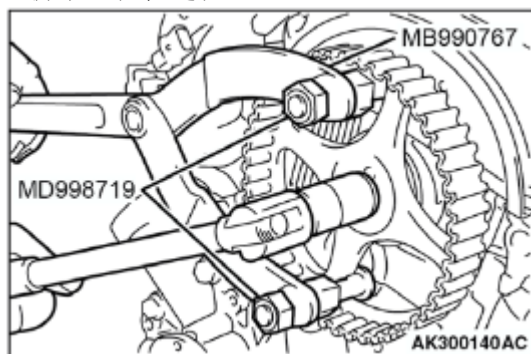
注意:

皮带上的水或机油会大大地缩短皮带寿命, 所以拆卸正时皮带、链轮、与涨紧器时必须清洗或浸入清洗剂里。如果被污染即必须更换零件。如果任何零件上有水或机油, 检查前壳体油封、凸轮轴油封与水泵是否泄漏。

1. 作一皮带旋转方向记号以便再次安装。
2. 松开涨紧器“B”螺栓，然后拆下正时皮带“B”。



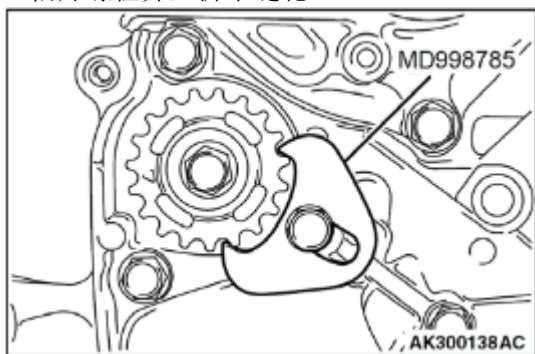
2. 拆下凸轮轴链轮。



安装维修重点

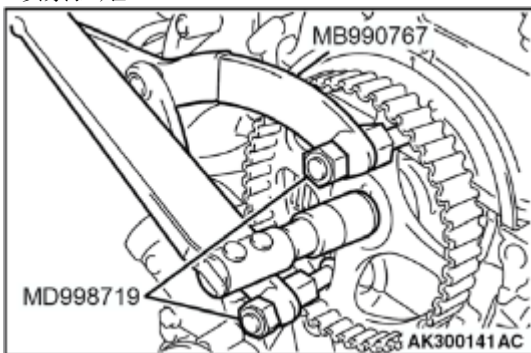
<<F>> 左平衡轴链轮拆卸

1. 如图标设置特殊工具 MD998785，以避免左平衡轴链轮一同转动。
2. 松开螺栓并且拆下链轮。



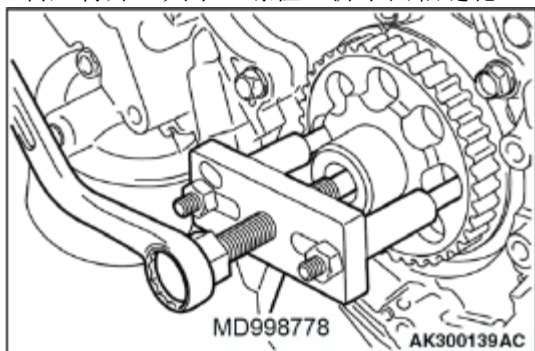
>>A<< 凸轮轴链轮安装

1. 将凸轮轴链轮装入凸轮轴前面。
2. 当使用特殊工具 MB990767 与 MD998719 固定凸轮轴链轮时，锁紧凸轮轴链轮螺栓。
锁紧扭矩： $88 \pm 10 \text{ N.m}$ 。



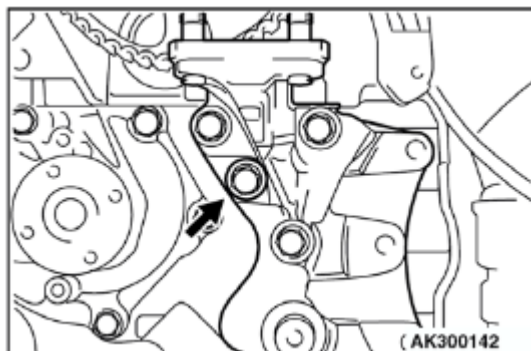
<<G>> 曲轴链轮“B”拆卸

1. 如图所示，设置特殊工具 MD998778。
2. 转入特殊工具中心螺栓，拆下曲轴链轮“B”。



>>B<< 发动机支架安装

如图所示 在锁紧前使用 3MTM AAD 零件号码 8672 或同等物品，涂抹于密封螺栓螺纹处。
锁紧扭矩： $49 \pm 5 \text{ N.m}$



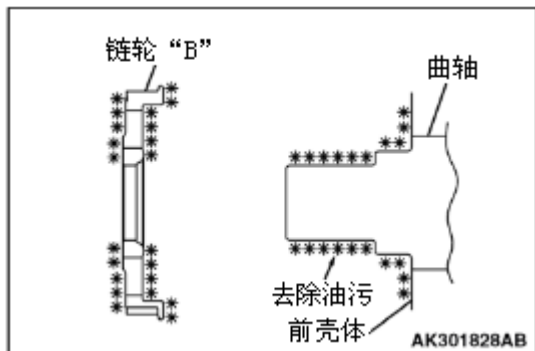
<<H>> 凸轮轴链轮拆卸

1. 当使用特殊工具 MB990767 与 MD998719 固定凸轮轴链轮时，松开凸轮轴链轮螺栓。

>>C<< 曲轴链轮“B” 安装

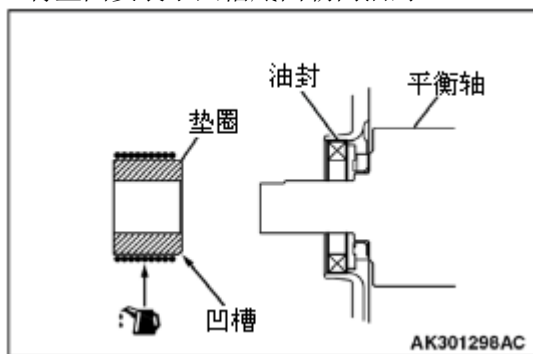
清理，然后去除前壳体前方、曲轴链轮“B”与曲轴链轮“B”安装的表面油污。

备注：为避免接触表面之间摩擦力减少，去除油污是必要的。



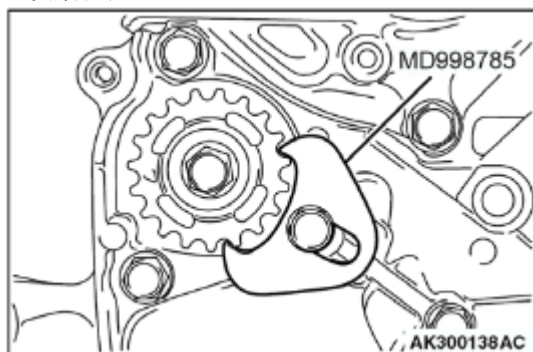
>>D<< 垫圈安装

1. 涂上一层薄薄的发动机机油至油封唇部区域。
2. 将垫圈安装于凹槽底面朝向油封。



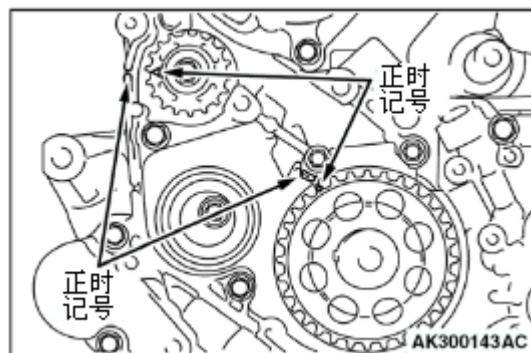
>>E<< 平衡轴链轮安装

1. 安装平衡轴链轮并且旋转螺栓。
 2. 如图标说明，将特殊工具 MD998785 安装锁住平衡轴。
 3. 锁紧螺栓，然后拆下特殊工具。
- 锁紧扭矩： $45 \pm 3 \text{ N.m}$



>>F<< 正时皮带“B” 安装

1. 将曲轴链轮“B”上的正时记号与位于前壳体之左平衡轴链轮记号对正。
2. 将正时皮带“B”安装于曲轴链轮“B”与平衡轴链轮上。此时张力侧不应有松弛现象发生。

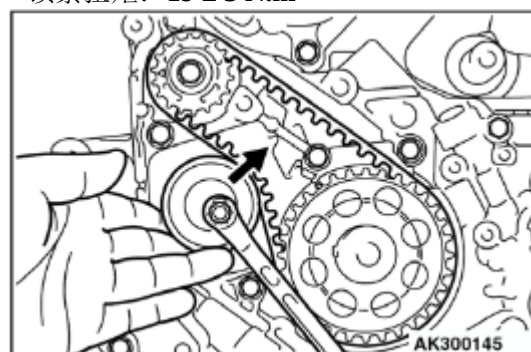


3. 确定涨紧器皮带盘中心与螺栓中心位置如图所示。

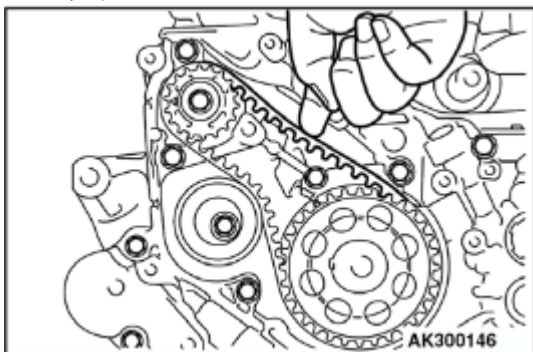


4. 当您为使正时皮带张力侧有足够张力而使用您的手指将正时皮带提起时，依箭头方向移动涨紧器“B”。此情况下，锁紧螺栓固定涨紧器“B”。当螺栓被锁紧时，小心地避免涨紧器皮带盘轴与螺栓一同转动。如果轴与螺栓一同转动，皮带将会超过张力。

锁紧扭矩： $19 \pm 3 \text{ N.m}$



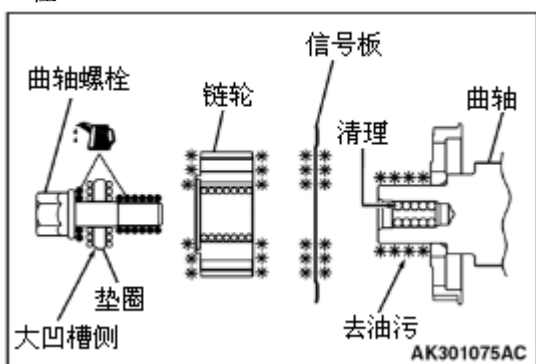
5. 检查正时记号于链轮上，与前壳体上的正时记号对正。



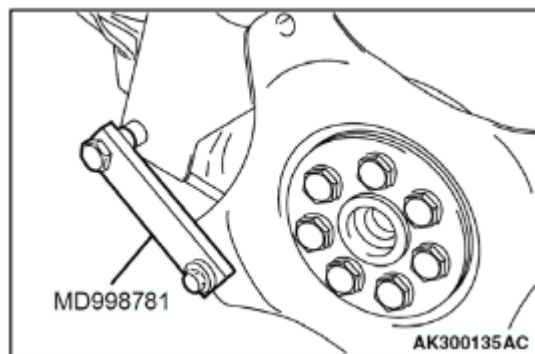
6. 使用您的食指，于正时皮带“B”张力侧全长的中央压下，螺栓必须偏斜 5 到 7mm。

>>G<<曲轴信号板/曲轴链轮/曲轴皮带盘垫圈/曲轴螺栓安装

1. 清理，然后去除曲轴链轮、信号板与曲轴的接触表面油污。
备注：为避免接触表面之间磨擦力减少，去除油污是必要的。
2. 清理曲轴里的螺栓孔、曲轴接触曲轴链轮的表面与垫片。
3. 安装信号板与曲轴链轮至曲轴。
4. 涂抹少量的发动机机油至螺纹与曲轴螺栓密封表面。
5. 将垫片较大凹槽侧侧向螺栓头安装至曲轴螺栓。



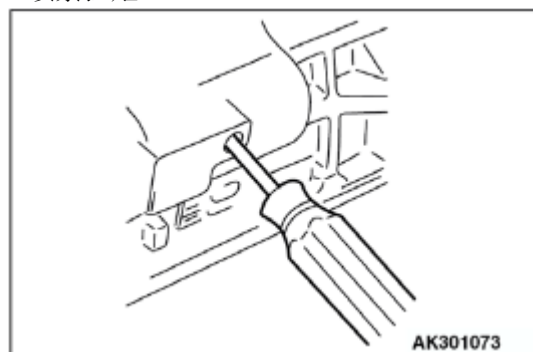
6. 使用特殊工具 MD998781 固定飞轮。
7. 锁紧曲轴螺栓至规格扭矩。
锁紧扭矩：167 N.m



>>H<< 机油泵链轮安装

1. 插入一十字螺丝刀[直径 8 mm]经由塞孔塞住气缸体左侧，塞住左边平衡轴。
2. 安装机油泵链轮。
3. 涂抹一层薄薄的发动机机油至螺栓密封表面。
4. 锁紧螺帽至规格扭矩。

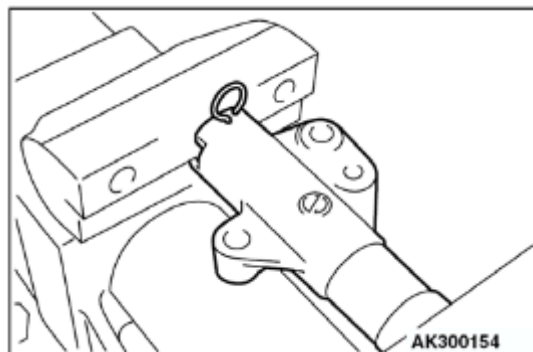
锁紧扭矩：54 ± 5 N.m



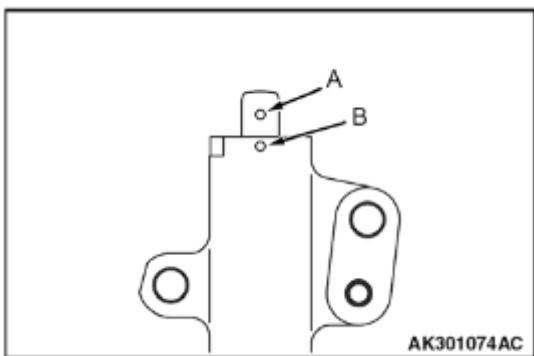
>>I<< 自动涨紧器安装

如果自动涨紧器杆完全伸展，依下列重新设定：

1. 使用有软口部的虎钳夹住自动涨紧器。



2. 慢慢地使用虎钳将杆推入，直到杆之设定孔 A 与缸体内孔 B 对正。



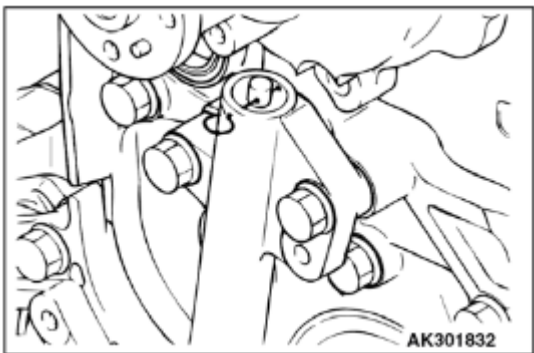
3. 插入一线绳[直径 1.4mm]至设定孔内。此自动涨紧器设定线绳将于正时皮带定位时被拿来使用。
4. 从虎钳将自动涨紧器放开。

注意：

将线绳置留于安装的自动涨紧器内。

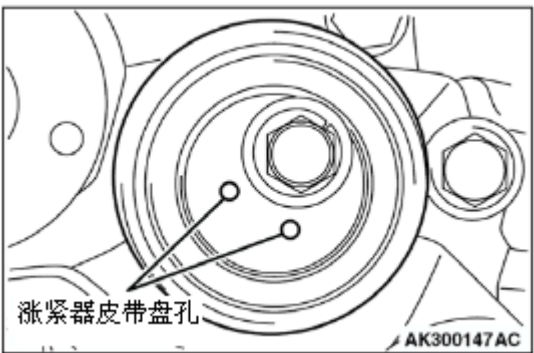
5. 安装自动涨紧器至前壳体上并且锁紧至规格扭矩。

锁紧扭矩：19~28 N.m



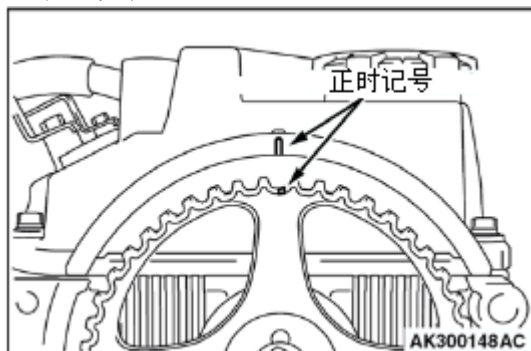
>>J<< 涨紧器皮带盘安装

设定涨紧器皮带盘使得该孔能将扳手装于图标位置。

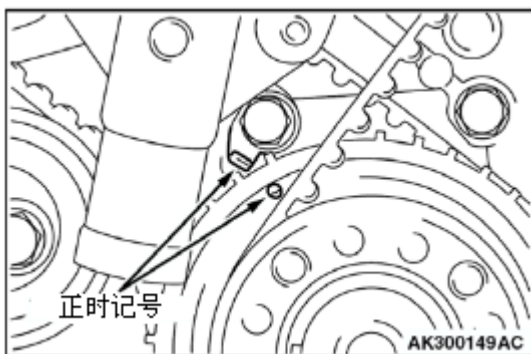


>>K<< 正时皮带安装

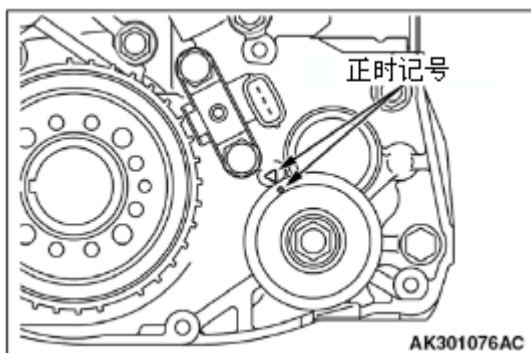
1. 将凸轮轴链轮上的正时记号与摇臂盖上的正时记号对正。



2. 将曲轴链轮上的正时记号与前壳体上的正时记号对正。

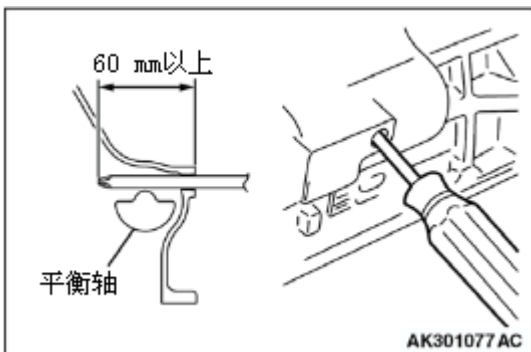


3. 将机油泵链轮上的正时记号与其配合记号对正。

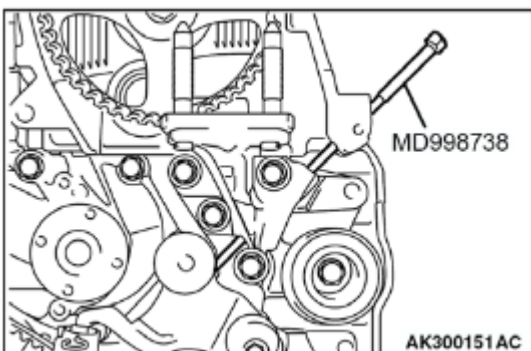


4. 拆下气缸体上的塞子，并且插入一十字螺丝刀[直径 8 mm]经过塞孔。如果能够将其插入至深度 60 mm 以上时，则正时记号已正确对正。

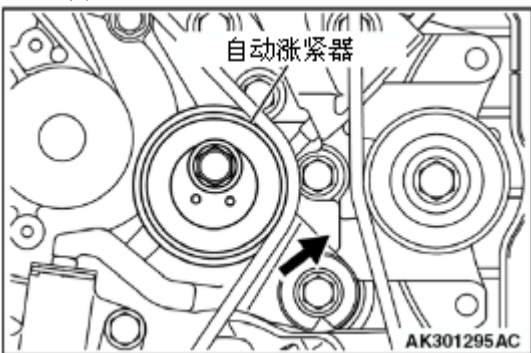
如果插入深度仅 20 到 25mm，旋转 机油泵链轮一圈，并且重新对正正时记号，然后检查确认该十字螺丝刀能插入 60mm 以上。维持插入的十字螺丝刀直到正时皮带完成安装。



5. 如图所示, 安装特殊工具 MD998738 并且旋转它至插入自动涨紧器里的线绳会轻轻地移动。

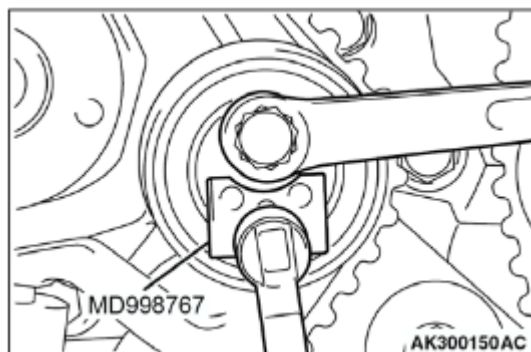


6. 依序安装正时皮带至曲轴链轮、机油泵链轮、惰轮 皮带盘、凸轮轴链轮与涨紧器皮带盘上。
7. 依箭头方向提起涨紧器皮带盘, 并且锁紧中心螺栓。



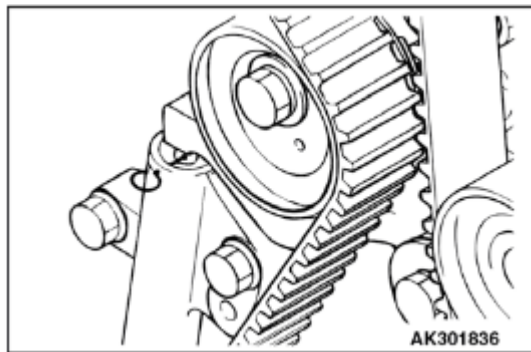
8. 检查所有正时记号均已对正。
9. 拆下步骤 5 所插入的十字螺丝刀, 并且安装塞子。
10. 反时针转动曲轴 1/4 圈。然后, 顺时针转动直到正时记号再次对正。
11. 安装特殊工具 MD998767、链轮扳手与扭矩扳手, 于 涨紧器皮带盘上, 并且松开涨紧器皮

带盘中心螺栓。

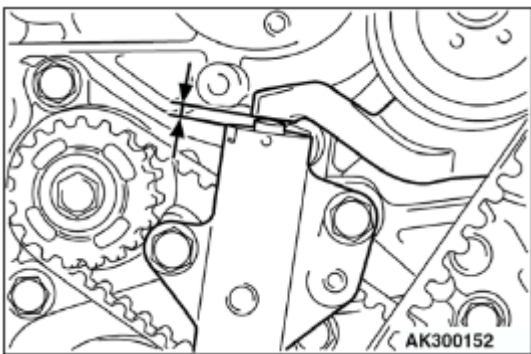


备注: 使用可以量测 0 至 5.0 N.m 的扭矩扳手。

12. 使用扭矩扳手, 至扭矩 3.5 N.m。
13. 使用特殊工具 MD998767 与扭矩扳手固定涨紧器皮带盘, 锁紧中心螺栓至规格。
锁紧扭矩: $48 \pm 6 \text{ N.m}$
14. 将插入于自动涨紧器线绳拉出, 然后用手拆下特殊工具 MD998738。



15. 顺时针旋转曲轴两圈, 等待 15 分钟, 然后执行下列 检查步骤。
16. 检查金属线(当自动涨紧器安装时)是否能在无任何阻力下拆除。 如果金属线能在无阻力下被拆除, 表示皮带的张力是合适的。因此, 拆下金属线。此情况下, 检查自动张力器杆凸出部在标准值范围。
标准值: $3.8 - 4.5 \text{ mm}$ 。

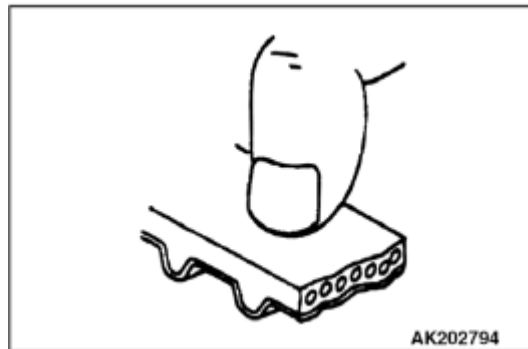


17. 如果金属线拆下时有阻力，重复先前步骤 10 到 15，直到自动涨紧器杆凸出部获得标准值。

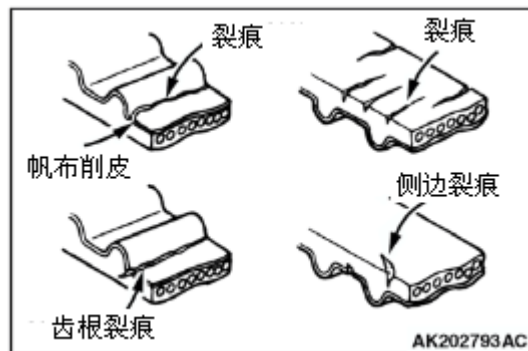
检查正时皮带

如果有下列情况，则更换皮带：

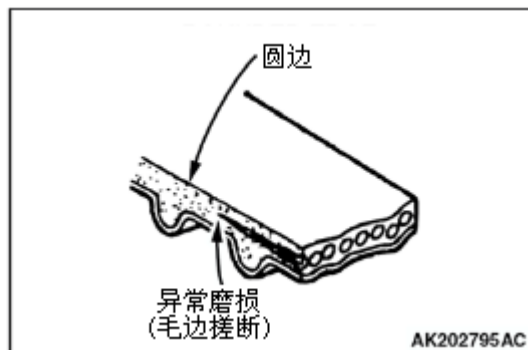
1. 橡胶里衬硬化。 背侧应光滑无弹性并且用指甲压下时不会留下凹口。



2. 橡胶背部裂痕。
3. 帆布裂痕或削皮。
4. 肋条底部裂痕。
5. 皮带侧裂痕。



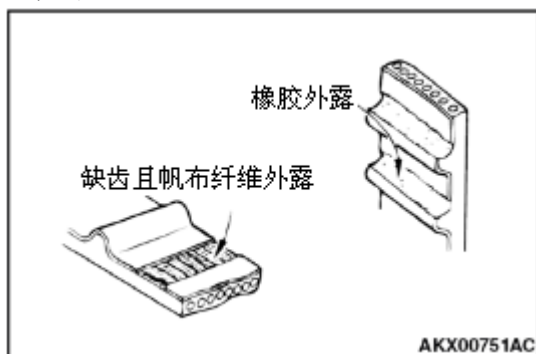
6. 皮带侧异常磨损。
正常磨损表示侧边形状像被刀割。
异常磨损表示侧边呈锯齿状。



7. 齿部异常磨损
初期：
帆布磨损(绒状帆布纤维、弹性结构消失、白

化、帆布 结构模糊)
末期： 帆布磨损、橡胶暴露(齿宽减少)

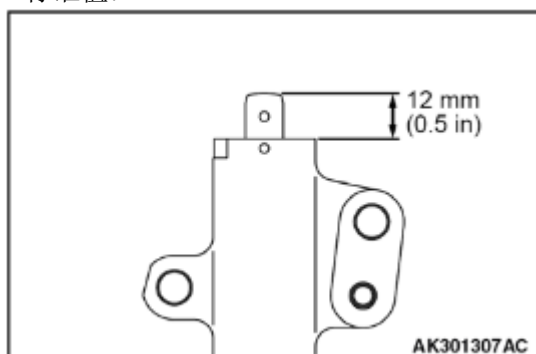
8. 缺齿



自动涨紧器

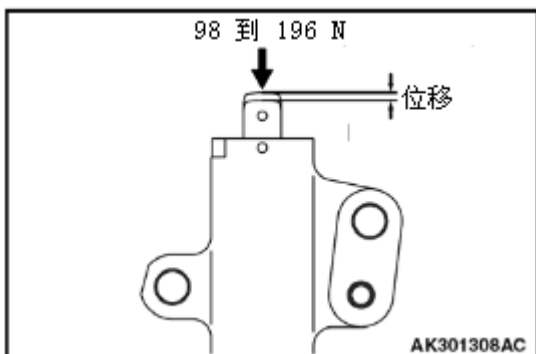
1. 检查漏油。如果明显漏油，更换自动涨紧器。
2. 检查杆端磨损或损坏，并且需要时更换自动涨紧器。
3. 量测杆凸出部。如果超出规格值，更换自动涨紧器。

标准值：12 mm



4. 施加 98 至 196N 的力量压下杆子，并且量测杆移动量。如果量测值超出标准值，更换自动涨紧器。

标准值：1.0 mm 以下

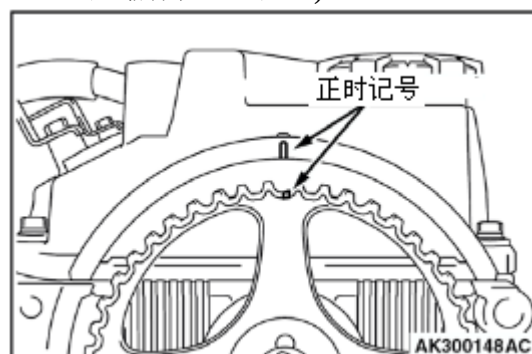


气门间隙调整

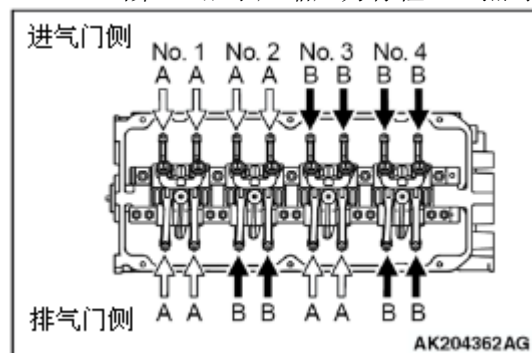
注意：

顺时针旋转曲轴。

1. 顺时针旋转曲轴，然后将凸轮轴链轮上正时记号与摇臂盖上之正时记号对正。(置于第一缸压缩行程上止点。)



2. 拆下摇臂室盖。
3. 如图标箭头指示，量测气门间隙。
A：当第 1 缸于压缩压力行程上止点时。
B：当第 4 缸于压缩压力行程上止点时。



4. 使用厚度表，在气门轴末端与调整螺丝之间调整间隙。

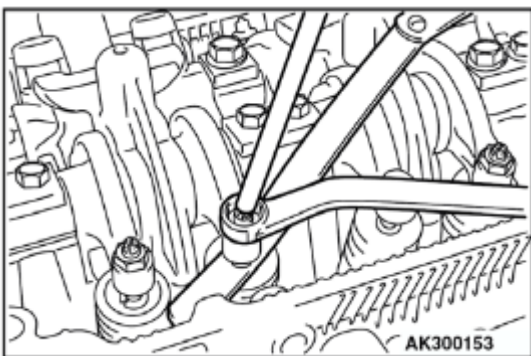
标准值(冷发动机时):

进气侧：0.11 mm

排气侧：0.20 mm

备注：在发动机总成安装于车辆后，在发动机暖车后，再次检查气门间隙，必要时进行调整。

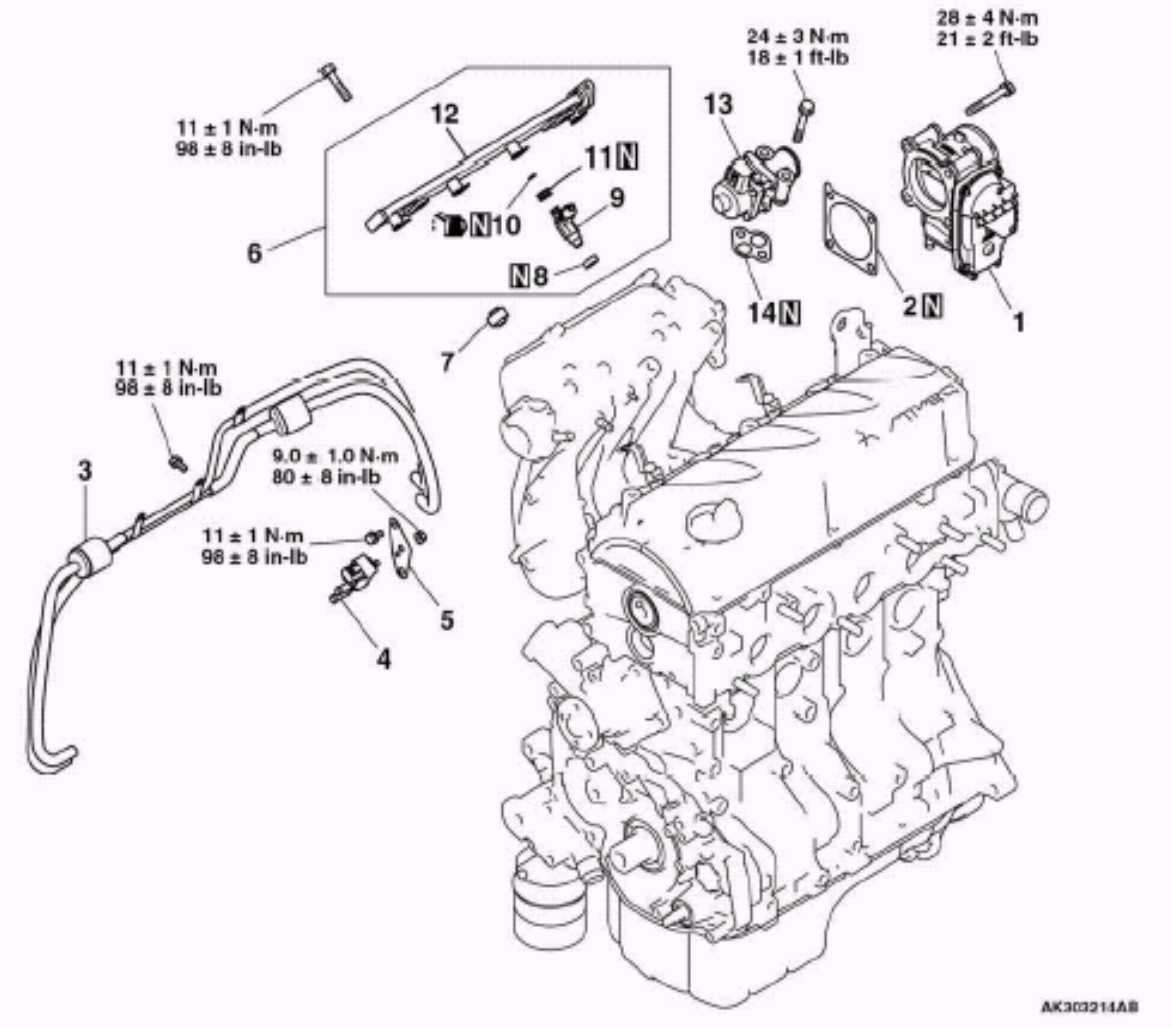
5. 使用螺丝刀固定调整螺丝，固定不让它旋转，然后锁示固定螺帽。



6. 顺时针旋转曲轴一圈，然后将曲轴链轮上的正时记号对正。(第4缸置于压缩压力行程上止点。)
7. 调整其余气门的气门间隙。
8. 安装摇臂盖。

发动机大修-燃油与废气排放零件

拆卸与安装



拆卸步骤

- 1. 节气门本体
- >>C<< 2. 节气门本体垫片
- 3. 真空管与软管
- 4. 电磁阀
- 5. 电磁阀支架
- 6. 燃油嘴与燃油轨
- 7. 绝缘体
- 8. 绝缘体
- >>B<< 9. 燃油嘴

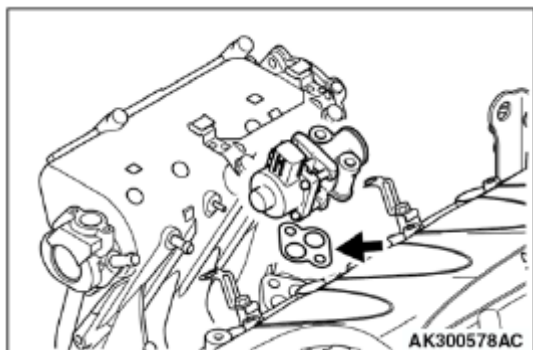
拆卸步骤(续)

- 10. O型环
- 11. 锁环
- >>B<< 12. 燃油轨
- 13. 废气再循环阀
- >>A<< 14. 废气再循环阀垫片

安装维修重点

>>A<< 废气再循环阀安装

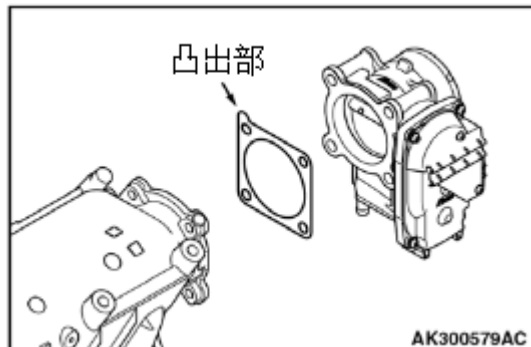
如图标位置安装一新的垫片。



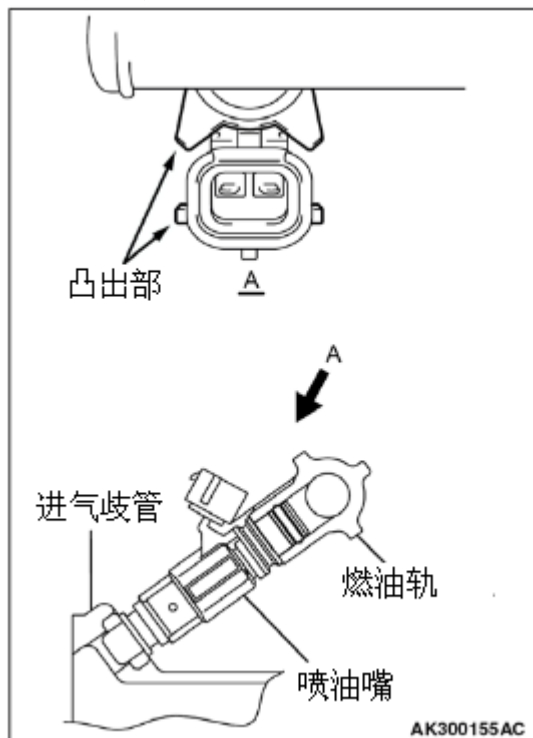
嘴转动顺畅。

>>C<< 节气门本体垫片安装

安装一新的垫片，使得凸出部位位于如图所示位置。



>>B<< 喷油嘴安装

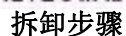


注意：

小心不可让发动机机油进入燃油轨。

1. 涂抹干净的发动机机油至 O 型环。
2. 将喷油嘴插入燃油轨。
3. 确认喷油嘴转动顺畅。如果转动不顺畅，拆下喷油嘴检查 O 型环是否损坏，必要时更换 O 型环。然后再次安装喷油嘴，并且检查喷油。

拆卸与安装



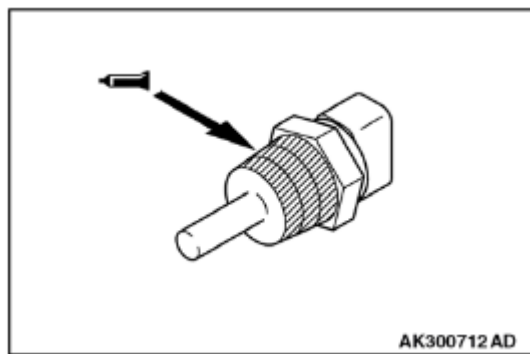
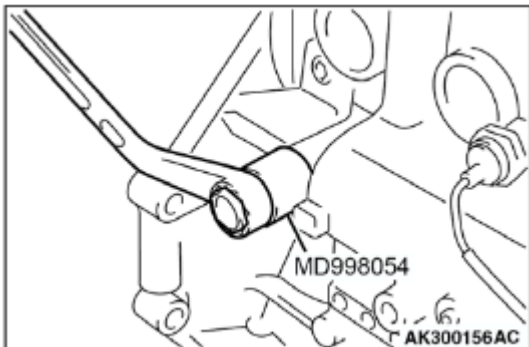
- 需要的特殊工具:

- MD998054: 机油压力开关扳手

拆卸维修重点

<<A>> 发动机机油压力开关拆卸

使用特殊工具 MD998054，拆下发动机机油压力开关。



>>C<< 发动机机油压力开关的密封

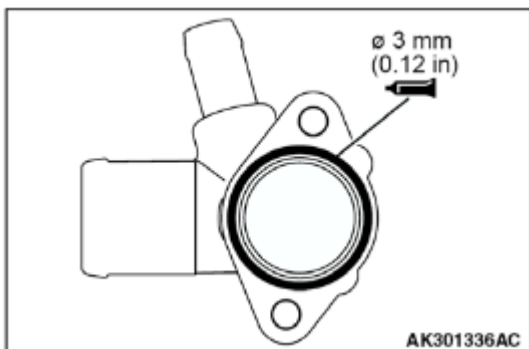
注意：

密封胶不可阻塞油道。

1. 涂抹 3MTM 或同等物到发动机机油压力开关螺纹处。

安装维修重点

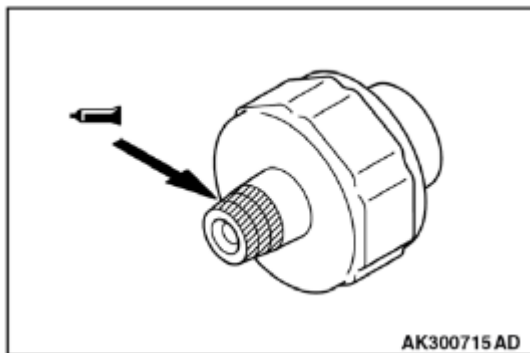
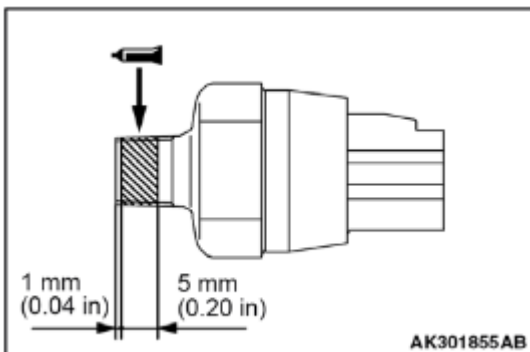
>>A<< 出水口配件安装



1. 如图所示，于槽内涂抹 3 mm 珠状密封胶 (MITSUBISHI 原厂零件号码 MD970389)。
2. 快速地安装壳体(15 分钟内)，当密封胶未干时，锁紧螺栓至规格扭矩。

锁紧扭矩：13 ± 2 N.m

备注：安装后，保持密封胶远离冷却液约一小时。

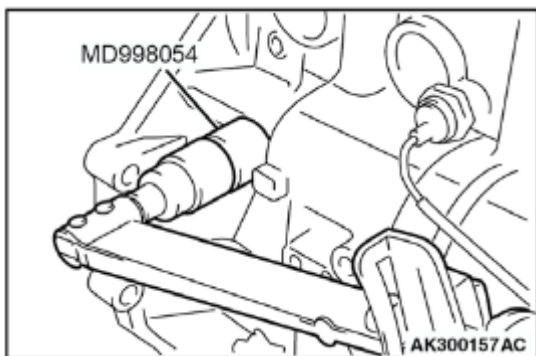


2. 使用特殊工具 MD998054，锁紧发动机机油压力开关至规格扭矩。

锁紧扭矩：19 ± 3 N.m

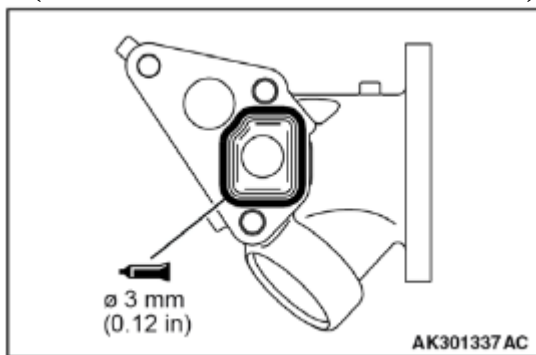
>>B<< 发动机冷却液温度传感器的密封

1. 除去在发动机冷却液温度传感器和螺纹孔上的所有遗留的密封胶。
2. 涂抹密封胶到发动机冷却液温度传感器的图示螺纹处。

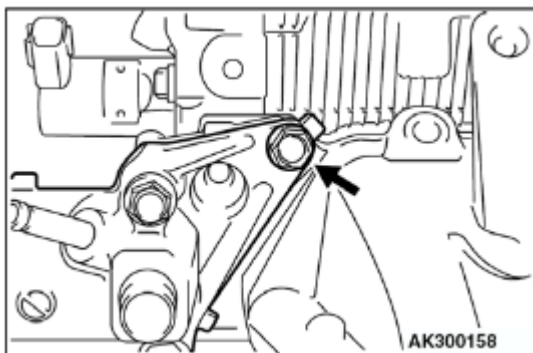


>>D<< 节温器壳体安装

1. 如图所示，于槽内涂抹 3 mm 珠状密封胶 (MITSUBISHI 原厂零件号码 MD970389)



2. 在锁紧前，如图所示在密封螺栓螺纹处涂抹 3M™ 或同等物。



3. 快速地安装壳体(15 分钟内)，当密封胶未干时，锁紧螺栓至规格扭矩。

锁紧扭矩：24 ± 4 N.m

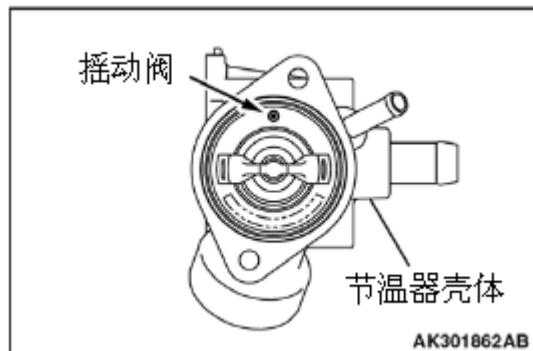
备注：安装后，保持密封胶远离冷却液约一小时

>>E<< 节温器安装

1. 检查橡胶环没有损坏并且与节温器凸缘座正

确安装。

2. 如图所示安装节温器，摇动阀必须位于上方位置。



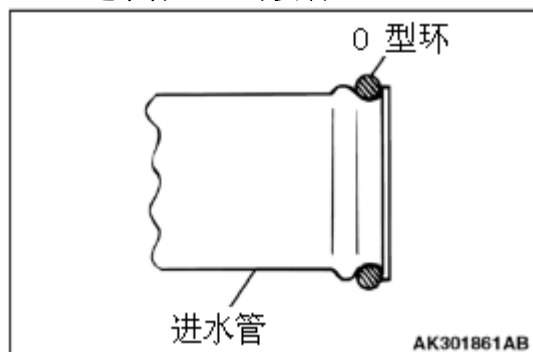
>>F<< 进气歧管支架座安装



1. 安装进气歧管支架座并且用手锁紧螺栓。
2. 检查确保固定座与进气歧管、气缸体之凸出物紧密接触。
3. 首先，锁紧进气歧管侧螺栓至规格扭矩，然后气缸体侧螺栓至规格扭矩。

锁紧扭矩：31 ± 3 N.m

>>G<< 进水管/O 型环安装



注意：

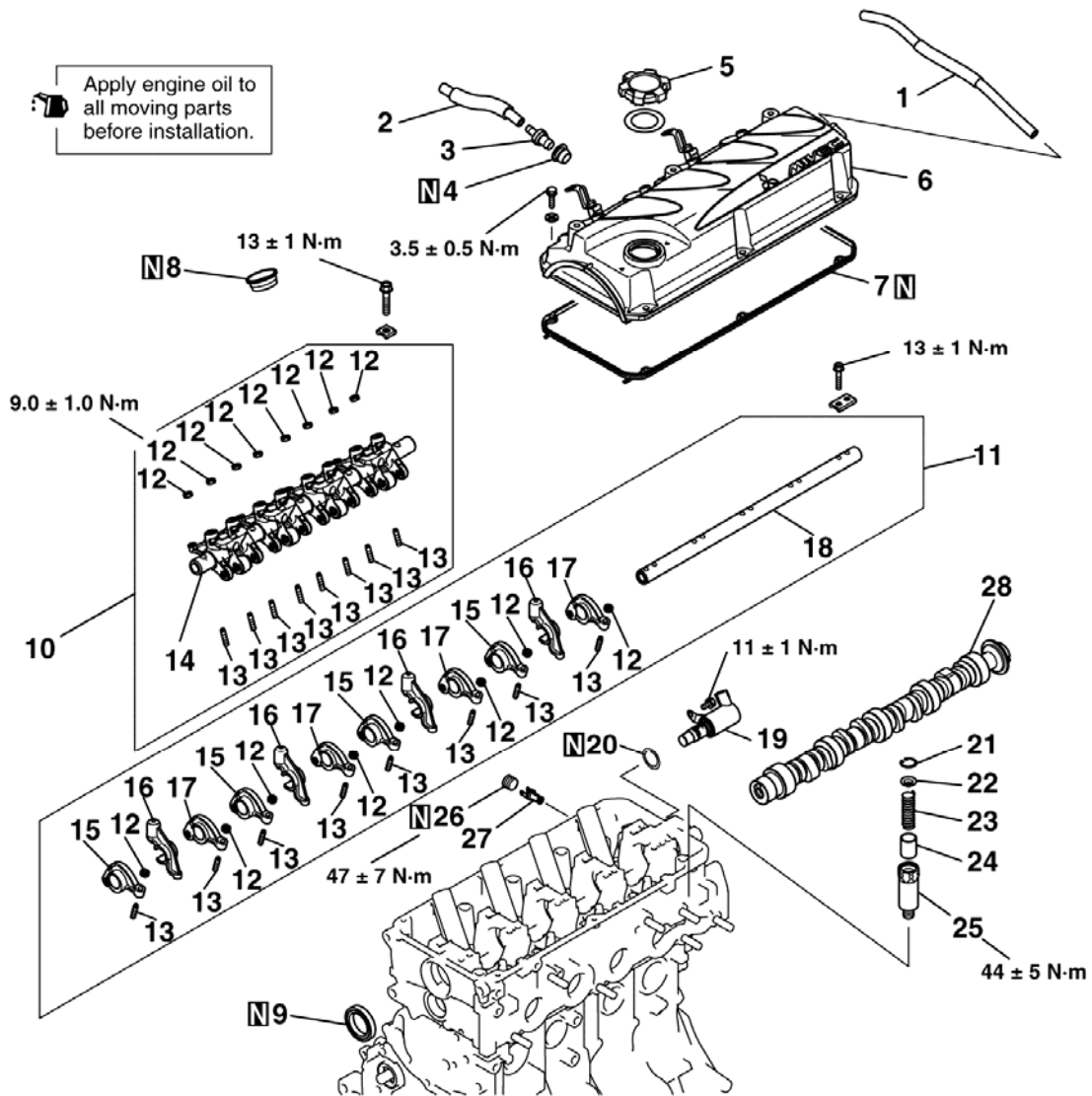
O 型环保持远离机油或黄油。

1. 安装一只 O 型环到各进水管底端。
2. 用水将 O 型环弄湿。
3. 将管后端插入节温器壳体。

发动机大修-摇臂与凸轮轴

拆卸与安装

摇臂安装需要有更高的准确性(进气侧)。因此错误的摇臂安装程序可能会造成作用失效。大修时，确实地标示摇臂“A”、T杆与摇臂“B”组别，然后拆下各组。组合时，依照拆卸时所制作的标记安装摇臂“A”、T杆与摇臂“B”。



AK305650AB

拆卸步骤

1. 通气软管
2. 积极式曲轴箱通风管
3. 积极式曲轴箱通风阀
4. PCV阀支架
5. 机油滤清器盖

6. 摇臂盖

7. 摇臂盖垫片

8. 油封

9. 油封

10. 摇臂与摇臂轴(进气侧)

11. 摇臂与摇臂轴(排气侧)

- 12. 螺帽
- >>B<< 13. 调整螺丝
- 14. 摇臂轴(进气侧)
- 15. 摇臂 "C"
- 16. T 杆
- 17. 摇臂 "D"
- 18. 摇臂轴(排气侧)
- >>A<< 19. 发动机机油控制阀
- 20. O 型环
- 21. 卡环
- 22. 蓄压器弹簧座
- 23. 柱塞弹簧
- 24. 蓄压器柱塞
- 25. 蓄压器本体
- 26. 椎状塞
- 27. 机油控制阀滤清器
- 28. 凸轮轴

需要的特殊工具:

- MD998713: 凸轮轴油封安装器

拆卸维修重点

<<A>> 摇臂与摇臂轴拆卸

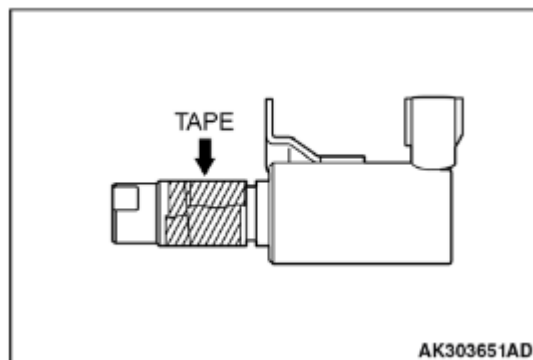
当摇臂从摇臂轴拆下时, 标示表示出安装位置, 以利摇臂、T 杆、活塞臂总成与其它零件重新安装。

安装维修重点

.>>A<< 发动机机油控制阀 / O 型环安装

注意:

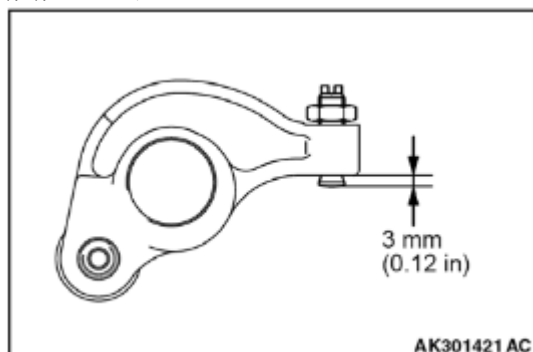
- 不可重新使用 O 型环。
- 在发动机机油控制阀油道凹槽周遭擦拭掉胶带黏着物(例如胶带)后, 安装 O 型环, 以避免因此损坏。损坏的 O 型环可能会造成机油泄漏。



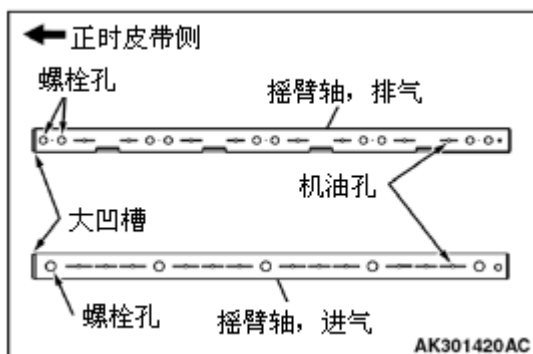
1. 涂抹少量的发动机机油至发动机机油控制阀 O 型环。
2. 安装发动机机油控制阀至气缸盖。
3. 锁紧发动机机油控制阀至规格扭矩 11 ± 1 N.m。

>>B<< 调整螺丝安装

暂时将螺丝安装至摇臂, 将其从摇臂末端到水平面微微地凸出 3 mm。



>>C<< 摇臂轴弹簧/摇臂与摇臂轴安装



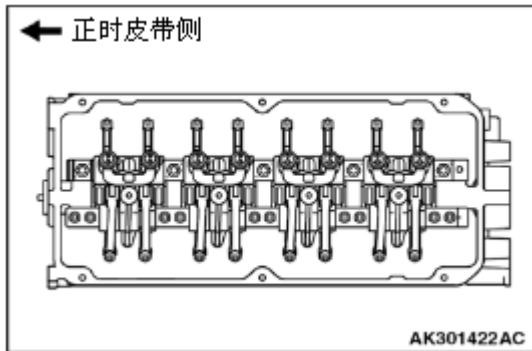
1. 依据拆卸时所制作的标记, 安装摇臂与其它零件至摇臂轴。
2. 安装有较大凹槽的摇臂轴至正时皮带。
3. 安装有机油孔的摇臂轴至(气缸盖)下侧。

- 暂时地安装摇臂、摇臂轴总成与进气。
- 暂时地安装摇臂、摇臂轴总成与排气。
- 确认各摇臂与摇臂轴总成皆就位，然后锁紧至规格扭力。

锁紧扭矩：

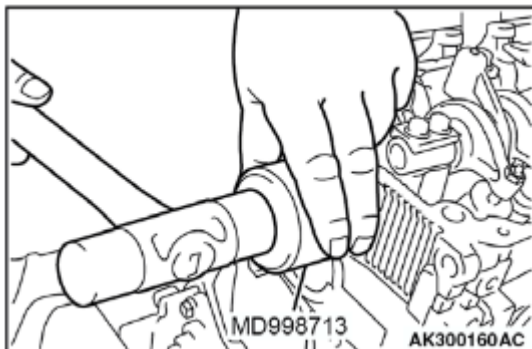
M6: 13 ± 1 N.m

M8: 31 ± 3 N.m



>>D<< 凸轮轴油封安装

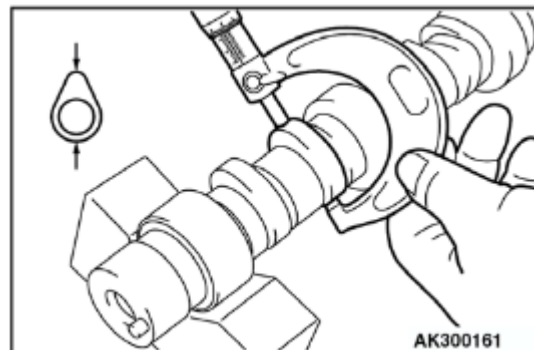
- 涂抹发动机机油至油封唇部区域与凸轮轴前端外径。
- 使用特殊工具 MD998713，安装凸轮轴油封。



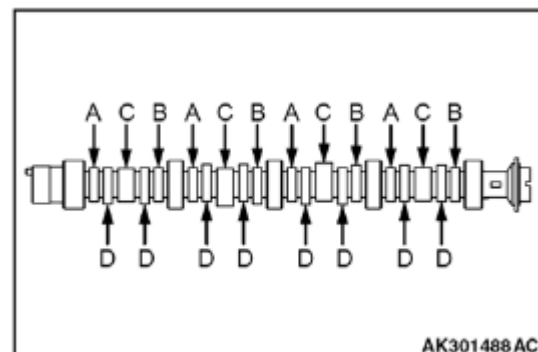
检查

凸轮轴

量测凸轮高度。如果低于限制值，更换凸轮轴。

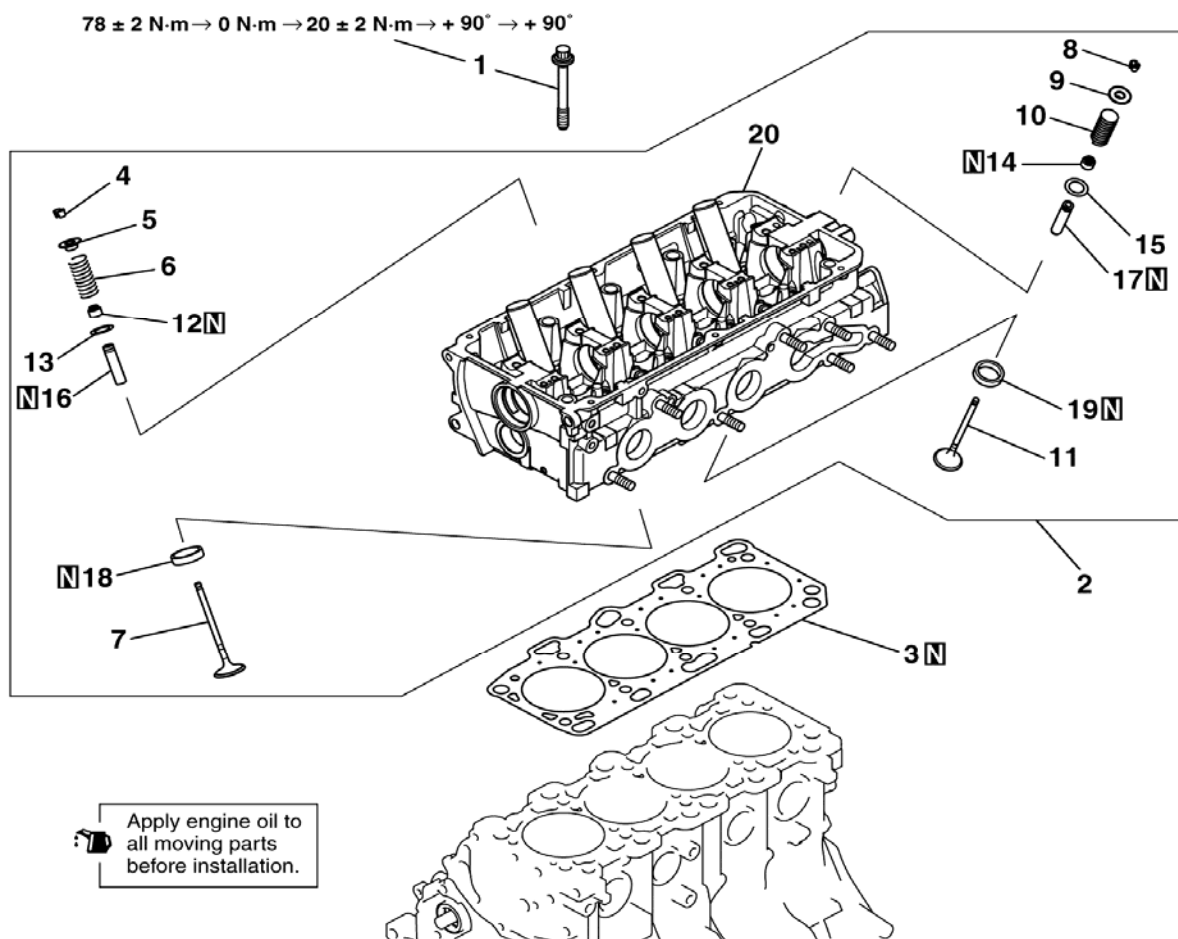


	标准值	最小限制值
A: 进气低速凸轮 A	37.47mm	36.97 mm
B: 进气低速凸轮 B	37.47 mm	36.97 mm
C: 进气高速凸轮	37.21 mm	36.71 mm
D: 排气凸轮	37.86 mm	37.36 mm



发动机大修-气缸盖与气门

拆卸与安装



AK301262AE

拆卸步骤

- <<A>> >>D<< 1. 气缸盖螺栓
2. 气缸盖总成
3. 气缸盖垫片
- <> >>C<< 4. 固定器锁扣
5. 气门弹簧固定器
 >>B<< 6. 气门弹簧
7. 进气门
- <> >>C<< 8. 固定器锁扣
9. 气门弹簧固定器
 >>B<< 10. 气门弹簧
11. 排气门
 >>A<< 12. 气门杆油封
13. 气门弹簧座
 >>A<< 14. 气门杆油封

15. 气门弹簧座
16. 进气气门导管
17. 排气气门导管
18. 进气气门座
19. 排气气门座
20. 气缸盖

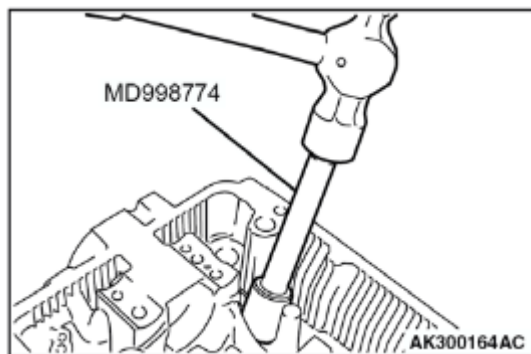
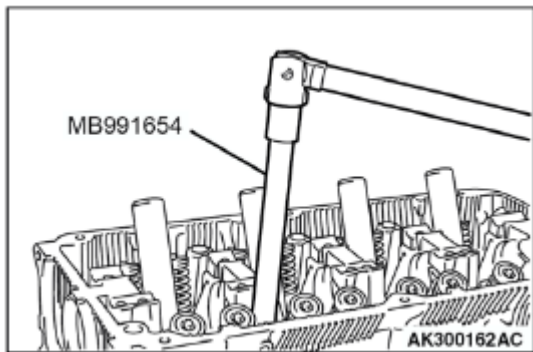
需要的特殊工具:

- MB991654: 气缸盖螺栓扳手(12)
- MD998735: 气门弹簧压缩器
- MD998774: 气门杆油封安装器

拆卸维修重点

<<A>> 气缸盖螺栓拆卸

使用特殊工具 MB991654，松开气缸盖螺栓。两到三次，一点一点地，平均松开各螺栓。



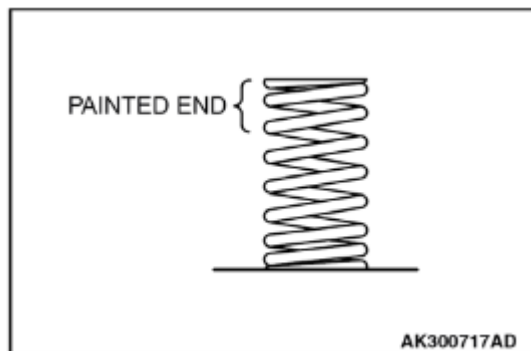
>>B<< 气门弹簧安装

依气门弹簧底部(大间隙侧)漆上的识别颜色朝上(朝气门弹簧固定器)安装气门弹簧。

识别：

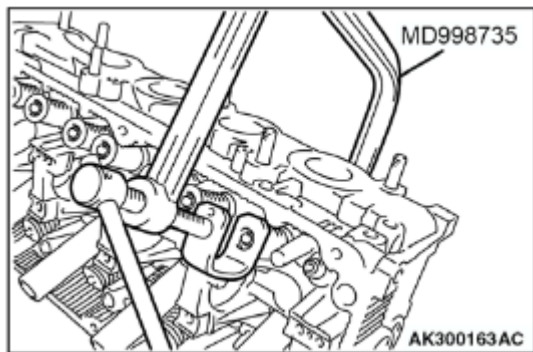
<进气>淡蓝色

<排气>桔色



<> 固定器锁扣拆卸

1. 如图所示，用特殊工具 MD998735 压下气门弹簧，拆下固定器锁扣。
2. 释放弹簧张力，并且拆下气门、固定器、弹簧等。标示拆下的气门、弹簧与其它零件，以指示该气缸号码与位置，以利重新组合。

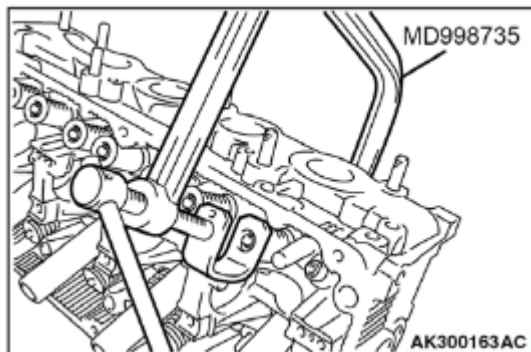


>>C<< 固定器锁扣安装

注意：

请勿过度地压缩气门弹簧。会造成气门杆油封受损。

1. 如图所示，用特殊工具 MD998735 压下气门弹簧安装固定器锁扣。
2. 释放弹簧张力，检查固定器锁扣定位正确。



安装维修重点

.>>A<< 气门杆油封安装

注意：

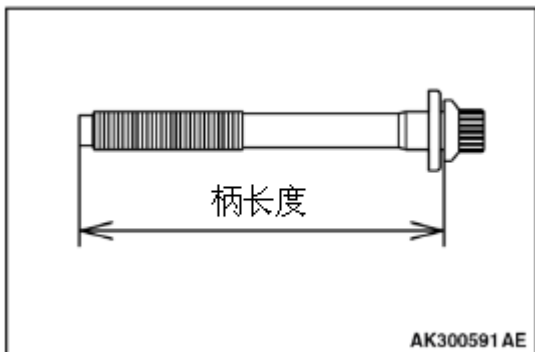
安装气门杆油封时，必须使用特殊工具。不适当的安装可能会造成机油从气门导管泄漏。

1. 安装气门弹簧座。
2. 使用特殊工具 MD998774，安装一新的气门杆油封。

>>D<< 气缸盖螺栓安装

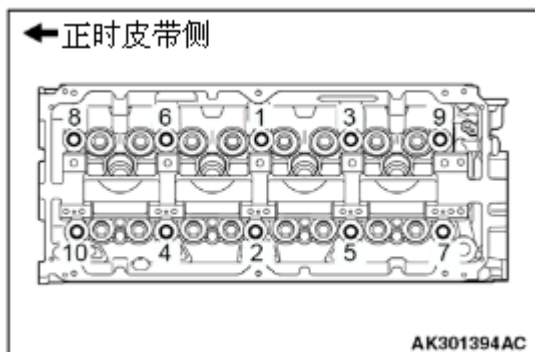
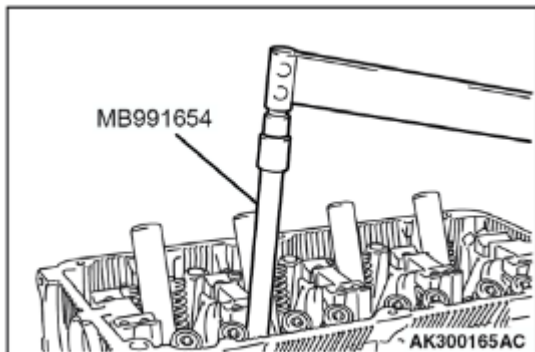
1. 当拆下来的气缸盖螺栓要被再次使用时，检查各螺栓柄长度符合限制值。如果超出限制值，更换螺栓。

限制值：99.4 mm



2. 涂抹发动机机油至螺栓螺纹与垫圈。
3. 使用特殊工具 MB991654 锁紧螺栓至规格扭矩，依所示之顺序锁紧。

锁紧扭矩：78 ± 2 N.m



4. 依锁紧相反顺序，完全松开所有螺栓。
5. 再次锁紧松开的螺栓，依所示之顺序锁紧至规格扭力。

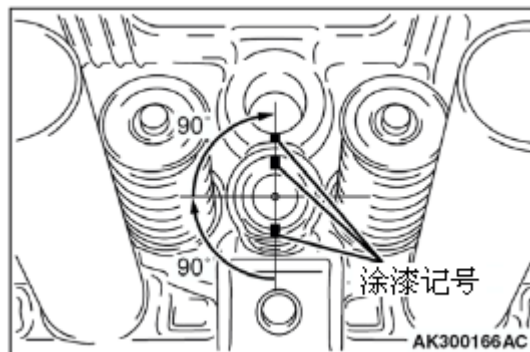
锁紧扭矩：20 ± 2 N.m。

6. 横跨各螺栓头与气缸盖划一涂漆记号。

7. 依规格顺序锁紧气缸盖螺栓 90 度。

注意：

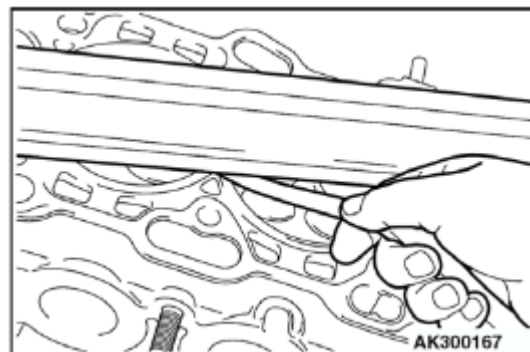
- 如果螺栓旋转少于 90 度，合适的紧度可能无法达到，请仔细的转动各螺栓至正确的90 度。
- 如果螺栓过度锁紧，完全松开螺栓，然后从锁紧程序步骤1，重做锁紧螺栓。



8. 以步骤 7 相同顺序，另外再锁紧螺栓 90 度，并且检查气缸盖螺栓上的涂漆记号与气缸盖涂漆记号对正。

检查

气缸盖



1. 使用直尺与厚薄规检查气缸盖垫片平面度。标准值：0.03 mm

限制值：0.2 mm

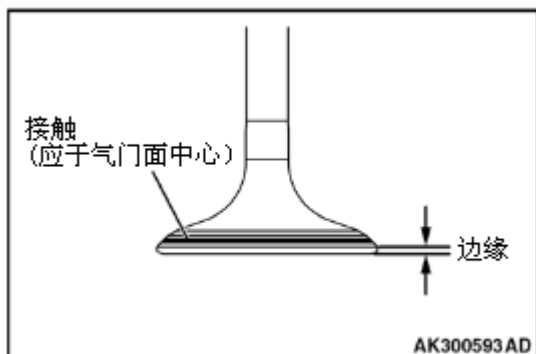
2. 如果超出限制值，修正以符合规格值。

研磨限制值：0.2 mm

包含与气缸体结合研磨。

气缸盖高度(新件规格)：120 mm

气门



检查气门座接触。气门座接触应与气门面中心一致。如果不正确，使用气门面整修器，重新整修。如果气门边缘低于限制值，更换气门。

标准值：

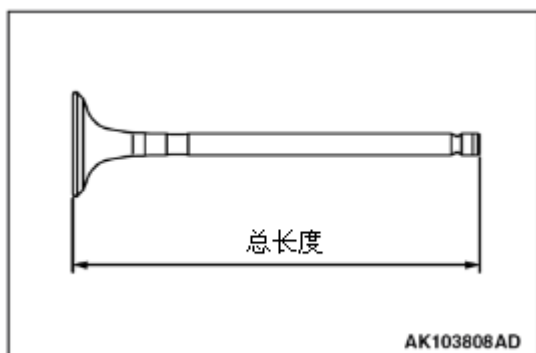
〈进气〉 1.0 mm

〈排气〉 1.2 mm

最小限制值：

〈进气〉 0.5 mm

〈排气〉 0.7 mm



量测气门总长度。如果量测低于限制值，更换气门。

标准值：

〈进气〉 111.33 mm

〈排气〉 113.54 mm

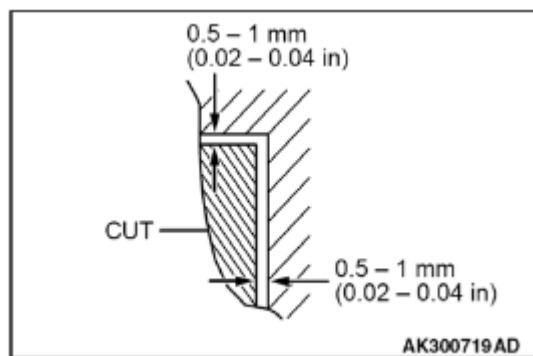
最小限制值：

〈进气〉 110.83 mm

〈排气〉 113.04 mm

气门座更换程序

1. 从内侧切开气门座，以使壁厚度变薄。然后，拆下气门座。



2. 在气缸盖重新搪气门座孔至选择好的较大气门座直径。

进气座环孔直径

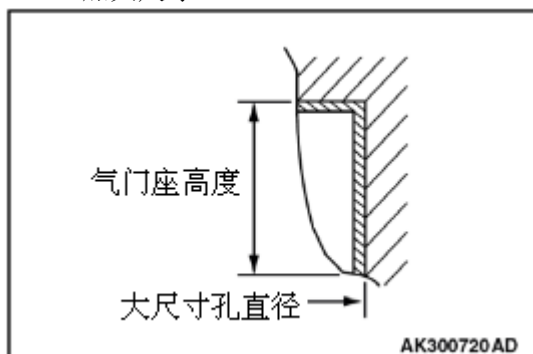
0.3 加大尺寸： 35.30 - 35.33 mm

0.6 加大尺寸： 35.60 - 35.63 mm

排气座环孔直径

0.3 加大尺寸： 33.30 - 33.33 mm

0.6 加大尺寸： 33.60 - 33.63 mm



3. 在装配气门座之前，将气缸盖加温至约250℃或者将气门座冷却于液态氮内，避免气缸盖刮伤。
4. 使用气门座切割器，修正气门座至规格宽度与角度。参阅前页“气门座整修程序”。

气门导管更换程序

1. 使用压床，朝气缸体拆下气门导管。

注意：

不可再次安装同尺寸之气门导管。

2. 重新搪气缸盖之气门导管孔，以符合搭配安装的压配 加大尺寸气门导管。

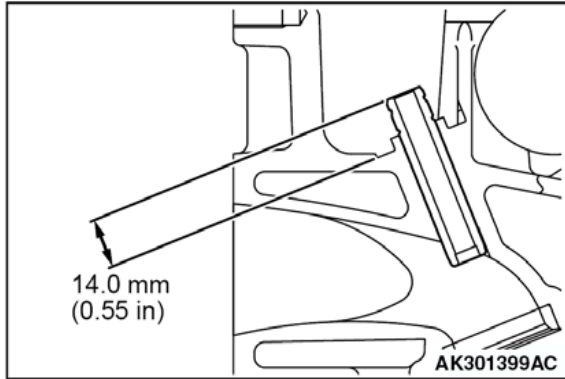
气门导管孔直径

0.05 加大尺寸 11.05 - 11.07 mm

0.25 加大尺寸 11.25 - 11.27 mm

0.50 加大尺寸 11.50 - 11.52 mm

3. 压入安装气门导管直到从气缸盖如图所示上方表面凸出 14.0 mm。



备注：当压入安装气门导管时，慢慢从气缸盖上方表面移出。

备注：请注意不同的气门导管长度。

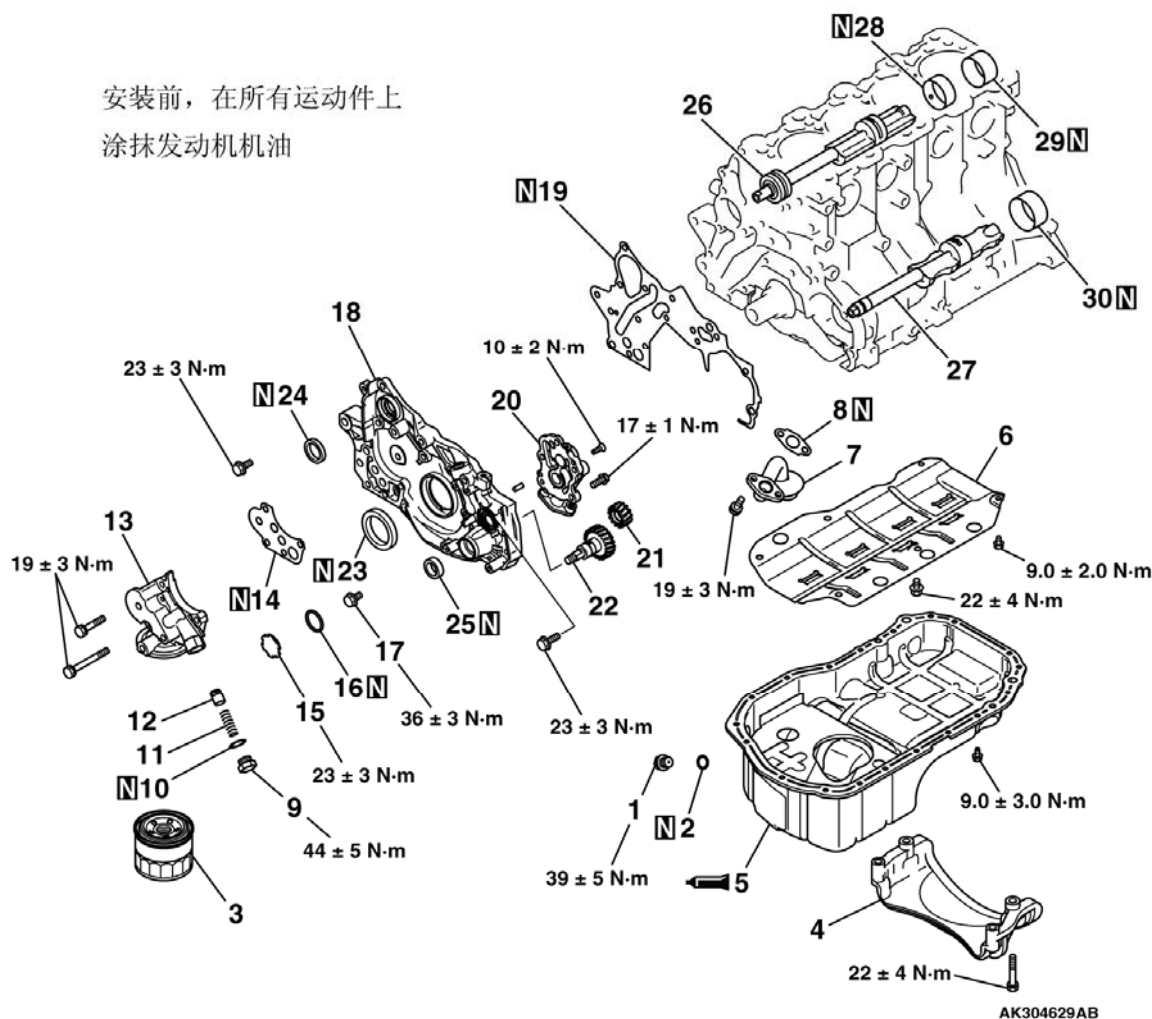
进气侧：45.5 mm；排气侧：50.5 mm

备注：安装气门导管之后，插入新的气门至气门导管内，以检查是否滑动顺畅。

发动机大修-油底壳与机油泵

拆卸与安装

安装前，在所有运动件上
涂抹发动机机油



拆卸步骤

1. 泄放塞
2. 泄放塞垫片
3. 机油滤清器
4. 变速箱隔板
5. 油底壳
7. 机油过滤器
8. 机油过滤器垫片
9. 泄放塞
10. 垫片
11. 泄放弹簧
12. 泄放柱塞
13. 机油滤清器支架
14. 机油滤清器支架垫
15. 油底壳

16. O 型环
17. 凸缘螺栓
18. 前壳体
19. 前壳体垫片
20. 机油泵护盖
21. 机油泵驱动齿轮
22. 机油泵驱动齿轮
23. 曲轴前油封
24. 机油泵油封
25. 平衡轴油封
26. 平衡轴，左
27. 平衡轴，右
28. 左平衡轴，前轴承
29. 左平衡轴，后轴承
30. 平衡轴，后轴承，右

需要的特殊工具:

- MB991603: 轴承安装器止动器
- MD998162: 塞子扳手
- MD998285: 曲轴前油封导管
- MD998371: 消音轴轴承拉拔器
- MD998372: 消音轴轴承拉拔器
- MD998375: 曲轴前油封安装器
- MD998705: 消音轴轴承轴承安装器
- MD998727: 油底壳刮除器
- D998783: 塞子扳手固定器

拆卸维修重点

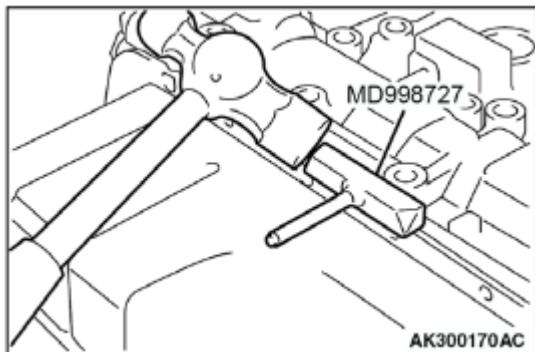
<<A>> 拆卸机油滤清器

<> 拆卸油底壳

1. 拆下所有油底壳螺栓。
2. 于气缸体与油底壳之间将特殊工具 MD998727压入。

备注: 绝不可使用螺丝刀或凿子拆下油底壳。它可能会使油底壳凸缘变形与机油泄漏。

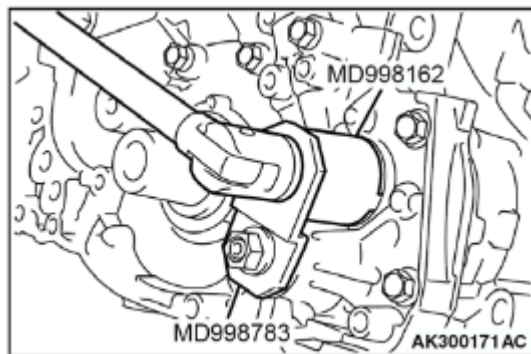
3. 将特殊工具敲入油底底角落(肩部), 然后沿着油底壳滑动拆下它。



<<C>> 塞子拆卸

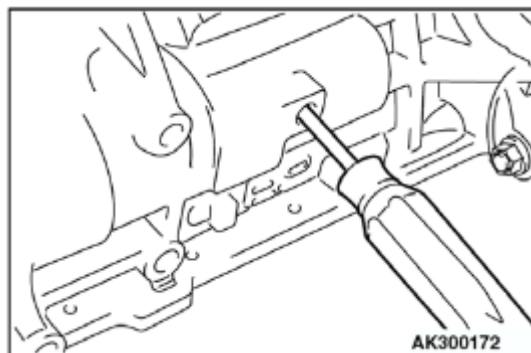
1. 将特殊工具 MD998162 安装于塞子上, 然后使用特殊工具MD998783 固定于位置上。
2. 松开塞子。

3. 拆下特殊工具MD998783与MD998162, 然后拆下塞子。

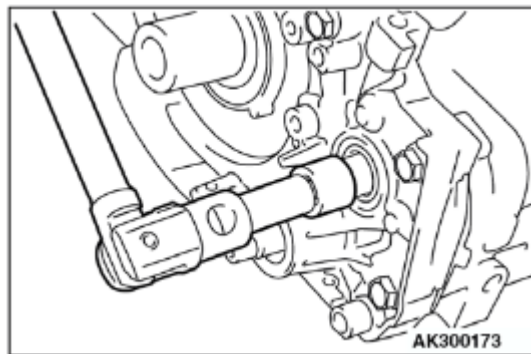


<<D>> 凸缘螺栓拆卸

1. 拆下气缸体侧的塞子。
2. 插入一十字螺丝刀[直径8 mm]经由塞孔将平衡轴固定。



3. 松开凸缘螺栓。

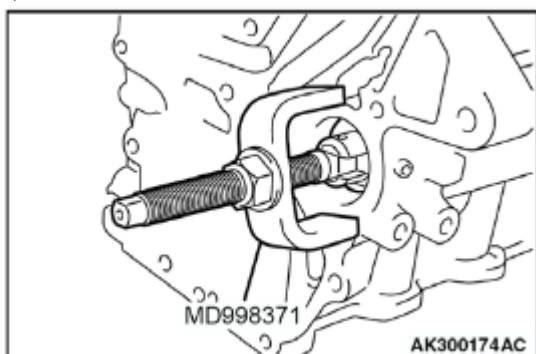


<<E>> 平衡轴前轴承拆卸

注意:

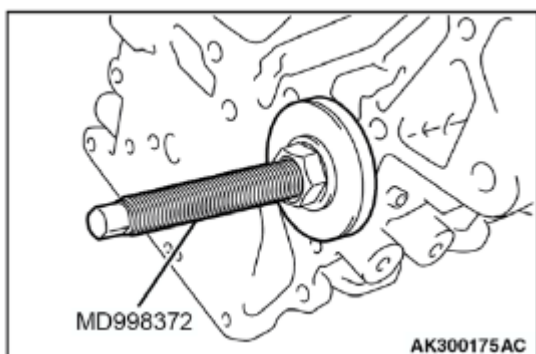
确认最先拆下前轴承。若没有拆下, 特殊工具 MD998372 无法用于平衡轴轴承拆卸。
使用特殊工具 MD998371, 从气缸体拆下平衡轴前

轴承。

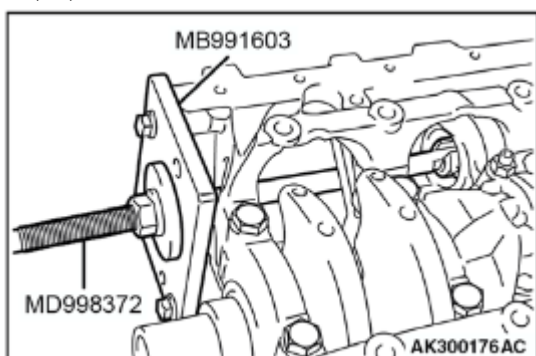


<<F>> 平衡轴后轴承拆卸

1. 当拆下左平衡轴时，在气缸体前方安装特殊工具 MB991603 与 MD998372。

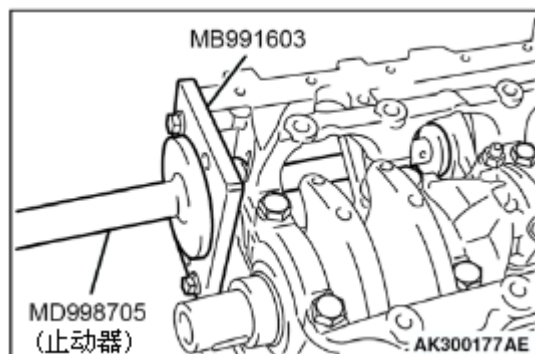


2. 使用特殊工具 MD998372，拆下右平衡轴后轴承。



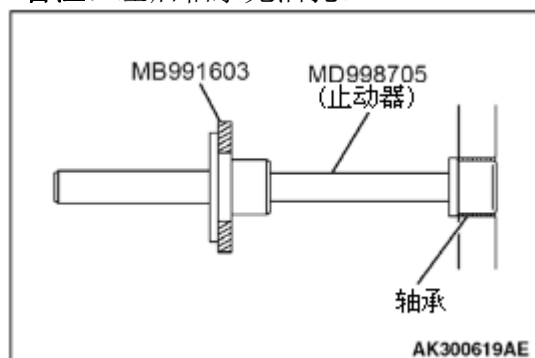
安装维修重点

>>A<< 左平衡轴后轴承安装

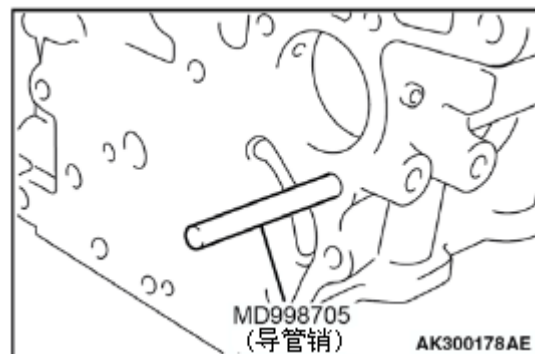


1. 安装特殊工具 MB991603 至气缸体。
2. 涂抹发动机机油至后轴承外部表面与气缸体内的轴承孔。
3. 使用特殊工具 MD998705，安装后轴承。

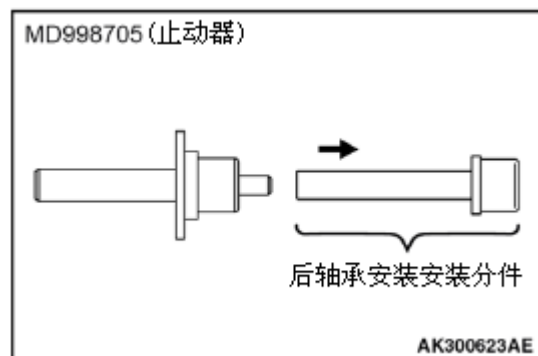
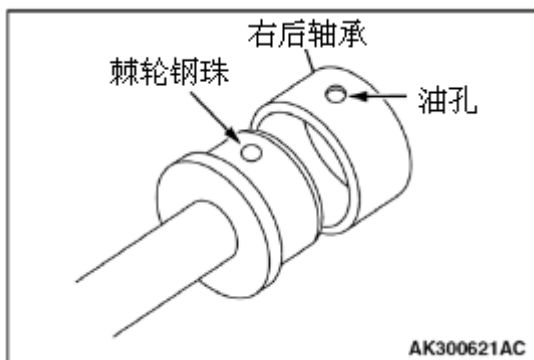
备注：左后轴承无油孔。



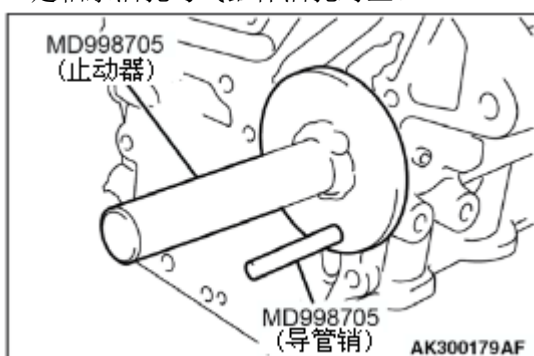
>>B<< 右平衡轴后轴承安装



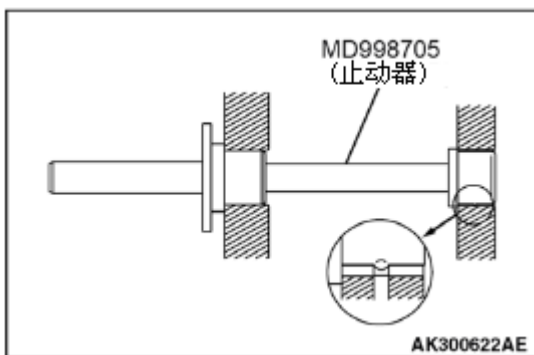
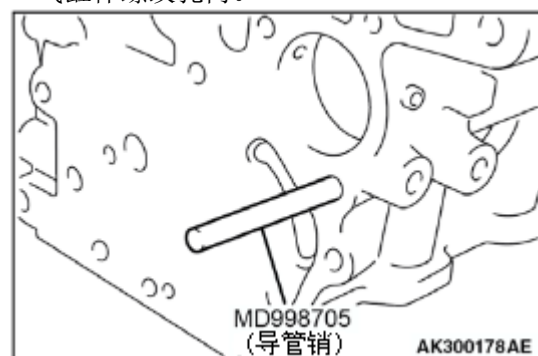
1. 如图标，安装特殊工具 MD998705 导管销于气缸体的螺纹孔内。
2. 将特殊工具 MD998705 的棘轮钢珠与后轴承油孔对正，以安装特殊工具 MD998705 的轴承。
3. 涂抹发动机机油至后轴承外部表面与气缸体内的轴承孔。



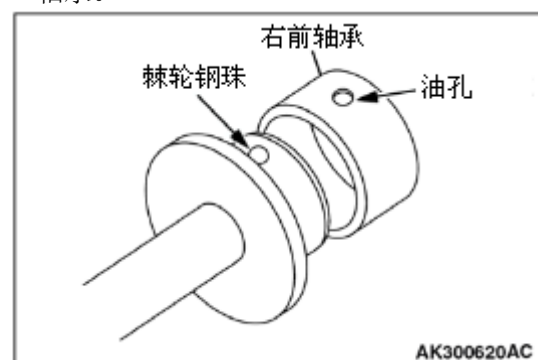
4. 使用特殊工具 MD998705, 安装后轴承。确定轴承油孔与气缸体油孔对正。



2. 如图标, 安装特殊工具 MD998705 导管销于气缸体螺纹孔内。



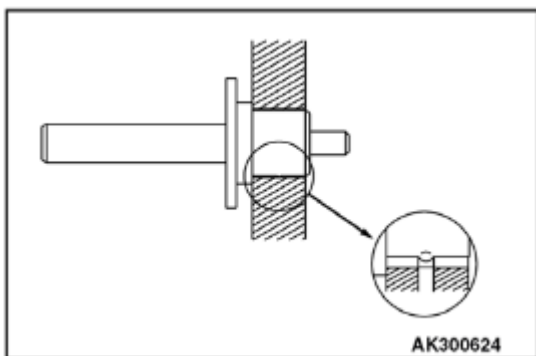
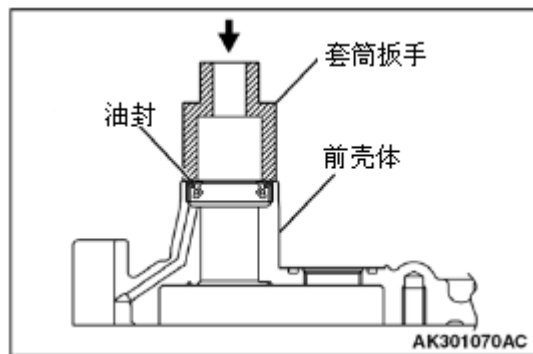
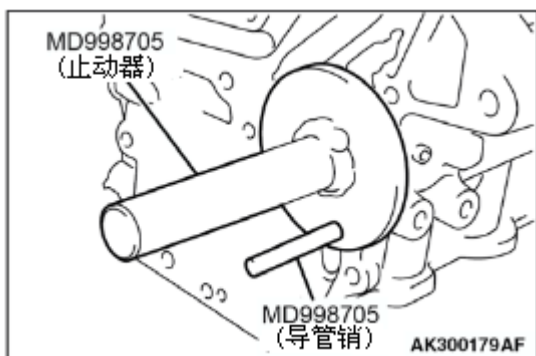
3. 将特殊工具 MD998705 的棘轮钢珠与后轴承油孔对正, 以安装特殊工具 MD998705 的轴承。



>>C<< 平衡轴前轴承安装

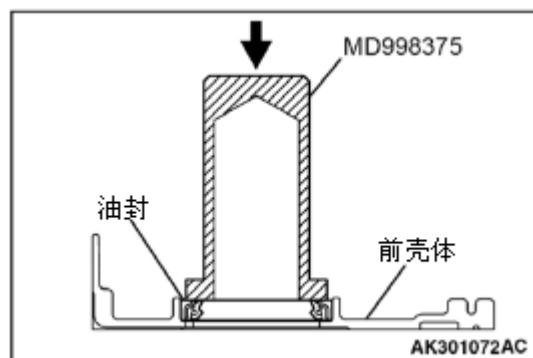
1. 用特殊工具 MD998705 拆下后轴承安装分件。

4. 涂抹发动机机油至后轴承外部表面与气缸体内的轴承孔。
5. 使用特殊工具 MD998705, 安装后轴承。确定轴承油孔与气缸体油孔对正。



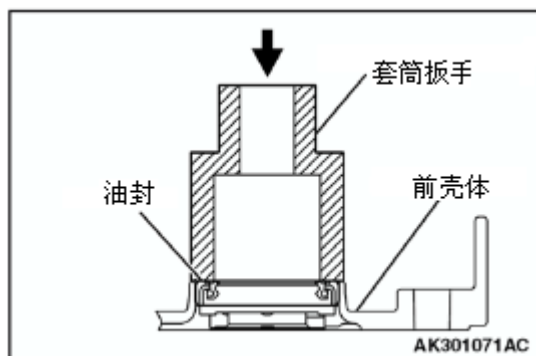
>>F<< 曲轴前油封安装

使用特殊工具 MD998375，安装曲轴前油封至前壳体内。



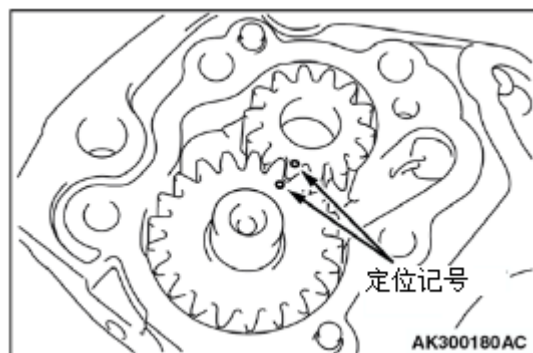
>>D<< 平衡轴油封安装

使用合适的套筒扳手，安装平衡轴油封至前壳体内。



>>G<< 机油泵驱动齿轮/机油泵驱动齿轮安装

安装机油泵齿轮至前壳体内，并且将定位记号对正。

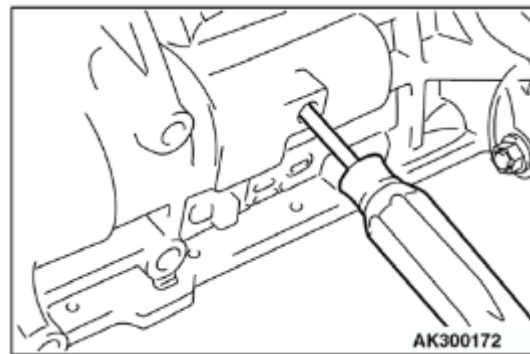
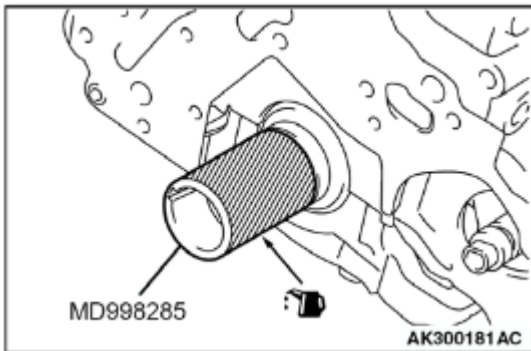


>>E<< 机油泵油封安装

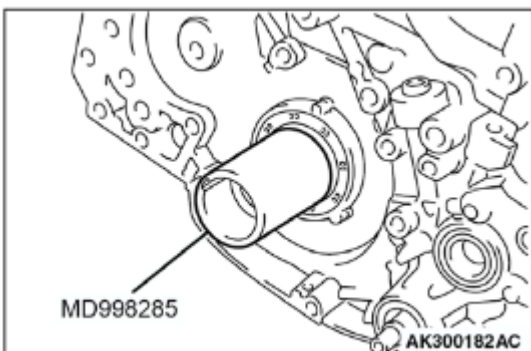
使用合适的套筒扳手，安装机油泵油封至前壳体内。

>>H<< 机油泵壳体安装

1. 将特殊工具 MD998285 设置于曲轴前端，并且涂抹一层薄薄的发动机机油至特殊工具 MD998285 的表面。
2. 涂抹发动机机油至曲轴前油封唇部。



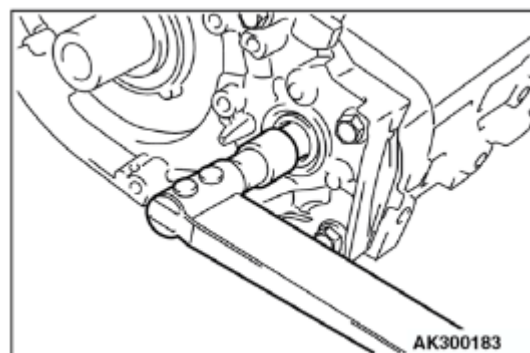
3. 小心安装前壳体，以避免损坏油封。



2. 将凸缘螺栓锁紧至规格扭矩，以固定机油泵驱动齿 轮于左平衡轴之上。

锁紧扭矩： $36 \pm 3 \text{ N.m}$

3. 将螺丝刀拉出，然后旋上塞子。

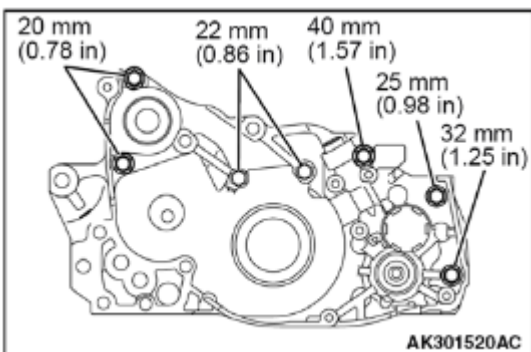


注意：

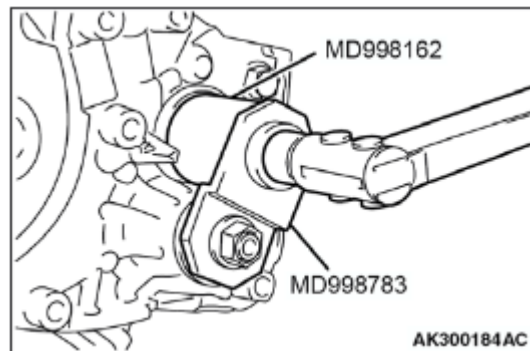
小心安装锁紧的螺栓，注意它们各自不同的长度。

4. 锁紧所有凸缘螺栓至规格扭矩。

锁紧扭矩： $23 \pm 3 \text{ N.m}$



>>J<< 塞子安装



>>I<< 凸缘螺栓安装

1. 插入一十字螺丝刀[直径 8 mm]于气缸体左侧孔内，以固定平衡轴。

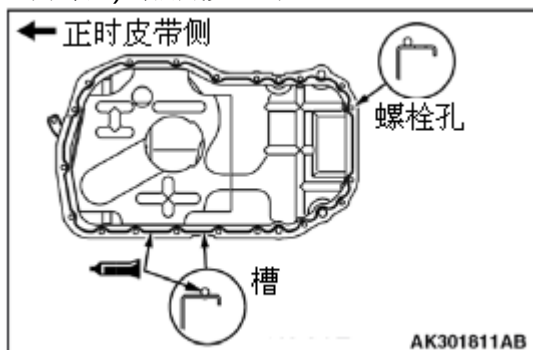
1. 安装新的 O 型环至前壳体槽内。
2. 安装塞子到前壳体。
3. 将特殊工具 MD998162 安装在塞子上，然后使用特殊工具 MD998783 固定在位置上。
4. 锁紧塞子至规格扭矩。

锁紧扭矩： $23 \pm 3 \text{ N.m}$

5. 拆下特殊工具 MD998783 与 MD998162。

>>K<< 油底壳安装

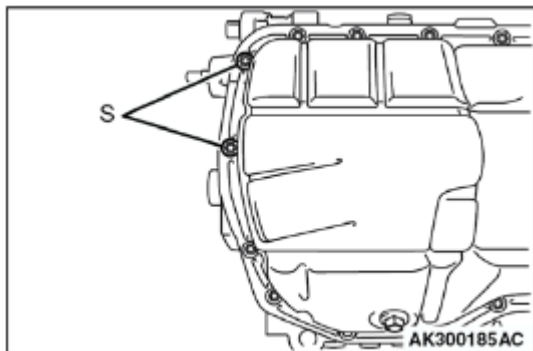
1. 清理油底壳与气缸体表面的旧密封胶。
2. 涂上一连续珠状 $\phi 3 \sim 5\text{mm}$ 的密封胶 (MITSUBISHI 原厂零件号码 MD970389 或同等品) 到油底壳凸缘。



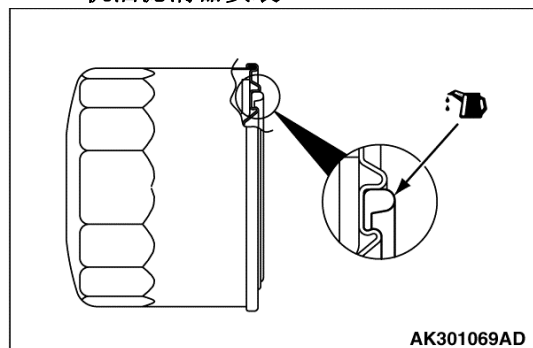
3. 将 8 mm 螺栓装入如图标有 “S” 字母的两孔，并且将剩余的 17 孔装入 10 mm 的螺栓。将所有螺栓锁紧至规格扭矩。

锁紧扭矩: $9.0 \pm 3.0 \text{ N.m}$

备注: 安装后, 保持密封胶远离机油约一小时。



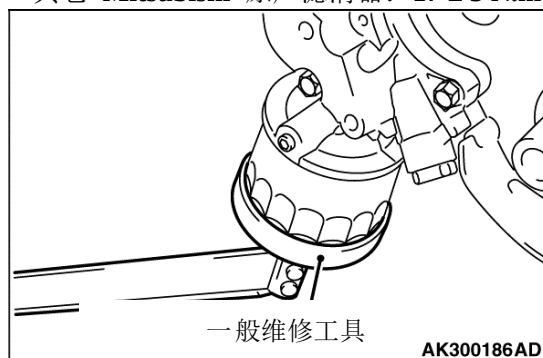
>>L<< 机油滤清器安装



1. 清理机油滤清器支架表面。
 2. 涂抹发动机机油至机油滤清器的 O 型环。
 3. 使用一般维修工具, 安装机油滤清器到支架并且锁紧至规格扭矩。
- 锁紧扭矩: 零件号码 MD356000 滤清器:

$14 \pm 2 \text{ N.m}$

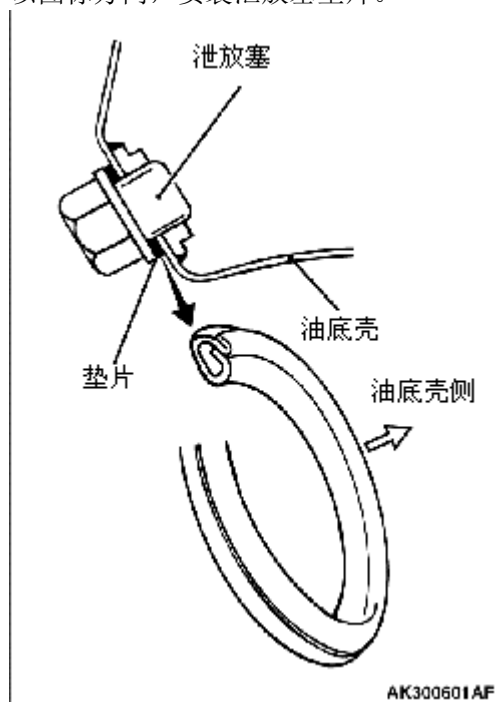
其它 Mitsubishi 原厂滤清器: $17 \pm 3 \text{ N.m}$



4. 如果无扭矩扳手可使用, 请依照下列步骤:
 - (1) 旋转机油滤清器直到 O 型环接触到机油滤清器托架。
 - (2) 依下列锁紧机油滤清器:
零件号码 MD356000 滤清器: 扭一圈
其它 Mitsubishi 原厂滤清器: 扭 $\frac{3}{4}$ 圈

>>M<< 泄放塞垫片安装

如果垫片以错误方向安装, 可能会有机油泄漏。以图标方向, 安装泄放塞垫片。



检查

前壳体

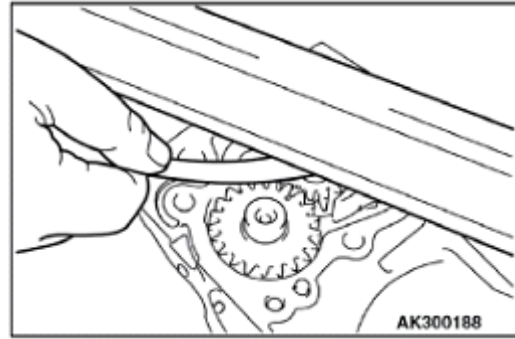
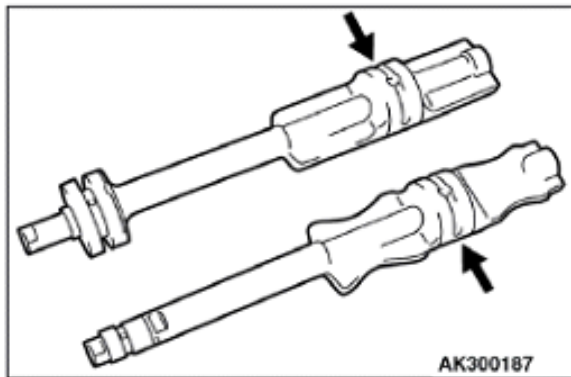
1. 检查油道有无阻塞，必要时清理。
2. 检查左平衡轴前轴承有无磨损、损坏与咬死。
如果轴承损坏，则更换前壳体。
3. 检查前壳体有无裂痕与其它损伤。更换破裂与损伤的前壳体。

油封

1. 检查油封唇是否磨损与损坏，必要时更换油封。
2. 检查油封唇是否劣化，必要时更换油封。

平衡轴

1. 检查油孔是否阻塞，必要时清理。
2. 检查轴颈是否咬死、损坏与接触轴承。
如果轴颈有任何问题，必要时更换平衡轴、轴承或前壳体总成。

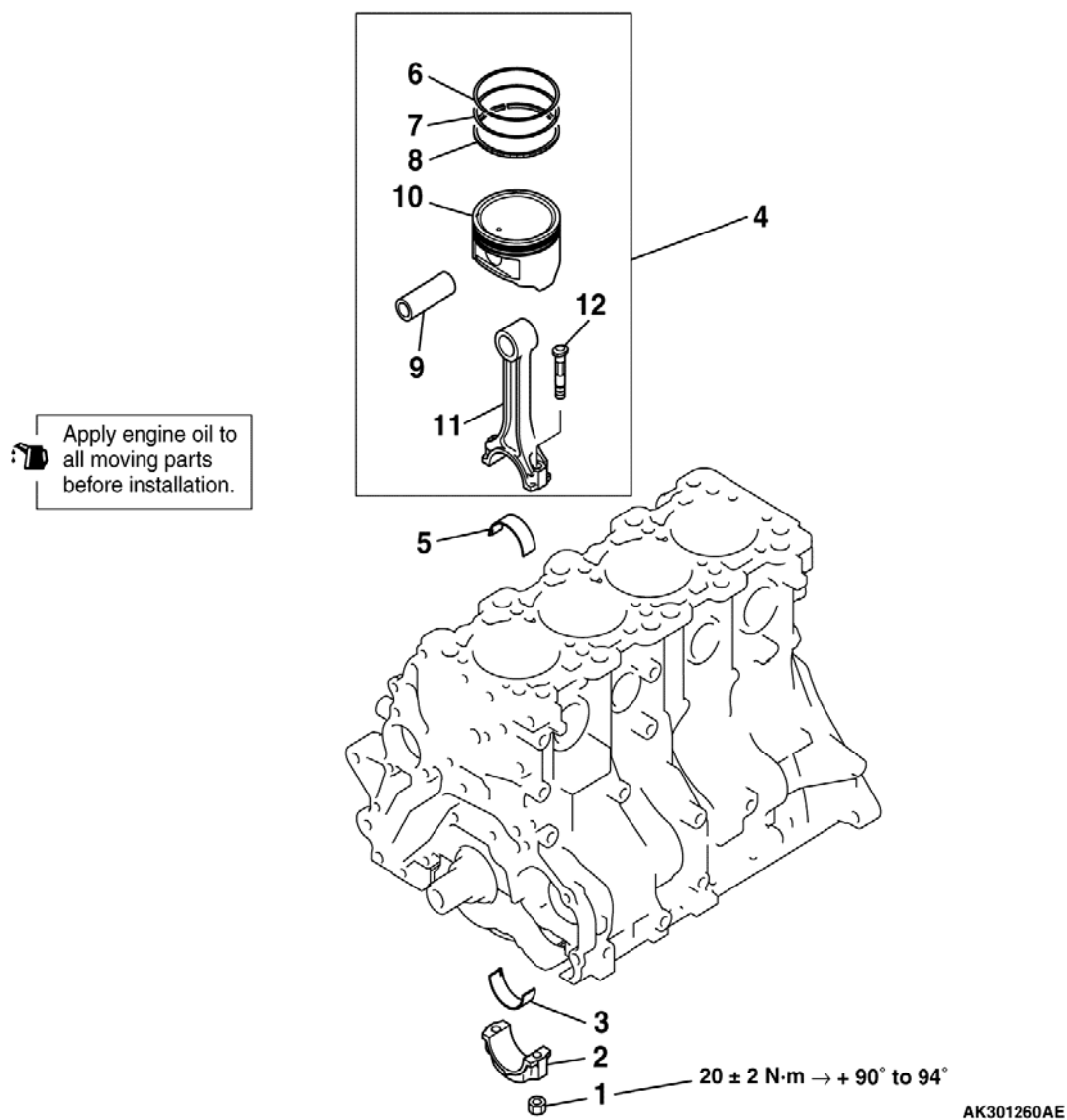


机油泵

1. 组合机油泵齿轮至前壳体并且将它旋转，确定在无松弛下能顺利旋转。
2. 确认在前壳体与机油泵盖齿轮表面接触表面没有脊状磨损。
3. 检查侧隙。
标准值：
驱动齿轮 **0.08 - 0.14 mm**
被动齿轮 **0.06 - 0.12 mm**

发动机大修-活塞与连杆

拆卸与安装



拆卸步骤

- <<A>> >>G<< 1. 螺帽
- >>F<< 2. 连杆盖
- >>D<< 3. 连杆轴承
- >>E<< 4. 活塞与连杆总成
- >>D<< 5. 连杆轴承
- >>C<< 6. 活塞环 No. 1
- >>C<< 7. 活塞环 No. 2
- >>B<< 8. 油环
- <> >>A<< 9. 活塞销

10. 活塞
11. 连杆
12. 螺栓

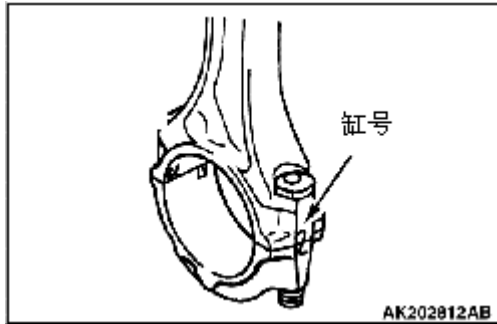
需要的特殊工具:

- MD998780: 活塞销设定工具

拆卸维修重点

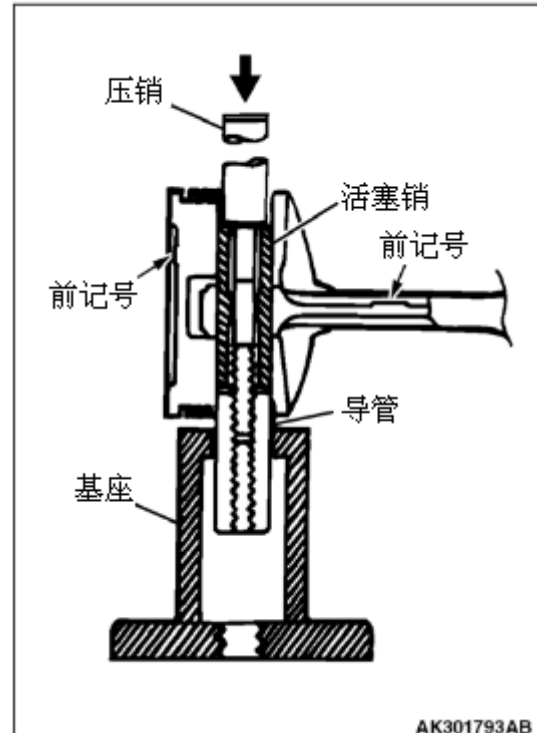
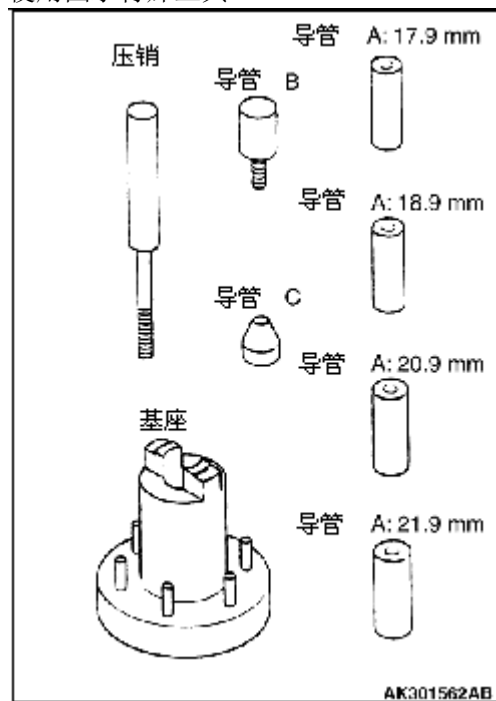
<<A>> 连杆盖拆卸

1. 在连杆大端侧作气缸记号, 以便正确重新组合。
2. 依照气缸号码, 依序保持好拆下的连杆、连杆盖与轴承。



<> 活塞销拆卸

使用图示特殊工具MD998780



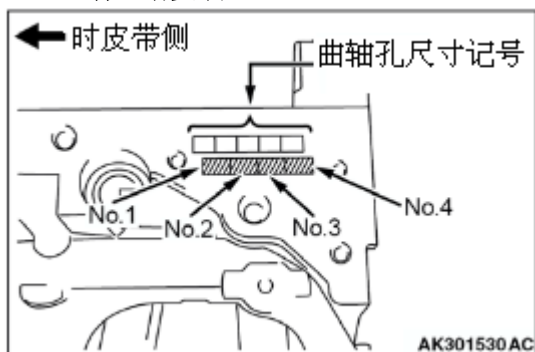
1. 将专用工具压销从活塞顶标有箭头的一边插入后, 将导管 C 安装到压销端部。
2. 保持活塞的前记号向上的状态, 将活塞连杆组件安装在活塞销安装器的基座(专用工具)上。
3. 用压力将活塞销压出。

注意:

按气缸号依次放好分解后的活塞、活塞销及连杆。

安装维修重点

>>A<< 活塞销安装



1. 当更换活塞时，读取气缸体气缸孔尺寸所制作的说明，并且依据下表选择一活塞。

气缸孔尺寸记号	活塞尺寸记号
I	A
II	无记号
III	C

备注：活塞尺寸标记在活塞顶部。

2. 测量尺寸：

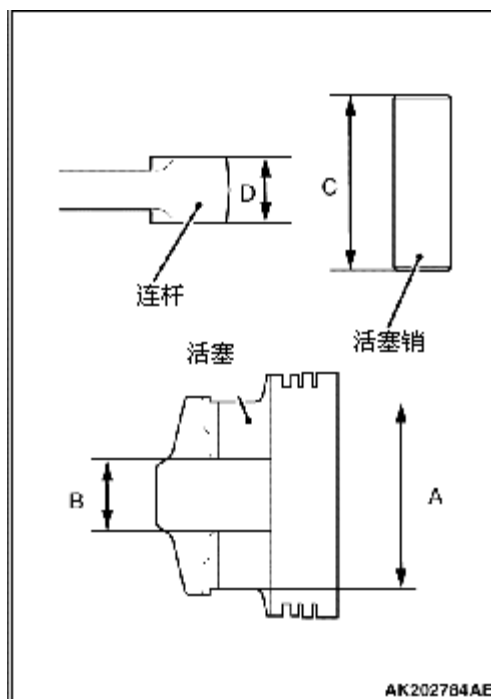
- A. 活塞销插入孔长度
- B. 销座间宽度
- C. 活塞销长度
- D. 连杆小端宽度

3. 用下面公式得到长度L：

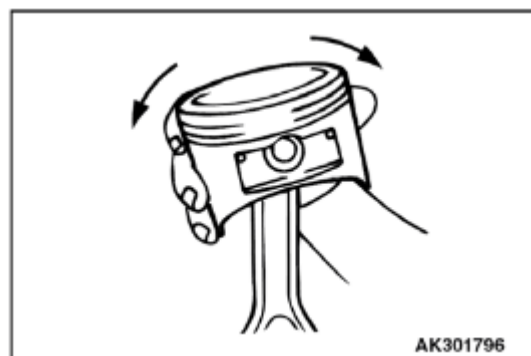
$$L = [(A - C) - (B - D)] / 2$$

4. 把专用工具压销插进活塞销后，将导管A安装在压销端部。
5. 将连杆，活塞的前记号朝向相同方向。
6. 在活塞销表面涂抹一些发动机机油。
7. 将按4项组装好的活塞销、压销及导管组件，用导管A端从前记号侧插入活塞销孔。
8. 将导管B拧入导管A，使导管B与导管A之间的间隙值为3项所得数值L加上3mm。
9. 保持活塞的前记号向上的状态，将活塞连杆组件安装在活塞销安装器的基座上。
10. 利用压力将活塞销压入。压力小于标准值时，更换活塞和活塞销总成或连杆。

标准值：**7350—17200 N**



11. 检查活塞能否自由转动。



>>B<< 油环安装

1. 将油环主环安装入活塞环槽里。

注意：

安装刮片时不可使用活塞环扩张器。

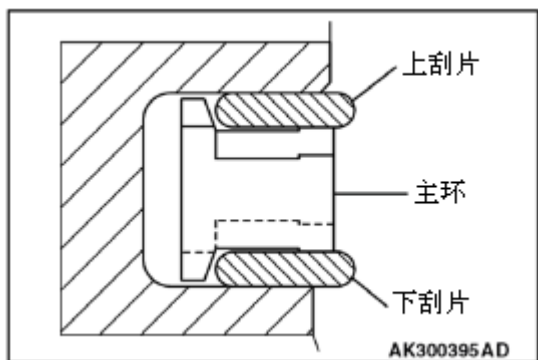
2. 安装上刮片。为安装刮片，首先安装刮片一端到活塞槽内，然后将剩余部份用手压入活塞内。如图所示。



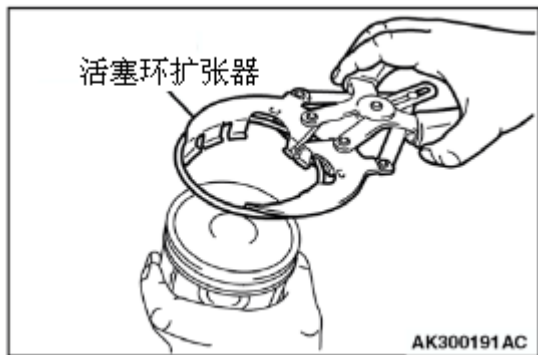
备注：主环与刮片可能安装于任一方向。 备注：新的主环与刮片由颜色来对它们的尺寸识别。

尺寸	识别颜色
标准	无颜色
0.50 mm 加大尺寸	红色

- 以步骤2所描述的相同方式安装下刮片。
- 确认刮片在两边方向都能顺畅移动。



>>C<< 第 2 活塞环/第 1 活塞环安装



- 使用活塞环扩张器，将第 2 活塞环安装于活塞的第 2 槽内。

备注：将活塞环识别记号朝上安装，朝向活塞顶

部。

- 以步骤 1 相同方式安装第 1 活塞环。

识别记号：

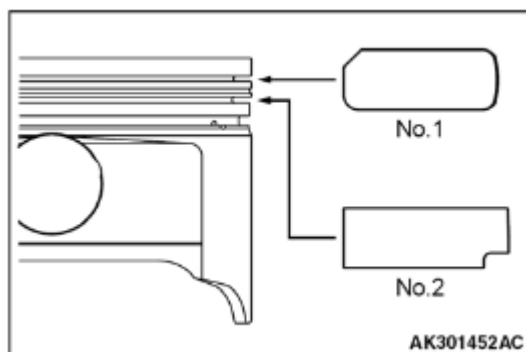
第 1 环：1R

第 2 环：2R

备注：小心地确认第 1 与第 2 活塞环。小心正确地安装活塞环顶部与底部的方向。

备注：识别记号与尺寸记号在活塞环上部平面(活塞顶部侧)。

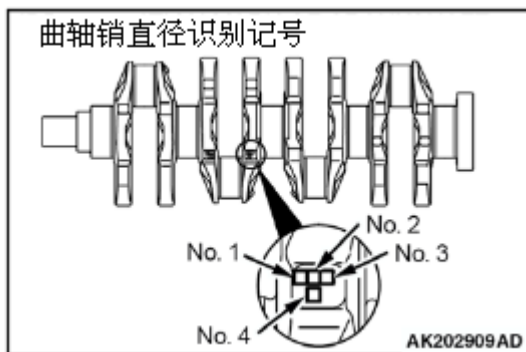
尺寸	尺寸记号
标准	无识别记号
0.50 mm 加大尺寸	50



- 为避免不正确安装，检查各活塞环识别记号。识别记号在接近环口部份。

>>D<< 连杆轴承安装

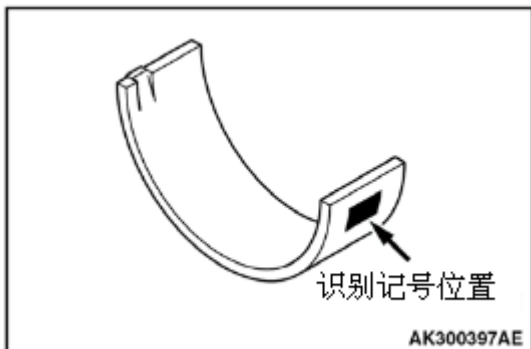
- 量测曲轴销直径与从下表中确认它的分类。一个曲轴供应一个维修零件，曲轴销的识别记号在图所显示的位置。



曲轴销外径	尺寸 mm (in)	连杆轴承
识别记号		记号识别
I	44.995 - 45.000	1
II	44.985 - 44.995	2

III	44.980 - 44.985	3
-----	-----------------	---

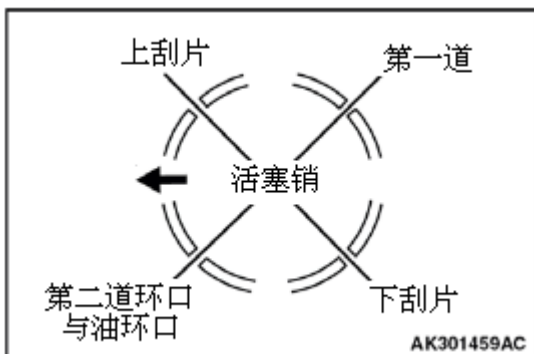
- 如果曲轴销外径识别记号为“1”，以此为例，就选择识别记号为“1”的轴承。如果曲轴上无识别颜色记号，量测销外径并且选择量测出所适合的轴承。



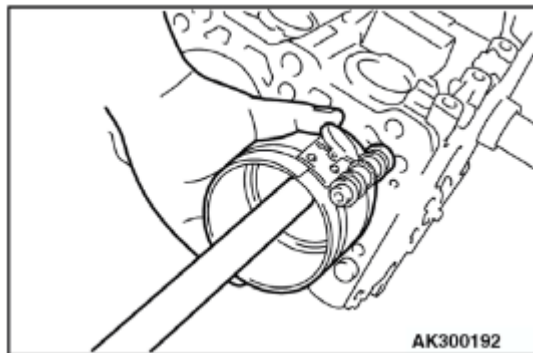
- 安装选择出来的轴承在大端与连杆盖上。

>>E<< 活塞与连杆安装

- 将活塞圆周、活塞环与油环涂抹发动机机油。
- 如图所示，排列活塞环与油环开口(刮片与油环)。

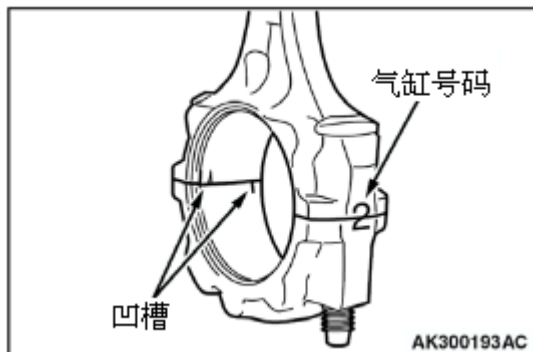


- 旋转曲轴使得曲轴销位置气缸孔的中心。
- 在插入活塞与连杆总成进入气缸体前，使用合适的螺扣保护器连杆螺栓。必须小心不可撞上曲轴销。
- 以活塞顶部的向前记号朝向正时皮带侧，插入活塞与连杆总成进入气缸。
- 使用合适的活塞环压缩工具，安装活塞与连杆总成进入气缸体。

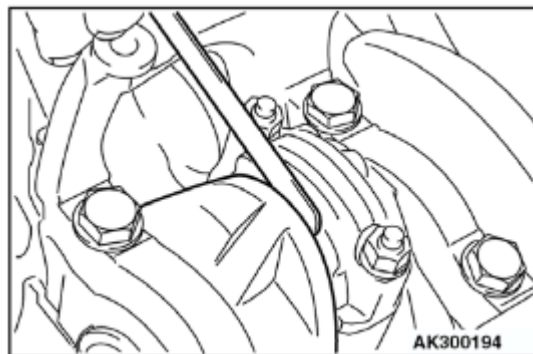


>>F<< 连杆盖安装

- 确认在分解期间所作的记号，将轴承盖安装在连杆上。如果连杆是没作记号的新零件，确认轴承固定凹槽，如图所示位于相同侧。



- 确认连杆大端侧间隙符合规格值。
标准值: **0.10 - 0.25 mm**
限制值: **0.4 mm**



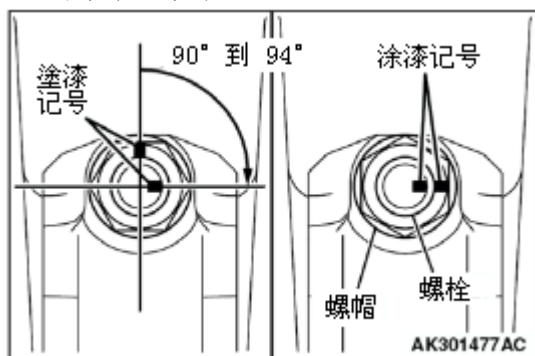
>>G<< 连杆盖螺帽锁紧

- 连杆在重使用前应检查螺栓。如果螺栓螺纹受损，应更换掉螺栓。手转动将螺帽穿过螺栓扣部全部长度。如果螺帽无法执行顺畅，则更换螺栓。

2. 安装各螺帽之前,在螺纹部与螺帽轴承表面涂上发动机机油。
3. 松松地将各螺帽固定于螺栓上。
4. 然后依序锁紧至规格扭矩,以适当地安装连杆盖。
锁紧扭矩: **20 ± 2 N.m**
5. 在各螺帽头上作一涂漆记号。
6. 从螺帽上的涂漆记号,往锁紧方向,在螺栓末端90度到94度作涂漆记号。

注意:

- 如果螺栓旋转少于 **90** 度,合适的紧度可能无法达到。请仔细的转动各螺栓至正确的 **90** 度。
 - 如果螺栓过度锁紧超过 **94** 度,完全松开螺栓,然后执行锁紧程序步骤 **3**,重做锁紧螺栓。
7. 转动螺帽90到94度,并且确认螺帽上与螺栓上的涂漆记号对正。



检查

活塞

如果活塞表面上有明显的刮痕或咬死现象(尤其是推力表面),则更换活塞。

如果有裂痕,则更换活塞。

活塞销

1. 用您的姆指将活塞销插入活塞销孔内。您应感觉到有轻微的阻力。如果活塞销能轻易地插入或有过大的间隙,则更换活塞销。
2. 活塞与活塞销必须以整组更换。

活塞环

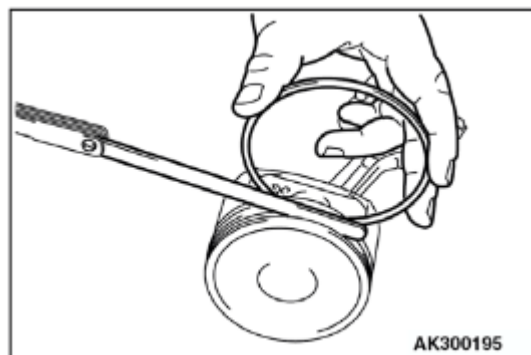
1. 检查活塞环是否磨损、过度磨损与毁损。如果有明显不良,更换活塞。如果已更换活塞,则活塞环也必须更换掉。
2. 检查活塞环与环槽之间的间隙。如果超出限制值,更换环或活塞,或两者皆换。

标准值:

第 1 道: **0.03 - 0.07 mm**

第 2 道: **0.02 - 0.06 mm**

限制值: **0.1 mm**



3. 将活塞环插入气缸孔内,用活塞将环向下推。活塞顶部碰触到环,以修正环与气缸壁侧正确的角度。然后使用厚薄规量测端间隙。如果端间隙超出限制值,更换活塞环。

标准值:

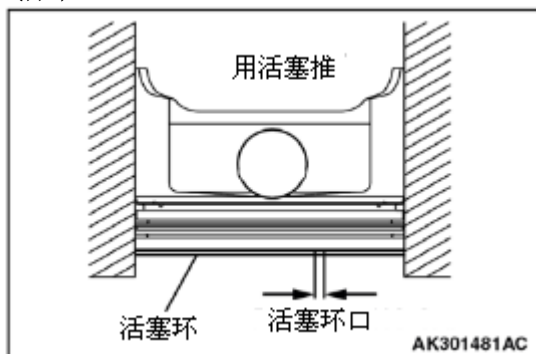
第 1 道: **0.15 - 0.30 mm**

第 2 道: **0.28 - 0.43 mm**

油环: **0.10 - 0.40 mm**

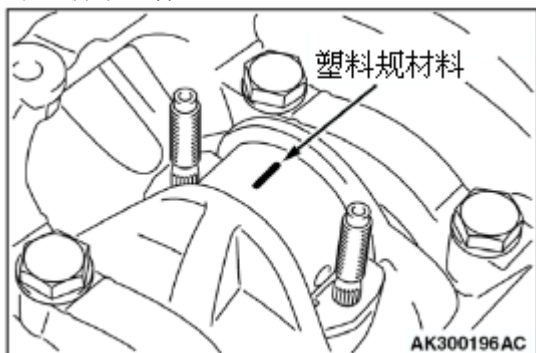
限制值: 第 1 道、第 2 道: **0.8 mm**

油环: **1.0 mm**



曲轴销油膜间隙<塑料规材料方式>

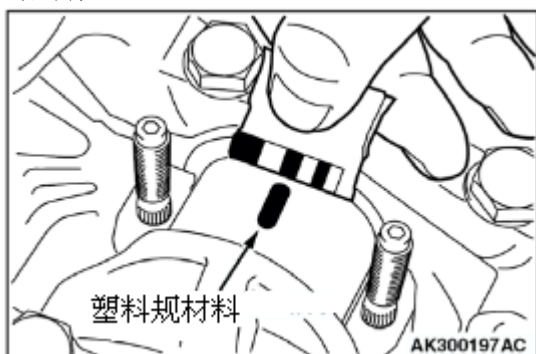
1. 将曲轴销与连杆轴承油膜清除干净。
2. 切下与轴承宽度相同长度的塑料规材料, 并且将其放置于销上, 与销平行。
3. 小心地安装连杆盖, 并且锁紧螺帽至规格扭矩。
4. 小心拆下连杆盖。



5. 使用印在塑料规材料包装的量规, 量测塑料规材料被压宽的部份。

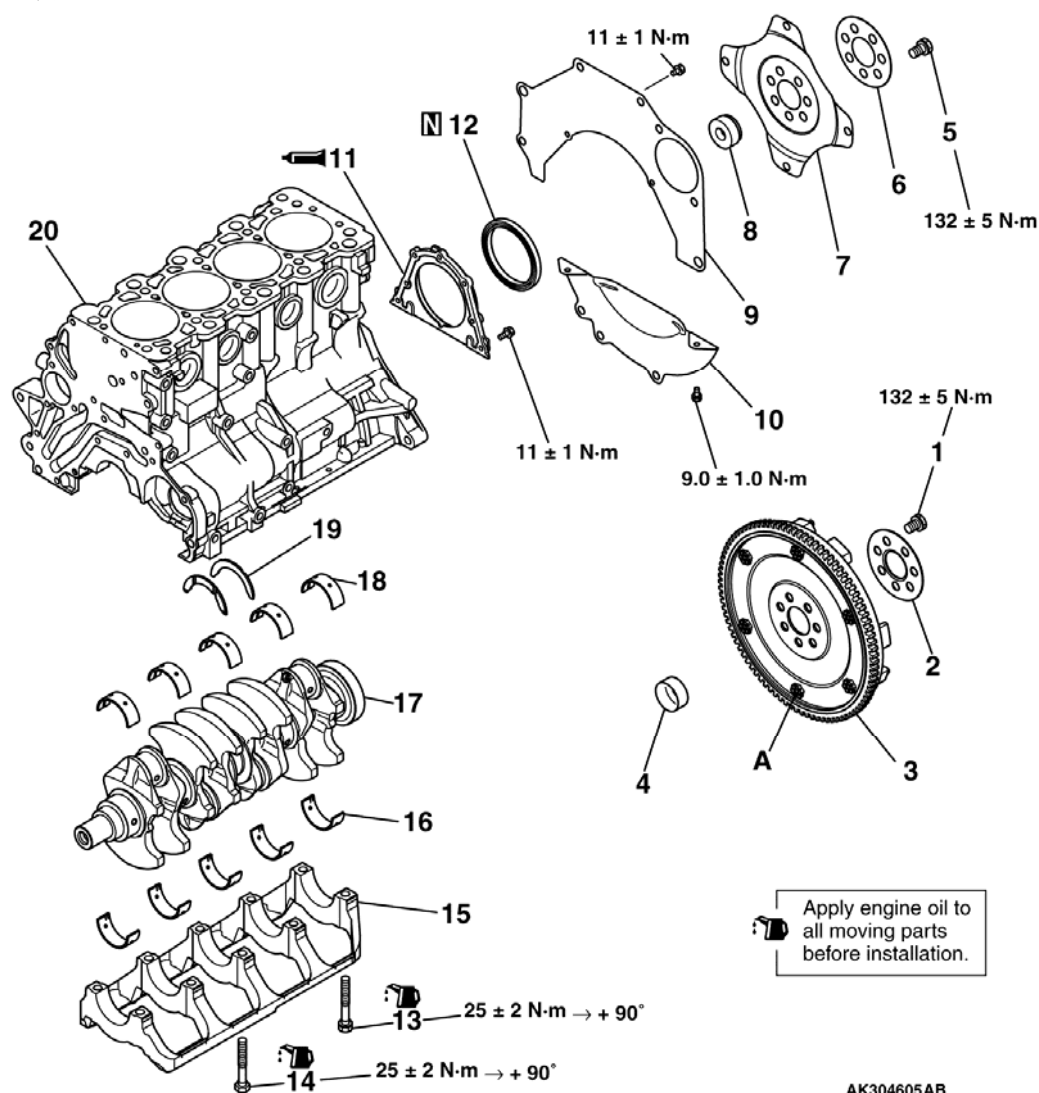
标准值: **0.02 - 0.05 mm**

限制值: **0.1 mm**



发动机大修-曲轴与气缸体

拆卸与安装



拆卸步骤

- | | | |
|----------------|-------|------------------|
| 1. 飞轮螺栓(M/T) | >>D<< | 12. 油封 |
| 2. 转接板(M/T) | >>C<< | 13. 轴承盖螺栓(螺栓头14) |
| 3. 飞轮(M/T) | >>C<< | 14. 轴承盖螺栓(螺栓头17) |
| 4. 曲轴衬套(M/T) | >>C<< | 15. 轴承盖 |
| 5. 驱动盘螺栓 (A/T) | >>B<< | 16. 曲轴轴承(下) |
| 6. 转接板 (A/T) | >>B<< | 17. 曲轴 |
| 7. 驱动盘 (A/T) | >>B<< | 18. 曲轴轴承(上) |
| 8. 曲轴衬套 (A/T) | >>A<< | 19. 曲轴止推轴承 |
| 9. 后板 | | 20. 缸体 |
| 10. 钟形壳体盖 | | |
| >>E<< 11. 油封壳体 | | |

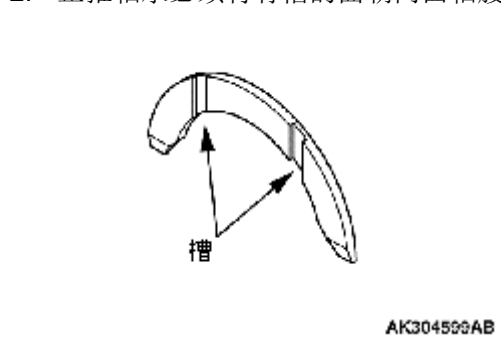
需要的特殊工具:

- MB990938: 柄
- MD998776: 曲轴后油封安装器

安装维修重点

>>A<< 曲轴止推轴承安装

1. 在气缸体3号轴承孔内，安装两只止推轴承。
为了容易安装，在轴承上涂抹发动机机油，
可帮助固定在位置上。
2. 止推轴承必须将有槽的面朝向曲轴腹板安装。



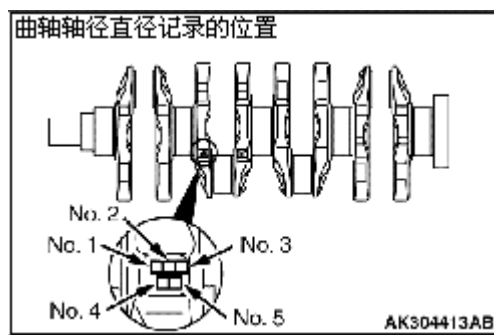
>>B<< 曲轴轴承安装

当必须更换轴承时，由下列程序选择并且安装正确的轴承。

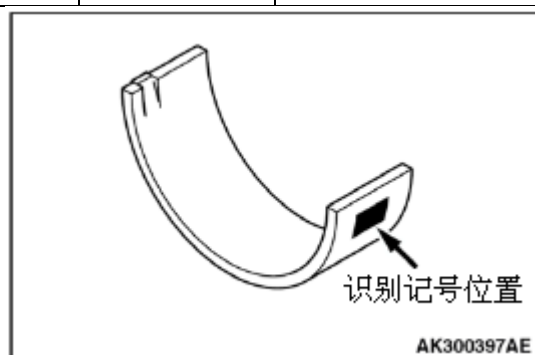
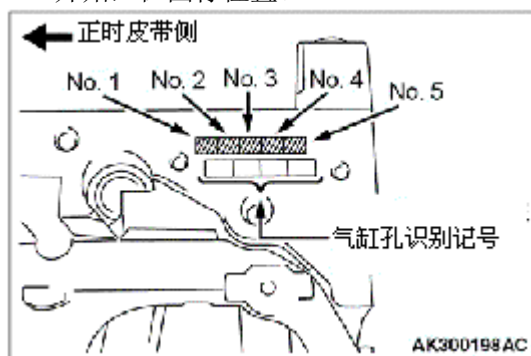
1. 量测曲轴轴颈直径，并且由下表确认其等级。
以曲轴供应维修零件时，曲轴轴颈的识别记号
在图标说明的位置。

曲轴轴颈外径		气缸体轴承孔	曲轴轴承	第 3 号曲轴轴承
识别记号	尺寸 mm (in)	识别记号	识别记号	识别记号
0	56.994 – 57.000	0	1	0
		1	2	1
		2	3	2
1	56.988 – 56.994	0	2	1
		1	3	2
		2	4	3
2	56.982 – 56.988	0	3	2
		1	4	3
		2	5	4

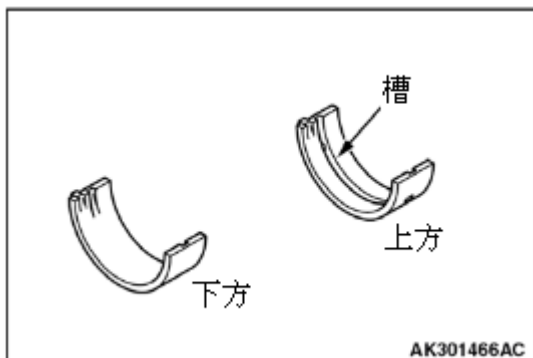
例如，如果曲轴轴颈外径识别记为“0”且气缸体轴承孔识别记号为“1”，则对第 1、2、4 与 5 号选择轴承的识别记号为“2”，与第 3 号为“1”的识别记号。如果曲轴上无识别记别，量测轴颈外径与选择一轴承合乎量测值。



2. 气缸体轴承孔直径识别记号由左到右，从 1 号开始，在图标位置。



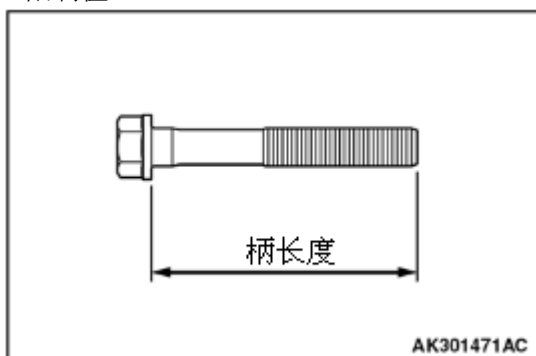
3. 将有油槽的轴承安装至气缸体。
4. 将没有油槽的轴承安装至轴承盖。



>>C<< 轴承盖/轴承盖螺栓安装

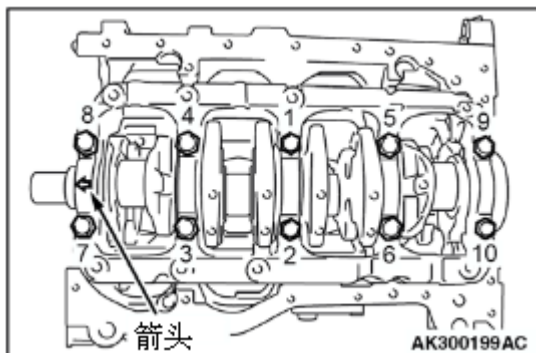
1. 安装轴承盖使得箭头指向正时皮带侧。
2. 安装轴承盖螺栓前，检查各螺栓柄的长度符合限制值。如果超出限制值，则更换螺栓。

限制值：71.1 mm

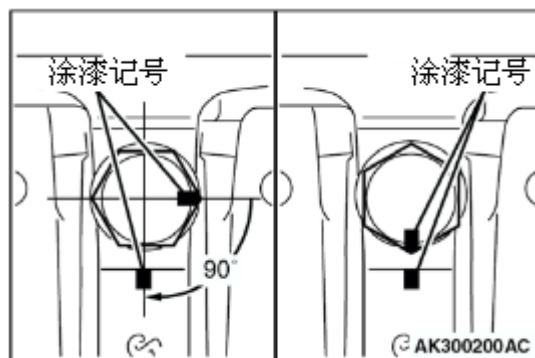


3. 涂抹发动机机油至螺纹部份与螺栓轴承表面。
4. 如图标顺序锁紧螺栓规格扭矩。

锁紧扭矩：25 ± 2N.m

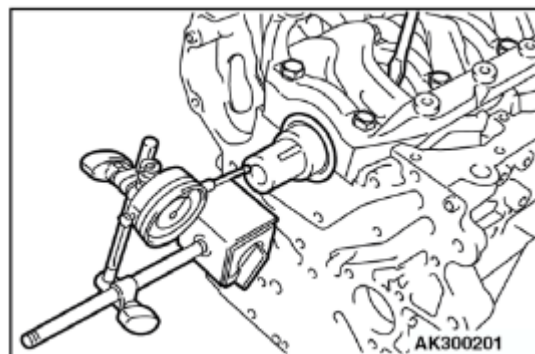


5. 在各螺栓头作一涂漆记号。



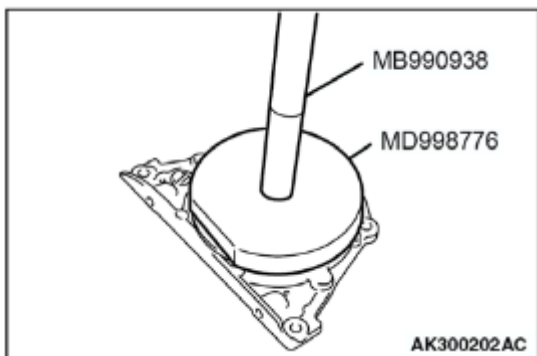
注意：

- 如果螺栓过度锁紧，完全松开螺栓，然后按照步骤 4 程序重新锁紧。
 - 如果螺栓旋转少于 90 度，合适的紧度可能无法达到。请仔细的转动各螺栓至正确的 90 度。
6. 所作的涂漆记号，在轴承盖上 90 度作一涂漆记号。
 7. 照步骤4，依序 90 度转动各螺栓，并且确认螺栓上与螺栓盖是否对正。
 8. 转动顺畅并末端游隙正确。如果末端游隙超出限制值，更换第 3 曲轴轴承。
- 标准值：0.05 - 0.25 mm
- 限制值：0.40 mm



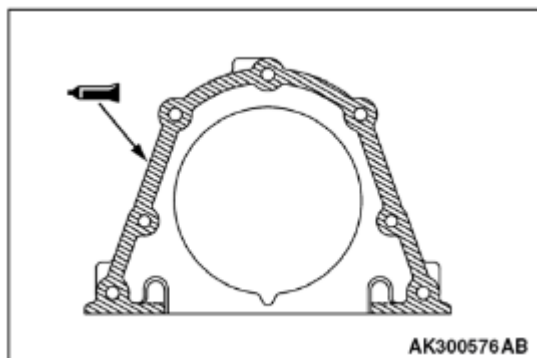
>>D<< 油封安装

使用特殊工具 MD998776 与 MB990938，将油封压入壳体内。



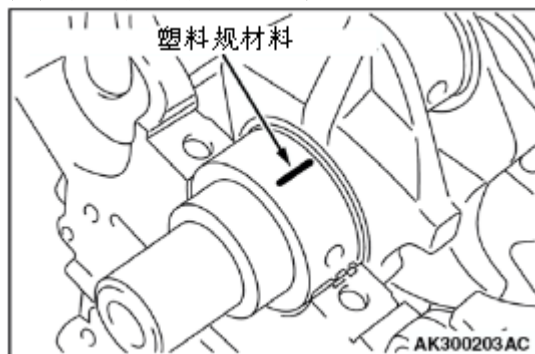
>>E<< 壳体油封涂密封胶

1. 在图示中位置涂上密封胶
MITSUBISHI 原厂零件号码 MD970389
或同等品至油封壳体表面。
备注：涂上密封剂后 15 分钟内，快速安装。
2. 涂抹发动机机油至油封唇，然后安装壳体油封到气缸体上。
螺栓拧紧力矩： $11 \pm 1 \text{ N} \cdot \text{m}$
备注：保持密封胶远离机油约一小时。



检查

曲轴轴颈油膜间隙<塑料规材料方式>



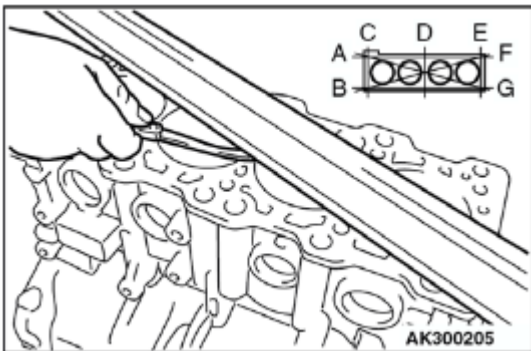
1. 将曲轴轴颈与曲轴轴承油膜清除干净。
2. 安装曲轴。
3. 切下与轴承宽度相同长度的塑料规材料，并且将其放置于轴颈上，与轴颈平行。
4. 小心安装曲轴轴承盖，并且锁紧螺栓至规格扭矩。
5. 小心地拆下曲轴轴承盖。
6. 使用印在塑料规材料包装的量规，量测塑料规材料被压宽的部份。

标准值： $0.02 - 0.04 \text{ mm}$

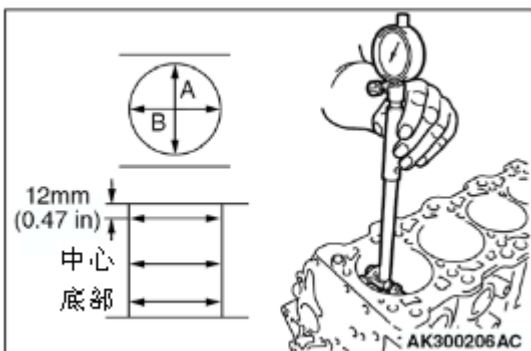
限制值： 0.1 mm



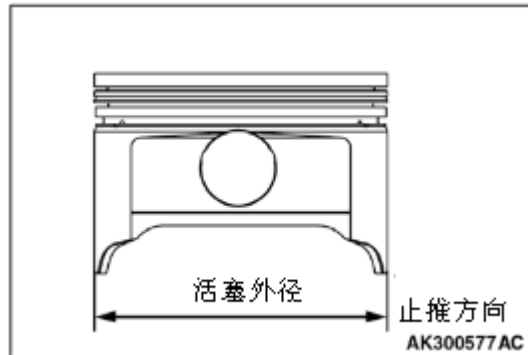
气缸体



1. 目视检查刮伤、生锈与腐蚀。 也使用探伤剂检查。如果有明显不良，修正或更换。
2. 使用直尺与厚薄规，检查气缸体上面表面弯曲度。确认表面无垫片屑与外界物质。
标准值: **0.05 mm**
限制值: **0.1 mm**
3. 如果弯曲超出，于限制值允许内修正或更换。
磨合限制值: **0.2 mm**
*包含/组合气缸盖磨合 气缸体高度(新零件):
284 mm
4. 检查气缸壁刮伤与咬死。如果有明显不良，更换或钻 大尺寸更换活塞与活塞环。
5. 使用气缸量规，量测气缸孔与缸径平行度。如果磨损 严重，修正气缸至大尺寸与更换活塞与活塞环。量测 图标所指示的点。
标准值:
气缸内径 **87.0 mm**
缸径平行度 **0.01 mm** 以下



搪气缸



1. 加大尺寸活塞的使用，取决于较大孔径气缸尺寸。

活塞尺寸识别:

尺寸	识别记号
50 mm (0.020 in) 加大尺寸	50

备注: 尺寸记号在活塞上部。

2. 量测使用的活塞外径(OD)。
如图，量测其止推方向。
3. 基于量测的活塞 OD，计算出搪孔最终尺寸。

搪孔最终尺寸=活塞OD +(活塞OD与气缸之间
间隙)- **0.02 mm** (搪磨边缘)

注意:

为避免搪磨、搪孔期间，由于温度提升可能造成变形， 从第 2 到第 4、再到第 1 再到第 3。

4. 将所有气缸搪至最终计算之搪孔尺寸。
5. 搪磨至最终尺寸活塞OD +(活塞OD与气缸之间间隙)。
6. 检查活塞与气缸之间间隙。
活塞与气缸之间间隙: **0.02 - 0.04 mm**

备注: 当搪磨气缸时，将所有四个气缸达到相同的尺寸。不可只将一个气缸搪磨至较大尺寸。